



Reparaturleitfaden Audi A4 1995 ➤

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Motronic Einspritz- und Zünd- anlage (4-Zyl. Turbo)
07.96 ➤

Motorkenn- buchstaben	AEB								
--------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Ausgabe 07.1996

Reparaturgruppenübersicht zum
ReparaturleitfadenReparaturgruppenübersicht zum
ReparaturleitfadenReparaturgruppenübersicht zum
Reparaturleitfaden

Audi A4 1995 ➤

**Motronic Einspritz- und Zünd- anlage (4-Zyl. Turbo) 07.
96 >**

Reparaturgruppe

01 - Eigendiagnose

24 - Kraftstoffaufbereitung, Einspritzung

28 - Zündanlage



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

Inhaltsverzeichnis

01 - Eigendiagnose	1
1 Eigendiagnose	1
1.1 Eigendiagnose	1
1.2 Technische Daten der Eigendiagnose	1
1.3 Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 anschließen und Steuergerät für Motorelektronik anwählen	2
1.4 Fehlerspeicher abfragen und löschen	4
1.5 Fehlertabelle	5
1.6 Stellglieddiagnose	14
1.7 Grundeinstellung	16
1.8 Steuergerät codieren	18
1.9 Meßwerteblock lesen	19
1.10 Anzeigesollwerte	25
24 - Kraftstoffaufbereitung, Einspritzung	33
1 Motronic Einspritzanlage instand setzen	33
1.1 Motronic Einspritzanlage instand setzen	33
1.2 Sicherheitsmaßnahmen	33
1.3 Sauberkeitsregeln	33
1.4 Technische Daten	33
1.5 Einbauorte-Übersicht	34
1.6 Leitungs- und Bauteileprüfung mit Prüfbox V.A.G 1598/22	36
1.7 Motorsteuergerät ersetzen	36
1.8 Leerlaufdrehzahl prüfen	37
1.9 Kraftstoff-Druckregler und Haltedruck prüfen	39
1.10 Einspritzmenge, Dichtheit und Strahlbild der Einspritzventile prüfen	41
1.11 Einspritzventile aus- und einbauen	43
1.12 Einspritzventile prüfen	44
1.13 Kraftstoffpumpenrelais prüfen	47
2 Ladedrucksystem prüfen	50
2.1 Ladedrucksystem prüfen	50
2.2 Ladedruckregelung prüfen	50
2.3 Magnetventil für Ladedruckbegrenzung prüfen	51
2.4 Höhenggeber prüfen	53
3 Lambdaregelung prüfen	55
3.1 Lambdaregelung prüfen	55
3.2 Fahrverhaltensmängel nach Kaltstart	55
3.3 Funktion prüfen	56
3.4 Lambdasondenheizung prüfen	58
3.5 Lambdasonden-Signalleitung und Ansteuerung prüfen	59
3.6 Lambdasonde aus- und einbauen	60
4 Tankentlüftung prüfen	61
4.1 Tankentlüftung prüfen	61
4.2 Funktion prüfen	61
4.3 Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter prüfen	61
5 Drosselklappen-Steuereinheit prüfen	63
5.1 Drosselklappen-Steuereinheit prüfen	63
5.2 Anpassung der Drosselklappen-Steuereinheit an das Motorsteuergerät	63
5.3 Leerlaufschalter prüfen	64
5.4 Drosselklappenpotentiometer prüfen	65
5.5 Geber für Drosselklappensteller prüfen	67
5.6 Drosselklappensteller prüfen	68
6 Steuergeräteeingangsgrößen prüfen	69



6.1	Steuergeräteeingangsgrößen prüfen	69
6.2	Spannungsversorgung für Steuergerät prüfen	69
6.3	Geber für Motordrehzahl prüfen	70
6.4	Geber für Kühlmitteltemperatur prüfen	71
6.5	Geber für Ansauglufttemperatur prüfen	72
6.6	Luftmassenmesser prüfen	73
7	Zusatzsignale prüfen	75
7.1	Zusatzsignale prüfen	75
7.2	Signale vom/zum automatischen Getriebe prüfen	75
7.3	Signale von/zur Klimaanlage prüfen	77
7.4	Drehzahlsignal prüfen	78
7.5	Geschwindigkeitssignal prüfen	79
28	- Zündanlage	80
1	Zündanlage prüfen	80
1.1	Zündanlage prüfen	80
1.2	Sicherheitsmaßnahmen	80
1.3	Technische Daten	80
1.4	Zündspulen prüfen	80
1.5	Leistungsendstufen für Zündspulen prüfen	83
2	Klopregelung prüfen	84
2.1	Klopregelung prüfen	84
2.2	Klopfsensoren prüfen	84
2.3	Hallgeber prüfen	86

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie
hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

01 - Eigendiagnose

1 - Eigendiagnose

1.1 - Eigendiagnose

1.2 - Technische Daten der Eigendiagnose

Ausrüstung

- ◆ Fehlerspeicher: Dauerspeicher und flüchtiger Speicher1)
 - ◆ Schnelle Datenübertragung
- 1) Wird nach dem 50. Motorstart gelöscht, wenn Fehler nicht mehr aufgetreten ist.

Anwählbare Funktionen

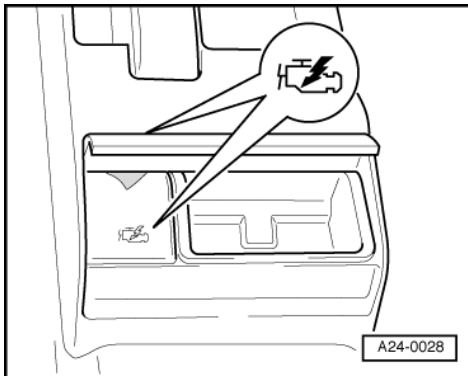
Funktion	Zündung einge- schaltet	Motor im Leer- lauf
01 Steuergerätever- sion abfragen	x	x
02 Fehlerspeicher abfragen	-	x
03 Stellglieddiagno- se	x	-
04 Grundeinstellung einleiten	x	x
05 Fehlerspeicher löschen	x	x
06 Ausgabe been- den	x	x

Funktion	Zündung einge- schaltet	Motor im Leer- lauf
07 Steuergerät co- dieren	x	x
08 Meßwertblock lesen	x	x
09 Einzelnen Meß- wert lesen	x	x

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



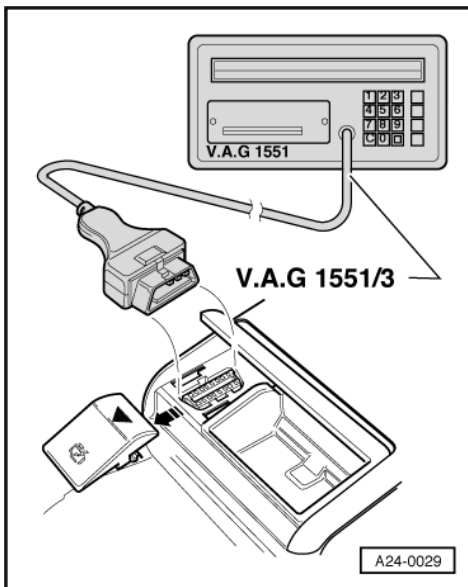
1.3 - Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 anschließen und Steuergerät für Motorelektronik anwählen



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Prüfbedingungen

- Batteriespannung mindestens 11 V
 - Sicherung i.O.
- -> Öffnen Sie den Fondaschenbecher und entfernen die Abdeckung für den Diagnosestecker.



- -> Schließen Sie das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 oder den Fahrzeugsystemtester V.A.G 1552 mit der Leitung V.A.G 1551/3 an.

-> Anzeige am Display:

V.A.G - EIGENDIAGNOSE	HELP
1 - Schnelle Datenübertragung*	
2 - Blinkcodeausgabe*	

* wird wechselweise angezeigt

Hinweis:

Erfolgt keine Anzeige am Display:

=> Bedienungsanleitung des Fehlerauslesegerätes

Je nach gewünschter Funktion:

- Schalten Sie die Zündung ein

oder

starten den Motor => Seite **1** , Tabelle "Anwählbare Funktionen".

- Drucker mit der Print-Taste einschalten
(Kontrolllampe in der Taste leuchtet).
- Drücken Sie die Taste 1 für "Schnelle Datenübertragung".

-> Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung	HELP
Adresswort eingeben	XX

Schnelle Datenübertragung	Q
01 - Motorelektronik	

-> Drücken Sie die Tasten 0 und 1 für das Adreßwort "Motorelektronik" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

-> Wird am Display eine der Meldungen angezeigt, Fehlersuche nach Fehlersuchprogramm Diagnoseleitung durchführen.

Schnelle Datenübertragung	HELP
Steuergerät antwortet nicht!	

=> Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

Schnelle Datenübertragung	HELP
Fehler im Kommunikationsaufbau	

Schnelle Datenübertragung	HELP
K-Leitung schaltet nicht nach Masse	

Schnelle Datenübertragung	HELP
K-Leitung schaltet nicht nach Plus	

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung Audi AG. **-> Am Display des Fehlerauslesegerätes V.A.G 1551 wird die Steuergeräteidentifikation angezeigt, z.B.:**

8D0907557	1,8L	R4/5VT	MOTR	AT
D..				
Codierung 04051				WSC 12345

- 8D0907557..	Steuergerätenummer (siehe auch ET-Programm)
- 1,8L	Hubraum des Motors
- R4/5VT	Reihenmotor, 4 Zylinder, 5 Ventiler, Turbo
- MOTR	Motronic
- HS	Schaltgetriebe
- AT	automatisches Getriebe
- D..	Datenstand (Softwareversion) des Steuergerätes
- Codierung 04051	Codierung vom Steuergerät
- WSC 12345	Betriebskennzeichnung aus dem V.A.G 1551, mit dem die letzte Codierung vorgenommen wurde

- Drücken Sie die =>-Taste.

-> Anzeige am Display:



Schnelle Datenübertragung HELP
Funktion anwählen XX

1.4 - Fehlerspeicher abfragen und löschen

- Schließen Sie das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 (V.A.G 1552) an und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Steuergerät für Motorelektronik an. Der Motor muß dabei im Leerlauf laufen.
(Fehlerauslesegerät anschließen und Steuergerät für Motorelektronik anwählen => Seite 2.)

Nur wenn Motor nicht anspringt:

- Fehlerspeicher bei eingeschalteter Zündung abfragen.

-> Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung HELP
Funktion anwählen XX

- Drücken Sie die Tasten 0 und 2 für die Funktion "Fehlerspeicher abfragen" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

-> Auf dem Display wird die Anzahl der gespeicherten Fehler bzw. "kein Fehler erkannt!" angezeigt.

X Fehler erkannt!

Ist kein Fehler gespeichert:

- Drücken Sie die =>-Taste.

Sind ein oder mehrere Fehler gespeichert:

Die gespeicherten Fehler werden nacheinander angezeigt und ausgedruckt.
Danach wird am Display angezeigt:

- Ausgedruckte Fehler nach Fehlertabelle suchen und beheben => Seite 5 auszugsweise,
hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.
- Drücken Sie die Tasten 0 und 5 für die Funktion "Fehlerspeicher löschen" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

-> Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung
Fehlerspeicher ist gelöscht!

Hinweis:

Wurde zwischen der Fehlerspeicherabfrage und Fehlerspeicher löschen die Zündung ausgeschaltet, erfolgt kein Löschen des Fehlerspeichers.

- Drücken Sie die =>-Taste.

-> Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung HELP
Funktion anwählen XX

- Drücken Sie die Tasten 0 und 6 für die Funktion "Ausgabe beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

1.5 - Fehlertabelle

Hinweise:

- ♦ Die Fehlertabelle ist nach der links stehenden 5-stelligen Fehlerkennzahl geordnet.
- ♦ Vor dem Ersetzen der als fehlerhaft ausgegebenen Bauteile die Leitungen und Steckverbindungen zu diesen Bauteilen sowie die Masseverbindungen nach Stromlaufplan prüfen. Dieses gilt besonders, wenn Fehler als "sporadisch auftreten" (SP) ausgegeben werden.

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
00515 Hallgeber -G40 Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus	- Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß nach Plus - Geberscheibe vom Hallgeber verdreht - -G40 defekt	- Motor bei Vollast keine Leistung - Abgaswerte nicht i. O. - hoher Kraftstoffverbrauch	- Hallgeber prüfen =>Seite 86
Kurzschluß nach Masse	- Kurzschluß nach Masse - -G40 defekt		
00528 Höhengeber -F96 Signal zu groß	- Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß nach Plus - -F96 defekt	- eventuell schlechtes Startverhalten	- Höhengeber prüfen =>Seite 53
Signal zu klein	- Kurzschluß nach Masse - Spannungsversorgung für -F96 defekt - -F96 defekt	- verminderter Ladedruck (Sicherheitsbegrenzung für Turboladerdrehzahl)	

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
00532 Versorgungsspannung Signal zu groß	- Überspannung durch Starthilfe - Lichtmaschine defekt	- Zerstörung des Motorsteuergerätes	- Batteriespannung prüfen
Signal zu klein	- Versorgungsspannung länger als 1 s unter 10 V - schlechte Leitungsverbindung zum Motorsteuergerät - Entladene Batterie - Stromentnahme bei Zündung aus	- Motor startet nicht - Fahrverhaltensmängel bis Motorstillstand - Lernvorgang für Drosselklappen-Steereinheit nicht möglich	- Spannungsversorgung für Steuergerät prüfen => Seite 69 - Ladezustand der Batterie prüfen

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
00543 Drehzahl nach Maximum überschritten	- Motor überdreht (z.B. Schaltfehler) - Motordrehzahl größer 7100/min	- Möglicherweise Motorschaden	- Mechanische Schäden beseitigen



00544 Ladedruck nach Maximum überschritten	- Schläuche vertauscht, nicht aufgesteckt, verstopft, undicht - Magnetventil für Ladedruckbegrenzung defekt - Druckdose vom Turbolader defekt	- Leistungseinbruch (Schubabschaltung, bis Ladedruck auf einen unkritischen Wert absinkt)	- Ladedruckregelung prüfen => Seite 50
	- Kurzschluß nach Masse		- Magnetventil für Ladedruckbegrenzung prüfen => Seite 51
	- Höhenggeber defekt	- schlechtes Startverhalten	- Höhenggeber defekt => Seite 53

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
00561 Gemischanpassung Adaptionsgrenze (add) überschritten	- Kraftstoff-Systemdruck zu niedrig	- Fahrzeug ruckelt	- Fahrzeug betanken, Kraftstoff-Systemdruck prüfen => Seite 39
Adaptionsgrenze (mul) überschritten	- falsches Signal vom Luftmassenmesser	- erhöhter Kraftstoffverbrauch	- Luftmassenmesser prüfen => Seite 73
	- Undichtigkeiten der Abgasanlage bis Katalysator - Falschluf nach Luftmassenmesser	- eventuell schlechter Leerlauf - Fahrzeug ruckelt	- Undichtigkeiten beseitigen
	- Einspritzventile verkocht		- Einspritzmenge prüfen => Seite 41

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
00575 Saugrohrdruck Regelgrenze unterschritten	- Signal vom Luftmassenmesser zu klein	- Leistungserhöhung	- Luftmassenmesser prüfen => Seite 73
	- Falschluf zwischen Luftmassenmesser und Turbolader		- Ansaugsystem prüfen
	- Druckdose vom Turbolader klemmt - Magnetventil für Ladedruckbegrenzung defekt - Kurzschluß oder Leistungsunterbrechung	- Leistungsmangel	- Ladedruckregelung prüfen => Seite 50
Regelgrenze überschritten	- Signal vom Luftmassenmesser zu groß	- Leistungsmangel	- Luftmassenmesser prüfen => Seite 73
	- Druckdose vom Turbolader klemmt - Magnetventil für Ladedruckbegrenzung defekt	- Leistungserhöhung	- Ladedruckregelung prüfen => Seite 50

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
00670 Geber für Drosselklappensteller - G127			
Signal zu klein	- Kurzschluß nach Masse - Spannungsversorgung für -G127 defekt - -G127 defekt	- Leerlaufdrehzahl zu hoch - keine Leerlaufregelung - Lastwechselschlag beim Gaswegnehmen	- Anpassung der Drosselklappen-Steuereinheit durchführen => Seite 63
Signal zu groß	- Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß nach Plus - Masseversorgung für -G127 defekt - -G127 defekt	- Klimakompressor wird erst bei höherer Drehzahl zugeschaltet	- Drosselklappen-Steuereinheit prüfen => Seite 63
unplausibles Signal	- Drosselklappe klemmt - Fehler in der Leitungsverbindung für -G127		

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
01119 Signal für Gangerkennung Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus	- Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß nach Plus - -F125 defekt	- Etwas stärkere, kurzzeitige Drehzahlschwankungen beim Einlegen bzw. Herausnehmen einer Fahrstufe	- Leitungsverbindung zum Multifunktionsschalter - F125 prüfen => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte
Kurzschluß nach Masse	- Kurzschluß nach Masse - -F125 defekt		- Fehlerspeicher für Getriebe abfragen => Automatisches Getriebe 01M; Rep.Gr. 01; Eigendiagnose Elektrische Prüfung, Eigendiagnose durchführen Eigendiagnose Elektrische Prüfung, Eigendiagnose durchführen

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
01165 Drosselklappen-Steuer-einheit -J338			
Regelgrenze unterschritten	- Drosselklappe klemmt - Stellermechanik klemmt	- erhöhte Leerlaufdrehzahl - Lastwechselschlag beim Gaswegnehmen	- Drosselklappen-Steuereinheit prüfen => Seite 63
Regelgrenze überschritten			
Regeldifferenz	- Leitungsunterbrechung zum Drosselklappensteller (V60)		- Drosselklappensteller prüfen => Seite 68



Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
01247 Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80			
Kurzschluß nach Masse	- Kurzschluß nach Masse - -N80 defekt	- eventuell Ruckeln im Teillastbereich	- Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter prüfen => Seite 61
Kurzschluß nach Plus	- Kurzschluß nach Plus - -N80 defekt	- Fahrzeug riecht eventuell nach Kraftstoff	
Ausgang offen	- Leitungsunterbrechung - -N80 defekt		

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
01249 Einspritzventil Zyl. 1 -N30			
01250 Einspritzventil Zyl. 2 -N31			
01251 Einspritzventil Zyl. 3 -N32			
01252 Einspritzventil Zyl. 4 -N33			
Kurzschluß nach Masse	- Kurzschluß nach Masse - Einspritzventil defekt	- unrunder Motorlauf - Motorstillstand	- Einspritzventile prüfen => Seite 44
Kurzschluß nach Plus	- Kurzschluß nach Plus - Einspritzventil defekt		
Ausgang offen	- Leitungsunterbrechung - Einspritzventil defekt		

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
01259 Kraftstoffpumpen-Relais - J17			
Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse	- Leitungsunterbrechung - Kraftstoffpumpenrelais - -J17 defekt	- Motor startet nicht - Motorstillstand - eventuell mehrere Fehler gespeichert	- Kraftstoffpumpenrelais prüfen => Seite 47
	- Kurzschluß nach Masse	- Kraftstoffpumpe läuft ständig, wenn Zündung ein	
Kurzschluß nach Plus	- Kurzschluß nach Plus	- Motor startet nicht - Motorstillstand - eventuell mehrere Fehler gespeichert	

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
01262 Magnetventil Ladedruckbegrenzung -N75			

Kurzschluß nach Masse	- Kurzschluß nach Masse - -N75 defekt	- Leistungseinbruch (Schubabschaltung, bis Ladedruck auf einen unkritischen Wert absinkt) - Ladedruck zu hoch - Fehler 0544 Ladedruck nach Maximum überschritten gespeichert	- Magnetventil für Ladedruckbegrenzung prüfen => Seite 51
Kurzschluß nach Plus	- Kurzschluß nach Plus - -N75 defekt	- Leistungsmangel - Ladedruck zu niedrig	
Ausgang offen	- Leitungsunterbrechung - -N75 defekt		

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
16486 Luftmassenmesser -G70 Signal zu klein	- Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß nach Masse - -G70 defekt	- kaum spürbare Änderung im Fahrverhalten	- Luftmassenmesser prüfen => Seite 73
	- Falschluff - Luftfilter verstopft		- Ansaugsystem prüfen
16487 Luftmassenmesser -G70 Signal zu groß	- Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß nach Plus - -G70 defekt	- kaum spürbare Änderung im Fahrverhalten	- Luftmassenmesser prüfen => Seite 73

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
16496 Geber für Ansauglufttemp. -G42 Signal zu klein	- Kurzschluß nach Masse - -G42 defekt	- Notlauf (Ersatzwert konstant +19,5 °C)	- Geber für Ansauglufttemperatur prüfen => Seite 72
16497 Geber für Ansauglufttemp. -G42 Signal zu groß	- Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß nach Plus - -G42 defekt	- Notlauf (Ersatzwert konstant +19,5 °C)	- Geber für Ansauglufttemperatur prüfen => Seite 72

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
16500 Geber für Kühlmitteltemperatur -G62 unplausibles Signal	- Feuchtigkeit bzw. Korrosion im Anschlußstecker - Wackelkontakt - -G62 defekt	- Kaltstartschwierigkeiten bei sehr tiefen Temperaturen - Fahrverhalten im Warmlauf mangelhaft	- Geber für Kühlmitteltemperatur prüfen =>Seite 71



16501 Geber für Kühlmitteltemp. -G62 Signal zu klein	- Kurzschluß nach Masse - -G62 defekt	- erhöhter Kraftstoffverbrauch - Abgaswerte nicht i.O	
16502 Geber für Kühlmitteltemperatur -G62 Signal zu groß	- Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß nach Plus - -G62 defekt		

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
16505 Drosselklappenpotentiometer - G69 unplausibles Signal	- Feuchtigkeit bzw. Korrosion in der Steckverbindung - -G69 defekt	- Beschleunigungsru-ckeln - unrunder Leerlauf	- Drosselklappenpoten-tiometer prüfen => Seite 65
16506 Drosselklappenpotentiometer - G69 Signal zu klein	- Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß nach Masse - -G69 defekt	- Beschleunigungsru-ckeln - Lastwechselschlag beim Gaswegnehmen	- Drosselklappenpoten-tiometer prüfen => Seite 65
16507 Drosselklappenpotentiometer - G69 Signal zu groß	- Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß nach Plus - -G69 defekt	- Beschleunigungsru-ckeln - Lastwechselschlag beim Gaswegnehmen	- Drosselklappenpoten-tiometer prüfen => Seite 65

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
16514 Bank 1, Sonde 1 elektr. Fehler im Strom-kreis	- Korrosion durch Feuchtig-keit in der Steckverbindung - Kurzschluß zwischen Lambdasonden-Signallei-tung und Lambdasonden-Referenzmasseleitung	- Lambdaregelung ohne Funktion (Gemischbil-dung wird gesteuert)	- Lambdasonden-Sig-nalleitung und Ansteue-rung prüfen => Seite 59
	- Amplitude der Signallei-tung zu klein (Lambdason-de vergiftet bzw. Son-denschlitze verstopft, ver-schmutzt)	- schlechter Leerlauf - Abgaswerte nicht i.O - erhöhter Kraftstoffver-brauch	- Lambdaregelung prü-fen =>Seite 56

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursa- che	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
16515			

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
Bank 1, Sonde 1 Spannung zu klein	- Kurzschluß der Lambdasonden-Signalleitung nach Masse oder zur Abschirmung - Kurzschluß der Lambdasonden-Referenzmasseleitung nach Masse oder zur Abschirmung	- Lambdaregelung ohne Funktion (Gemischbildung wird gesteuert) - schlechter Leerlauf - Abgaswerte nicht i.O - erhöhter Kraftstoffverbrauch	- Lambdasonden-Signalleitung und Ansteuerung prüfen => Seite 59
16516 Bank 1, Sonde 1 Spannung zu groß	- Kurzschluß der Signalleitung nach Plus		

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
16518 Bank 1, Sonde 1 keine Aktivität	- Kurzschluß der Referenzmasseleitung nach Masse - Lambda-Sonde defekt (verschmutzt) - Lambdasondenheizung ohne Funktion	- schlechter Leerlauf - Abgaswerte nicht i.O - erhöhter Kraftstoffverbrauch - Zündkerzen verrußen	- Lambdaregelung prüfen =>Seite 56 - Lambdasondenheizung prüfen =>Seite 58
16519 Bank 1, Sonde 1 Heizstromkreis elektrischer Fehler	- Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß	- Lambdasondenheizung ohne Funktion	- Lambdasondenheizung prüfen =>Seite 58

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
16705 Geber für Motordrehzahl -G28 unplausibles Signal	- Geberscheibe lose oder verbogen - -G28 defekt - Wackelkontakt - Leitungsunterbrechung der Abschirmung	- schlechtes Startverhalten - Motoraussetzer	- Ölwanne abbauen und Geberscheibe prüfen - Geber für Motordrehzahl prüfen =>Seite 70
16706 Geber für Motordrehzahl -G28 kein Signal	- Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß - -G28 lose bzw. defekt	- Motor springt nicht an - Motor geht aus	- Geber für Motordrehzahl prüfen =>Seite 70

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
16711 Klopfsensor 1 -G61 16716			



Klopfsensor 2 -G66 Signal zu klein	- Klopfsensor lose oder Korrosion am Stecker	- hoher Kraftstoffverbrauch - Leistungsmangel	- Anzugsdrehmoment des Klopfsensors: 20 Nm
	- Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß nach Masse - Klopfsensor defekt		- Klopfsensor prüfen => Seite 84

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
16885 Fahrzeug-Geschwindigkeitssignal unplausibles Signal	- Leitungsunterbrechung zwischen Geber für Geschwindigkeitsmesser - G22 und Schalttafelein-satz - Leitungsunterbrechung zwischen Schalttafelein-satz und Motorsteuerge-rät - -G22 defekt - Schalttafeleinsatz de-fekt	- Keine Klimakompres-sorabschaltung vom Motorsteuergerät - Lastwechselverhalten schlecht	- Geschwindigkeitssignal prüfen => Seite 79
16989 Steuergerät defekt	- Motorsteuergerät de-fekt	- Motor springt nicht an	- Motorsteuergerät erset-zen => Seite 36

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
17733 Klopffregelung Zyl. 1 17734 Klopffregelung Zyl. 2 17735 Klopffregelung Zyl. 3 17736 Klopffregelung Zyl. 4 Regelgrenze erreicht	- Schlechte Kraftstoffqua-lität (kleiner 91 ROZ) - Klopfsensor mit falschem Drehmoment angezo-gen - Unnormale Motorlaufge-räusche (Zusatzaggrega-te lose)	- hoher Kraftstoffver-brauch - Leistungsmangel - unrunder Motorlauf	- Kraftstoff mit mindes-tens 91 ROZ tanken - Klopfsensor festziehen (20Nm) - Klopffregelung prüfen => Seite 84

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
17913 Leerlaufschalter -F60			

schließt nicht/Unterbrechung	- Einstellung Gaszug - Fußmatte drückt auf das Gaspedal	- Leerlaufdrehzahl zu hoch	- Gaszug einstellen => 4-Zylinder Motor, Mechanik; Rep.-Gr. 20; Kraftstoffversorgung; Gasbetätigung instand setzen Kraftstoffversorgung; Gasbetätigung instand setzen
	- Drosselklappe hängt - Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß nach Plus - -F60 defekt	- Leerlaufregelung ohne Funktion - Leerlaufdrehzahl zu hoch - Lastwechselschlag beim Gaswegnehmen - Klimakompressor wird erst bei höherer Drehzahl zugeschaltet	- Leerlaufschalter prüfen => Seite 64
17914 Leerlaufschalter -F60 öffnet nicht/Kurzschluß nach Masse	- Feuchtigkeit im Drosselklappenstecker - Kurzschluß nach Masse - -F60 defekt		

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
17953 Drosselklappensteuerung Fehlfunktion	- Leitungsunterbrechung - Drosselklappe schwergängig bzw. verschmutzt - -G69 und -G127 defekt	- Leerlaufdrehzahl zu hoch - Lastwechselschlag beim Gaswegnehmen	- Drosselklappen-Steuereinheit prüfen=> Seite 63
17966 Drosselklappenantrieb elektrischer Fehler im Stromkreis	- Kurzschluß nach Masse - Kurzschluß nach Plus - Drosselklappensteller (V60) defekt	- Leerlaufdrehzahl zu hoch	- Drosselklappensteller prüfen => Seite 68

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
17967 Drosselklappensteuer-einheit -J338 Fehler in Grundeinstellung	- Leerlaufschalter offen oder Leitungsunterbrechung - Drosselklappe klemmt und schließt nicht - Impuls vom Geber für Motordrehzahl erkannt	- Anpassung für Drosselklappen-Steuereinheit nicht durchgeführt	- Drosselklappen-Steuereinheit prüfen=> Seite 63
17972 Drosselklappensteuer-einheit -J338 Unterspannung bei Grundeinstellung	- Spannung unter 10 V während der Grundeinstellung		- Batteriespannung prüfen



Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
17978 Motorsteuergerät gesperrt	- Manipulationsversuch - Kurzschluß der Kommunikationsleitung - Steuergerät für Wegfahrsicherung defekt/fehlt	- Motor springt an und geht sofort wieder aus	- Steuergerät für Motorelektronik an die Elektronische Wegfahrsicherung anpassen => Seite 36 - Elektronische Wegfahrsicherung prüfen: => Rep.-Gr. 96; Elektronische Wegfahrsicherung instand setzen

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Mögliche Auswirkungen	Fehlerbeseitigung
18010 Spannungsversorgung Kl.30 Spannung zu klein	- Batterie war abgeklemmt - Leitungsunterbrechung	- alle Lernwerte gelöscht	- Fehlerspeicher löschen und Fahrzeug weiter beobachten - Spannungsversorgung für Steuergerät prüfen => Seite 69
18020 Motorsteuergerät falsch codiert	- Motorsteuergerät falsch codiert	- Fahrverhaltensmangel - Erhöhte Abgaswerte - Verschiedene Fehler im Fehlerspeicher	- Steuergerät codieren => Seite 18

1.6 - Stellglieddiagnose

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Mit der Stellglieddiagnose werden folgende Bauteile in der genannten Reihenfolge angesteuert:

1. Einspritzventil Zyl.1 -N30
 2. Einspritzventil Zyl.2 -N31
 3. Einspritzventil Zyl.3 -N32
 4. Einspritzventil Zyl.4 -N33
 5. Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80
 6. Magnetventil Ladedruckbegrenzung -N75
- Schließen Sie das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 (V.A.G 1552) an und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Steuergerät für Motorelektronik an. Die Zündung muß dabei eingeschaltet sein.

(Fehlerauslesegerät anschließen und Steuergerät für Motorelektronik anwählen => Seite 2.)

-> Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung HELP
Funktion anwählen XX

- Drücken Sie die Tasten 0 und 3 für die Funktion "Stellglieddiagnose".

-> Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung Q
03-Stellglieddiagnose

- Quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

-> Anzeige am Display:

Stellglieddiagnose
Einspritzventil Zyl.1 -N30

- Drehen Sie die Gasbetätigung an der Drosselklappen-Steuereinheit, damit der Leerlaufschalter öffnet.

Das Einspritzventil muß fünfmal klicken.

Klickt das Ventil nicht:

- Einspritzventile prüfen => Seite 44 .
- Drücken Sie die =>-Taste.
- Drehen Sie die Gasbetätigung an der Drosselklappen-Steuereinheit, damit der Leerlaufschalter öffnet.

So werden nacheinander alle Einspritzventile geprüft.

- Drücken Sie die =>-Taste.

-> Anzeige am Display:

Stellglieddiagnose
Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -
N80

Das Ventil muß klicken.

Klickt das Ventil nicht:

- Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80 prüfen => Seite 61 .
- Drücken Sie die =>-Taste.

-> Anzeige am Display:

Stellglieddiagnose
Magnetventil Ladedruckbegrenzung-N75

Das Magnetventil muß klicken.

Hinweis:

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie

Das Klicken des Ventils ist nur schwer hörbar und kann deshalb am besten durch Berühren gefühlt werden.

Klickt das Magnetventil nicht:

- Magnetventil für Ladedruckbegrenzung prüfen
=> Seite 51
- Drücken Sie die =>-Taste.

**Hinweis:**

Die Stellglieddiagnose kann erst erneut eingeleitet werden, nachdem die Zündung kurz ausgeschaltet wurde.

1.7 - Grundeinstellung

Bei stehendem Motor kann mit der Grundeinstellung folgende Operation durchgeführt werden:

- ♦ Anpassung der Drosselklappen-Steuereinheit an das Motorsteuergerät =>Anzeigegruppe 98

Bei laufendem Motor können mit der Grundeinstellung folgende Operationen durchgeführt werden:

- ♦ Lernvorgang der Lambdaregelung
=> jede Anzeigegruppe
- ♦ Fehlersuche durch gezieltes Ein- und Ausschalten der Lambdaregelung => Anzeigegruppe 99
- ♦ Überprüfung des Zündwinkels
=> Anzeigegruppe 95

Prüfbedingungen für die Operationen bei laufendem Motor

- Kühlmitteltemperatur mindestens 80 °C
- Elektrische Verbraucher ausgeschaltet (Lüfter für Kühler darf bei der Prüfung nicht laufen)
- Klimaanlage ausgeschaltet
- Wählhebel auf P oder N gestellt
- Kein Fehler im Fehlerspeicher
- Schließen Sie das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 (V.A.G 1552) an und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Steuergerät für Motorelektronik an. Die Zündung muß dabei eingeschaltet sein.
(Fehlerauslesegerät anschließen und Steuergerät für Motorelektronik anwählen => Seite 2.)

-> Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung HELP
Funktion anwählen XX

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Drücken Sie die Tasten 0 und 4 für die Funktion "Grundeinstellung" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

-> Anzeige am Display:

Grundeinstellung HELP
Anzeigegruppennummer eingeben XX

- Geben Sie die gewünschte Anzeigegruppennummer ein und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

-> Anzeige am Display, z.B.:

System in Grundeinstellung 98
1 2 3 4

Anzeigegruppe 08 bei Leerlauf (warmer Motor, Kühlmitteltemperatur nicht unter +85 °C)

Zur Durchführung des Lernvorgangs der Lambdaregelung wird beim Anwählen einer Anzeigegruppe das Magnetventil für Aktivkohlebehälter geschlossen und der Klimakompressor abgeschaltet.

System in Grundeinstellung 8 => • Anzeige am Display
2.37 ms 0.4 % 0.1 % λ-Adaption

			Tankentlüftung ▪ λ-Adaption: momentan Lernvorgang der Gemischbildung (Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter geschlossen) ▪ TEn.aktiv: Bedingungen zum Lernen der Gemischbildung nicht erfüllt (Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter geschlossen)
			Lernwert der Gemischbildung bei Teillast (multiplikativ) ▪ - 12...+ 12 %: i.O. ▪ außer Toleranz: Lambdaregelung prüfen => Seite 55
			Lernwert der Gemischbildung bei Leerlauf (additiv) ▪ - 12...+ 12 %: i.O. ▪ außer Toleranz: Lambdaregelung prüfen => Seite 55
			Einspritzzeit (pro Arbeitstakt) ▪ 1.50...3.00 ms: i.O. ▪ < 1.50 ms: hoher Anteil vom Tankentlüftungssystem => Seite 61 ▪ > 3.00 ms: Motor belastet => Verbraucher ausschalten

Anzeigegruppe 95 bei Leerlauf (warmer Motor, Kühlmitteltemperatur nicht unter +85 °C)

Mit dieser Anzeigegruppe wird die Leerlaufstabilisierung blockiert und ein fester Zündwinkel von 12 °v.OT ausgegeben.

System in Grundeinstellung 95			⇒	◀ Anzeige am Display
860/min	1.15 ms	12.0°v.OT	93.5 ° C	
			Kühlmitteltemperatur	
			Zündwinkel	
			▪ vom Motorsteuergerät fest vorgegebener Wert	
			Motorlast (Einspritzzeit pro Kurbelwellenumdrehung)	
			Motordrehzahl	

Anzeigegruppe 98 bei Zündung ein

Mit dieser Anzeigegruppe wird der Lernvorgang (Anpassung) der Drosselklappen-Steuereinheit an das Motorsteuergerät durchgeführt und überprüft.

System in Grundeinstellung 98			⇒	◀ Anzeige am Display
4.420 V	3.880 V	Leerlauf	ADP. i.O.	
			Anpassungszustand	
			▪ ADP. i.O.: i.O.	
			▪ ADP. läuft: Anpassung wird gerade durchgeführt => warten	
			▪ ADP. ERROR: Fehler bei Anpassung aufgetreten => Drosselklappen-Steuereinheit prüfen - Seite 63	
			Betriebszustand	
			▪ Leerlauf: i.O.	
			▪ andere Anzeige: Leerlaufschalter offen => prüfen - Seite 64	
			Spannung vom Geber für Drosselklappensteller -G127	
			▪ kein Sollwert	
			Spannung vom Drosselklappenpotentiometer -G69	
			▪ kein Sollwert	

**Anzeigegruppe 99 bei Leerlauf (warmer Motor, Kühlmitteltemperatur nicht unter +85 °C)**

Zur Fehlersuche kann durch Drücken der Tasten 4 und 8 zwischen "Grundeinstellung" und "Messwerteblock lesen" gesprungen werden. Dadurch wird die Lambda-Regelung gezielt aus- und eingeschaltet.

System in Grundeinstellung 99			⇒	• Anzeige am Display
860/min	93.5 ° C	0.0 %	λ-Reg.AUS	
				Lambda-Regelung ausgeschaltet
				Regelwert der Gemischbildung (Lambda-Regler)
				Kühlmitteltemperatur
				Motordrehzahl

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Messwerteblock lesen 99			⇒	• Anzeige am Display
860/min	93.5 ° C	- 0.7 %	λ-Reg.EIN	
				Lambda-Regelung eingeschaltet
				Regelwert der Gemischbildung (Lambda-Regler)
				Kühlmitteltemperatur
				Motordrehzahl

1.8 - Steuergerät codieren

Wird nicht die dem Fahrzeug entsprechenden Codierung angezeigt oder wurde das Steuergerät erneuert, muß das Steuergerät wie folgt codiert werden.

- Schließen Sie das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 (V.A.G 1552) an und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Steuergerät für Motorelektronik an. Die Zündung muß dabei eingeschaltet sein. (Fehlerauslesegerät anschließen und Steuergerät für Motorelektronik anwählen => Seite 2.)

-> Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung HELP
Funktion anwählen XX

- Drücken Sie die Tasten 0 und 7 für die Funktion "Steuergerät codieren" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

-> Anzeige am Display:

Steuergerät codieren Q
Codenummer eingeben xxxxx (0-32000)

- Die für dieses Fahrzeug zutreffende Codenummer eingeben und mit der Q-Taste quittieren.

Codierungsvarianten =>Seite 19

Setzen Sie die Codenummer folgendermaßen zusammen (Beispiel):

Mitgliedsland der Europäischen Union	04
Frontantrieb ohne Antriebsschlupfregelung	0
5Gang Schaltgetriebe	0
Audi A4	1

Codenummer	04 0 0 1
------------	----------

-> Am Display des Fehlerauslesegerätes V.A.G 1551 wird die Steuergeräteidentifikation angezeigt, z.B.:

8D0907557.. 1.8	R4/5VT MOTR HS D..
□ Codierung 04001	WSC 12345

- Schalten Sie die Zündung aus und wieder ein.

Hinweis:

Beim nächsten Einschalten der Zündung wird die eingegebene Codierung aktiviert.

- Drücken Sie die =>-Taste.

-> Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung	HELP
Funktion anwählen XX	

- Drücken Sie die Tasten 0 und 6 für die Funktion "Ausgabe beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Codierungsvarianten des Motorsteuergerätes

Land/Abgas	Antrieb/Zusatzfunktionen	Getriebe	Fahrzeugtyp
00 = ---	0 = Frontantrieb ohne Antriebs- schlupfregelung	0 = 5Gang Schaltgetriebe	0 = ---
01 = ---	1 = ---	1 = ---	1 = Audi A4
02 = Nichtmitgliedsländer der Europäischen Union (MVEG I)	2 = Allradantrieb ohne An- triebsschlupfregelung	2 = ---	2 = ---
03 = ---	3 = ---	3 = ---	3 = ---
04 = Mitgliedsländer der Euro- päischen Union (MVEG II)	4 = ---	4 = ---	4 = ---
05 = ---	5 = ---	5 = automatisches Getriebe 01V	5 = ---
06 = ---	6 = ---	6 = ---	6 = ---
07 = ---	7 = ---	7 = ---	7 = ---
08 = China und Gemeinschaft unabhängiger Staaten (GUS)	8 = ---	8 = ---	8 = ---

1.9 - Meßwerteblock lesen

- Schließen Sie das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 (V.A.G 1552) an und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Steuergerät für Motorelektronik an. Der Motor muß dabei im Leerlauf laufen.
(Fehlerauslesegerät anschließen und Steuergerät für Motorelektronik anwählen => Seite 2 .)

-> Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung	HELP
Funktion anwählen XX	

- Drücken Sie die Tasten 0 und 8 für die Funktion "Meßwerteblock lesen" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

-> Anzeige am Display:



Messwertblock lesen HELP
Anzeigegruppennummer eingeben XX

- Geben Sie die gewünschte Anzeigegruppennummer ein und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

-> Anzeige am Display, z.B.:

Messwertblock lesen 0
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10

Anzeigegruppenübersicht

Anzeigegruppennummer	Anzeige am Display	Bezeichnung
00 Grundfunktion	Messwertblock lesen 00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 = Kühlmitteltemperatur 2 = Motorlast 3 = Motordrehzahl 4 = Batteriespannung 5 = Drosselklappenwinkel 6 = Regelwert Leerlaufuftmasse 7 = Lernwert Leerlaufuftmasse 8 = Regelwert der Gemischbildung (Lambda-Regelwert) 9 = Lernwert der Gemischbildung (Lambda-Lernwert) 10 = Lernwert der Gemischbildung (Lambda-Lernwert)

Anzeigegruppennummer	Anzeige am Display	Bezeichnung
01 Grundfunktion	Messwertblock lesen 1 1 2 3 4	1 = Motordrehzahl 2 = Motorlast (Einspritzzeit pro Kurbelwellenumdrehung) 3 = Drosselklappenwinkel 4 = Zündwinkel
02 Grundfunktion	Messwertblock lesen 2 1 2 3 4	1 = Motordrehzahl 2 = Motorlast (Einspritzzeit pro Kurbelwellenumdrehung) 3 = Einspritzzeit (pro Arbeitstakt) 4 = angesaugte Luftmasse
03 Grundfunktion	Messwertblock lesen 3 1 2 3 4	1 = Motordrehzahl 2 = Batteriespannung 3 = Kühlmitteltemperatur 4 = Ansauglufttemperatur

Anzeigegruppennummer	Anzeige am Display	Bezeichnung
04 Leerlaufstabilisierung	Messwertblock lesen 4 1 2 3 4	1 = Drosselklappenwinkel 2 = Lernwert der Leerlaufstabilisierung bei Schaltgetriebe und Automatik ohne Fahrstufe 3 = Lernwert der Leerlaufstabilisierung bei Automatik mit eingelegter Fahrstufe 4 = Betriebszustand

Anzeigegruppennummer	Anzeige am Display	Bezeichnung
		Leerlauf Teillast Vollast Schub Anreicherung
05 Leerlaufstabilisierung	Messwerteblock lesen 5 1 2 3 4	1 = Motordrehzahl (Ist) 2 = Motordrehzahl (Soll) 3 = Regelwert der Leerlaufstabilisierung (Leerlauf-Regler) 4 = angesaugte Luftmasse

Anzeigegruppennummer	Anzeige am Display	Bezeichnung
06 Leerlaufstabilisierung	Messwerteblock lesen 6 1 2 3 4	1 = Motordrehzahl 2 = Regelwert der Leerlaufstabilisierung (Leerlauf-Regler) 3 = Regelwert der Gemischbildung (Lambda-Regler) 4 = Zündwinkel
07 Lambdaregelung	Messwerteblock lesen 7 1 2 3 4	1 = Regelwert der Gemischbildung (Lambda-Regler) 2 = Lambdasondenspannung 3 = Tastverhältnis Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter - N80 4 = Korrekturfaktor der Gemischbildung bei aktiver Tankentlüftung
08 Lambda-lernwerte	Messwerteblock lesen 8 1 2 3 4	1 = Einspritzzeit (pro Arbeitstakt) 2 = Lernwert der Gemischbildung bei Leerlauf (additiv) 3 = Lernwert der Gemischbildung bei Teillast (multiplikativ) 4 = Tankentlüftungsanlage: TE aktiv Tankentlüftung aktiv TE n. aktiv Tankentlüftung nicht aktiv λ-Adaption Tankentlüftung nicht aktiv, momentan Lernvorgang der Gemischbildung

Anzeigegruppennummer	Anzeige am Display	Bezeichnung
09 Lambda-Lernwerte	Messwerteblock lesen 9 1 2 3 4	1 = Motordrehzahl 2 = Regelwert der Gemischbildung (Lambda-Regler) 3 = Lambdasondenspannung 4 = Lernwert der Gemischbildung bei Leerlauf (additiv)
10 Tankentlüftung	Messwerteblock lesen 10 1 2 3 4	1 = Tastverhältnis Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80 2 = Korrekturfaktor der Gemischbildung bei aktiver Tankentlüftung 3 = Füllungsgrad des Aktivkohlebehälters -N80 4 = Luftanteil der Tankentlüftung an Gesamtluftmasse
11 Kraftstoffverbrauch	Messwerteblock lesen 11 1 2 3 4	1 = Motordrehzahl 2 = Motorlast (Einspritzzeit pro Kurbelwellenumdrehung) 3 = Geschwindigkeit



Anzeigegruppennummer	Anzeige am Display	Bezeichnung
		4 = Kraftstoffverbrauch

Anzeigegruppennummer	Anzeige am Display	Bezeichnung
12 Kraftstoffverbrauch	Messwerteblock lesen 12 1 2 3 4	1 = Motordrehzahl 2 = Batteriespannung 3 = Kraftstoffverbrauch 4 = Zündwinkel
13 Klopffregung	Messwerteblock lesen 13 1 2 3 4	1 = Zündwinkelrücknahme Zylinder 1 durch Klopffregung 2 = Zündwinkelrücknahme Zylinder 2 durch Klopffregung 3 = Zündwinkelrücknahme Zylinder 3 durch Klopffregung 4 = Zündwinkelrücknahme Zylinder 4 durch Klopffregung
14 Klopffregung	Messwerteblock lesen 14 1 2 3 4	1 = Motordrehzahl 2 = Motorlast (Einspritzzeit pro Kurbelwellenumdrehung) 3 = Zündwinkelrücknahme Zylinder 1 durch Klopffregung 4 = Zündwinkelrücknahme Zylinder 2 durch Klopffregung

Anzeigegruppennummer	Anzeige am Display	Bezeichnung
15 Klopffregung	Messwerteblock lesen 15 1 2 3 4	1 = Motordrehzahl 2 = Motorlast (Einspritzzeit pro Kurbelwellenumdrehung) 3 = Zündwinkelrücknahme Zylinder 3 durch Klopffregung 4 = Zündwinkelrücknahme Zylinder 4 durch Klopffregung
16 Klopffregung	Messwerteblock lesen 16 1 2 3 4	1 = Klopfensorsignal Zylinder 1 2 = Klopfensorsignal Zylinder 2 3 = Klopfensorsignal Zylinder 3 4 = Klopfensorsignal Zylinder 4
17	Messwerteblock lesen 17 1 2 3 4	nicht beachten
18 Höhenanpassung	Messwerteblock lesen 18 1 2 3 4	1 = Motordrehzahl 2 = Motorlast ohne Höhenkorrektur 3 = Motorlast mit Höhenkorrektur 4 = Korrekturfaktor der Gemischbildung aufgrund Luftdichte (Höhe)

Anzeigegruppennummer	Anzeige am Display	Bezeichnung
19 Drehmomentreduzierung	Messwerteblock lesen 19 1 2 3 4	1 = Motordrehzahl 2 = Motorlast (Einspritzzeit pro Kurbelwellenumdrehung) 3 = Getriebeeingriff 1 X X nicht beachten X 0 X Drehmomentreduzierung X X 1 nicht beachten

Anzeigegruppennummer	Anzeige am Display	Bezeichnung
		4 = Zündwinkel

Anzeigegruppennummer	Anzeige am Display	Bezeichnung
20 Betriebs- zustände	Messwerteblock lesen 20 1 2 3 4	1 = Motordrehzahl 2 = Wählhebelposition Neutral Wählhebel auf P oder N Fahrstufe ein Wählhebel auf 1, 2, 3, D oder Schalt- getriebe 3 = nicht beachten 4 = Klimakompressor Kompr.AUS Klimakompressor aus Kompr.EIN Klimakompressor ein
21 Betriebs- zustände Lambda- regelung	Messwerteblock lesen 21 1 2 3 4	1 = Motordrehzahl 2 = Motorlast (Einspritzzeit pro Kurbelwellenumdrehung) 3 = Kühlmitteltemperatur 4 = Lambdaregelung λ-Reg.AUS Lambdaregelung aus λ-Reg.EIN Lambdaregelung ein

Anzeigegruppennummer	Anzeige am Display	Bezeichnung
22	Messwerteblock lesen 22 1 2 3 4	nicht beachten
23 Drosselklap- pen-Steuer- einheit	Messwerteblock lesen 23 1 2 3 4	1 = Lernbedarfsanzeige 1 X X X X X Potentiometerkennlinien gelernt X 0 X X X X Anpassung an Motorsteuergerät abge- schlossen X X 0 X X X oberer Anschlag vom Drosselklappen- potentiometer -G69 gelernt X X X 0 X X unterer Anschlag vom Drosselklappen- potentiometer -G69 gelernt X X X X 0 X oberer Anschlag vom Geber für Dros- selklappensteller -G127 gelernt X X X X X 0 unterer Anschlag vom Geber für Dros- selklappensteller -G127 gelernt 2 = unterer Anschlag des Drosselklappenstellers 3 = Notlauf-Anschlag des Drosselklappenstellers 4 = oberer Anschlag des Drosselklappenstellers

Anzeigegrup- pennummer	Anzeige am Display	Bezeichnung
24 Klopf- regelung	Messwerte- block lesen 24 1 2 3 4	1 = Motordrehzahl 2 = Motorlast (Einspritzzeit pro Kurbelwellenumdrehung) 3 = Zündwinkel 4 = Summe der Zündwinkelrücknahme Zylinder 1 bis 4
25 Ladedruck- regelung	Messwerte- block lesen 25 1 2 3 4	1 = Soll-Motorlast (Fahrerwunsch über Gaspedal) 2 = korrigierte Soll-Motorlast aufgrund Klopfregelung, Höhe, Kühlmitteltem- peratur 3 = Ist-Motorlast 4 = Tastverhältnis Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75)



26	Messwertblock lesen 26 1 2 3 4	1 = Regelwert der Leerlaufstabilisierung (Leerlauf-Regler) 2 = Lernwert der Leerlaufstabilisierung bei Schaltgetriebe und Automatik ohne Fahrstufe 3 = Kühlmitteltemperatur 4 = Motordrehzahl
----	-----------------------------------	--

Anzeigegruppennummer	Anzeige am Display	Bezeichnung
27	Messwertblock lesen 27 1 2 3 4	1 = Motorlastabsenkung durch Klopfregelung 2 = Motorlast (Ist) nach Absenkung 3 = Motordrehzahl 4 = Tastverhältnis Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75)
28...94		nicht belegt
95 Grundfunktion	Messwertblock lesen 95 1 2 3 4	1 = Motordrehzahl 2 = Motorlast (Einspritzzeit pro Kurbelwellenumdrehung) 3 = Zündwinkel 4 = Kühlmitteltemperatur
96	Messwertblock lesen 96 1 2 3 4	nicht beachten
97	Messwertblock lesen 97 1 2 3 4	nicht beachten

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG

Anzeigegruppennummer	Anzeige am Display	Bezeichnung
98 Drosselklappensteuer- einheit	Messwertblock lesen 98 1 2 3 4	1 = Spannung vom Drosselklappenpotentiometer (G69) 2 = Spannung vom Geber für Drosselklappensteller (G127) 3 = Betriebszustand Leerlauf Teillast Vollast Schub Anreicherung 4 = Anpassungszustand (ADP = Adaption) ADP. läuft Anpassung wird gerade durchgeführt ADP. i.O. Anpassung erfolgreich beendet ADP. ERROR Fehler bei Anpassung aufgetreten

Anzeigegruppennummer	Anzeige am Display	Bezeichnung
99 Lambda- regelung	Messwertblock lesen 99 1 2 3 4	1 = Motordrehzahl 2 = Kühlmitteltemperatur 3 = Regelwert der Gemischbildung (Lambda-Regler) 4 = Lambdaregelung λ-Reg.AUS Lambdaregelung aus λ-Reg.EIN Lambdaregelung ein

1.10 - Anzeigesollwerte

Anzeigegruppe 00 bei Leerlauf (warmer Motor, Kühlmitteltemperatur nicht unter +85 °C)

Messwerteblock lesen 0										⇒	• Anzeige am Display
190	44	78	191	9	128	129	137	127	128		
											Lernwert der Gemischbildung: 118...138 i.O. (=> Anzeigegruppe 08, Seite 28)
											Lernwert der Gemischbildung: 118...138 i.O. (=> Anzeigegruppe 08, Seite 28)
											Regelwert der Gemischbildung: 78...178 i.O. (=> Anzeigegruppe 07, Seite 27)
											Lernwert Leerlaufstabilisierung: 112...144 i.O. (=> Anzeigegruppe 04, Seite 26)
											Regelwert Leerlaufstabilisierung: 112...144 i.O. (=> Anzeigegruppe 05, Seite 27)
											Drosselklappenwinkel: 0...12 i.O. (=> Anzeigegruppe 01, Seite 25)
											Batteriespannung: 146...212 i.O. (=> Spannungsversorgung prüfen, Seite 69)
											Motordrehzahl: 76...96 i.O. (=> Leerlaufdrehzahl prüfen, Seite 37)
											Motorlast: 10...40 i.O. (=> Anzeigegruppe 01, Seite 25)
											Kühlmitteltemperatur: 170...204 i.O. (=> Anzeigegruppe 03, Seite 26)

Anzeigegruppe 01 bei Leerlauf (warmer Motor, Kühlmitteltemperatur nicht unter +85 °C)

Messwerteblock lesen 1				⇒	• Anzeige am Display
860/min	1.15 ms	3 <°	12.0°v.OT		
					Zündwinkel
					▪ 12.0°v.OT: i.O.
					▪ < 12.0°v.OT: Motor belastet => Verbraucher ausschalten
					Drosselklappenwinkel
					▪ 0...5 <°: i.O.
					▪ > 5 <°: keine Anpassung Drosselklappen-Steuereinheit => Seite 63
					▪ Gaszug falsch eingestellt => einstellen
					▪ Drosselklappen-Steuereinheit defekt => ersetzen
					Motorlast (Einspritzzeit pro Kurbelwellenumdrehung)
					▪ 0.50...1.50 ms: i.O.
					▪ < 0.50 ms: Falschluf nach Luftmassenmesser => Ansaugsystem prüfen
					▪ Kraftstoffdruck zu hoch => prüfen - Seite 39
					▪ > 1.50 ms: Motor belastet =>Verbraucher ausschalten
					Motordrehzahl
					▪ 820...900/min: i.O.
					▪ außer Toleranz: Leerlaufdrehzahl prüfen => Seite 37

Anzeigegruppe 02 bei Leerlauf (warmer Motor, Kühlmitteltemperatur nicht unter +85 °C)

Messwerteblock lesen 2				⇒	• Anzeige am Display
860/min	1.15 ms	2.37 ms	3.7 g/s		



			angesaugte Luftmasse ▪ 1.8...4.0 g/s: i.O. ▪ < 1.8 g/s: Falschlucht nach Luftmassenmesser => prüfen ▪ > 4.0 g/s: Motor belastet => Verbraucher ausschalten Einspritzzeit (pro Arbeitstakt) ▪ 1.00...3.00 ms: i.O. ▪ < 1.00 ms: hoher Anteil vom Tankentlüftungssystem => Seite 61 ▪ > 3.00 ms: Motor belastet => Verbraucher ausschalten Motorlast (Einspritzzeit pro Kurbelwellenumdrehung) ▪ 0.50...1.50 ms: i.O. ▪ < 0.50 ms: Falschlucht nach Luftmassenmesser => Ansaugsystem prüfen ▪ Kraftstoffdruck zu hoch => prüfen - Seite 39 ▪ > 1.50 ms: Motor belastet => Verbraucher ausschalten
			Motordrehzahl ▪ 820...900/min: i.O. ▪ außer Toleranz: Leerlaufdrehzahl prüfen => Seite 37

Anzeigegruppe 03 bei Leerlauf (warmer Motor, Kühlmitteltemperatur nicht unter +85 °C)

Messwerteblock lesen 3 ➔			▪ Anzeige am Display
860/min 13.580 V 93.6 °C 37.9 °C			
			Ansauglufttemperatur (am Geber für Ansauglufttemperatur -G42) ▪ Bei einer Leitungsunterbrechung wird als Ersatzwert konstant 19,5 °C angezeigt. Kühlmitteltemperatur (am Geber für Kühlmitteltemperatur -G62) ▪ 80...105 °C: i.O. ▪ < 80 °C: Motor warmfahren Batteriespannung ▪ 10.000...14.500 V: i.O. ▪ außer Toleranz: Spannungsversorgung vom Motorsteuergerät prüfen => Seite 69
			Motordrehzahl ▪ 820...900/min: i.O. ▪ außer Toleranz: Leerlaufdrehzahl prüfen => Seite 37

Anzeigegruppe 04 bei Leerlauf (warmer Motor, Kühlmitteltemperatur nicht unter +85 °C)

Messwerteblock lesen 4 ➔			▪ Anzeige am Display
3 <° 0.27 g/s - 0.04 g/s Leerlauf			
			Betriebszustand ▪ Leerlauf: i.O. ▪ andere Anzeige: Leerlaufschalter prüfen => Seite 64 Lernwert der Leerlaufstabilisierung bei Automatik mit eingelegter Fahrstufe ▪ - 1.70 1.70 g/s: i.O. ▪ niedriger 1.70 g/s: Falschlucht nach Drosselklappe => prüfen ▪ höher + 1.70 g/s: Motor belastet => Verbraucher ausschalten ▪ Ansaugsystem verstopft => prüfen Lernwert der Leerlaufstabilisierung bei Schaltgetriebe und Automatik ohne Fahrstufe ▪ - 1.10 + 1.10 g/s: i.O. ▪ niedriger - 1.10 g/s: Falschlucht nach Drosselklappe => prüfen ▪ höher + 1.10 g/s: Motor belastet => Verbraucher ausschalten ▪ Ansaugsystem verstopft => prüfen

Drosselklappenwinkel

- 0...5 <°: i.O.
- > 5 <°: keine Anpassung Drosselklappen-Steuereinheit => Seite **63**
- Gaszug falsch eingestellt => einstellen
- Drosselklappen-Steuereinheit defekt => ersetzen

Anzeigegruppe 05 bei Leerlauf (warmer Motor, Kühlmitteltemperatur nicht unter +85 °C)

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie für die Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.			
Messwerteblock lesen 5		⇒	• Anzeige am Display
860/min	860/min	0.7 %	3.7 g/s
		angesaugte Luftmasse ▪ 1.8...4.0 g/s: i.O. ▪ < 1.8 g/s: Falschluf nach Luftmassenmesser => prüfen ▪ > 4.0 g/s: Motor belastet => Verbraucher ausschalten	
		Regelwert der Leerlaufstabilisierung (Leerlauf-Regler) ▪ - 10...+ 10 %: i.O.	
		die vom Motorsteuergerät geforderte Soll-Motordrehzahl ▪ 820...900/min: i.O.	
		Motordrehzahl (Ist) ▪ 820...900/min: i.O. ▪ außer Toleranz: Leerlaufdrehzahl prüfen => Seite 37	

Anzeigegruppe 06 bei Leerlauf (warmer Motor, Kühlmitteltemperatur nicht unter +85 °C)

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie für die Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.			
Messwerteblock lesen 6		⇒	• Anzeige am Display
860/min	0.7 %	0.3 %	12 ° v.OT
		Zündwinkel ▪ 12.0°v.OT: i.O. ▪ < 12.0°v.OT: Motor belastet => Verbraucher ausschalten	
		Regelwert der Gemischbildung (Lambda-Regler) ▪ - 10...+ 10 %: i.O. ▪ außer Toleranz: Lambdaregelung prüfen => Seite 55	
		Regelwert der Leerlaufstabilisierung (Leerlauf-Regler) ▪ - 10...+ 10 %: i.O.	
		Motordrehzahl ▪ 820...900/min: i.O. ▪ außer Toleranz: Leerlaufdrehzahl prüfen => Seite 37	

Anzeigegruppe 07 bei Leerlauf (warmer Motor, Kühlmitteltemperatur nicht unter +85 °C)

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie für die Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.			
Messwerteblock lesen 7		⇒	• Anzeige am Display
- 0.7 %	0.755 V	6 %	0.87



			Korrekturfaktor der Gemischbildung bei aktiver Tankentlüftung ▪ < 1.00: Tankentlüftung liefert fettes Gemisch, Lambdaregelung reduziert die Einspritzmenge ▪ = 1.00: keine Tankentlüftung oder Tankentlüftung liefert ideales Gemisch ($\lambda = 1$) ▪ > 1.00: Tankentlüftung liefert mageres Gemisch, Lambdaregelung erhöht die Einspritzmenge
			Tastverhältnis Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80 ▪ 0 %: Magnetventil geschlossen ▪ 99 %: Magnetventil offen
			Lambdasondenspannung (bezogen auf Referenzmasse: 260...300 mV) ▪ Spannung springt ständig innerhalb - 0.1 V und 1.0 V hin und her: i.O. ▪ - 0.1...+ 0.3 V: viel Restsauerstoff, Gemisch zu mager ▪ 0.7...1.0 V: wenig Restsauerstoff, Gemisch zu fett ▪ konstant 0.45...0.50 V: Lambdasonde arbeitet nicht ▪ => Lambdaregelung prüfen - Seite 55
			Regelwert der Gemischbildung (Lambda-Regler) ▪ - 10...+ 10 %: i.O. ▪ außer Toleranz: Lambdaregelung prüfen => Seite 55

Anzeigegruppe 08 bei Leerlauf (warmer Motor, Kühlmitteltemperatur nicht unter +85 °C)

Messwertblock lesen 8 ➔			• Anzeige am Display
2.37 ms	0.4 %	0.1 %	TE aktiv
			Tankentlüftung ▪ TE aktiv: Magnetventil1 für Aktivkohlebehälter wird getaktet ▪ TE n.aktiv: Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter geschlossen ▪ λ-Adaption: momentan Lernvorgang der Gemischbildung (Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter geschlossen)
			Lernwert der Gemischbildung bei Teillast (multiplikativ) ▪ - 12...+ 12 %: i.O. ▪ außer Toleranz: Lambdaregelung prüfen => Seite 55
			Lernwert der Gemischbildung bei Leerlauf (additiv) ▪ - 12...+ 12 %: i.O. ▪ außer Toleranz: Lambdaregelung prüfen => Seite 55
			Einspritzzeit (pro Arbeitstakt) ▪ 1.00...3.00 ms: i.O. ▪ < 1.00 ms: hoher Anteil vom Tankentlüftungssystem => Seite 61 ▪ > 3.00 ms: Motor belastet => Verbraucher ausschalten

Anzeigegruppe 09 bei Leerlauf (warmer Motor, Kühlmitteltemperatur nicht unter +85 °C)

Messwertblock lesen 9 ➔			• Anzeige am Display
860/min	- 0.7 %	0.755 V	0.4 %
			Lernwert der Gemischbildung bei Leerlauf (additiv) ▪ - 12...+ 12 %: i.O. ▪ außer Toleranz: Lambdaregelung prüfen => Seite 55

		Lambdasondenspannung (bezogen auf Referenzmasse: 260...300 mV) ▪ Spannung springt ständig zwischen - 0.1...+ 0.3 V und 0.7...1.0 V hin und her: i.O. ▪ - 0.1...+ 0.3 V: viel Restsauerstoff, Gemisch zu mager ▪ 0.7...1.0 V: wenig Restsauerstoff, Gemisch zu fett ▪ konstant 0.45...0.50 V: Lambdasonde arbeitet nicht ▪ => Lambdaregelung prüfen - Seite 55
		Regelwert der Gemischbildung (Lambda-Regler) ▪ - 10...+ 10 %: i.O. ▪ außer Toleranz: Lambdaregelung prüfen => Seite 55
		Motordrehzahl ▪ 820...900/min: i.O. ▪ außer Toleranz: Leerlaufdrehzahl prüfen => Seite 37

Anzeigegruppe 10 bei Leerlauf (warmer Motor, Kühlmitteltemperatur nicht unter +85 °C)

Messwerteblock lesen 10				⇒	• Anzeige am Display
9 %	0.87	17	0.02		
					Luftanteil der Tankentlüftung an Gesamtluftmasse ▪ 0.00: keine Tankentlüftung ▪ 0.30: 30 % der angesaugten Luft sind aus Tankentlüftung
					Füllungsgrad des Aktivkohlebehälters ▪ - 3 %: keine Benzindämpfe im Aktivkohlebehälter ▪ + 32 %: Aktivkohlebehälter voll mit Benzindämpfen gefüllt
					Korrekturfaktor der Gemischbildung bei aktiver Tankentlüftung ▪ < 1.00: Tankentlüftung liefert fettes Gemisch, Lambdaregelung reduziert die Einspritzmenge ▪ = 1.00: keine Tankentlüftung oder Tankentlüftung liefert ideales Gemisch ($\lambda = 1$) ▪ > 1.00: Tankentlüftung liefert mageres Gemisch, Lambdaregelung erhöht die Einspritzmenge
					Tastverhältnis Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80 ▪ 0 %: Magnetventil geschlossen ▪ 99 %: Magnetventil offen

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument. Copyright © Audi AG

Anzeigegruppe 13 bei Vollast (Probefahrt im 3. Gang, Kühlmitteltemperatur nicht unter +85 °C)

Achtung: Das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 ist von einer 2. Person zu bedienen!

Messwerteblock lesen 13				⇒	• Anzeige am Display
2.3 °KW	1.9 °KW	2.5 °KW	2.4 °KW		
					Zündwinkelrücknahme, 0.0...12.0 °KW: i.O. ▪ Abweichung der Zylinder zueinander unter 6.0 °KW: i.O. ▪ Abweichung größer 6.0 °KW: lose Zusatzaggregate, mechanische Schäden, Korrosion an Steckverbindungen ▪ alle Zylinder größer 12.0 °KW: schlechter Kraftstoff, Klopfsensor defekt, lose Zusatzaggregate
					Zündwinkelrücknahme Zylinder 4 durch Klopfreglung
					Zündwinkelrücknahme Zylinder 3 durch Klopfreglung
					Zündwinkelrücknahme Zylinder 2 durch Klopfreglung
					Zündwinkelrücknahme Zylinder 1 durch Klopfreglung



Anzeigegruppe 16 bei Leerlauf

Messwerteblock lesen 16 ➔				◀ Anzeige am Display
0.800 V 0.840 V 0.800 V 0.760 V				
			Klopfsensorsignale aller Zylinder	
			▪ Abweichung der Zylinder zueinander unter 0.500 V: i.O.	
			▪ Abweichung größer 0.500 V: lose Zusatzaggregate, mechanische Schäden, Korrosion an Steckverbindungen	
			Klopfsensorsignal Zylinder 4	
			▪ 0.400...1.400 V: i.O.	
			Klopfsensorsignal Zylinder 3	
			▪ 0.400...1.400 V: i.O.	
			Klopfsensorsignal Zylinder 2	
			▪ 0.400...1.400 V: i.O.	
			Klopfsensorsignal Zylinder 1	
			▪ 0.400...1.400 V: i.O.	

Anzeigegruppe 18 bei Leerlauf

Messwerteblock lesen 18 ➔				◀ Anzeige am Display
860/min 1.15 ms 2.15 ms - 0.7 %				
			Korrekturfaktor der Gemischbildung aufgrund Luftdichte (Höhe)	
			▪ kein Sollwert	
			▪ - 30.0 %: entsprechen einem Luftdruck von ca. 700 mbar (30 % unter 1000 mbar)	
			▪ + 20.0 %: entsprechen einem Luftdruck von ca. 1200 mbar (20 % über 1000 mbar)	
			Motorlast (Einspritzzeit pro Kurbelwellenumdrehung) nach Höhenkorrektur	
			▪ kein Sollwert	
			Motorlast (Einspritzzeit pro Kurbelwellenumdrehung)	
			▪ 0.50...1.50 ms: i.O.	
			▪ < 0.50 ms: Falschluff nach Luftmassenmesser => Ansaugsystem prüfen	
			▪ Kraftstoffdruck zu hoch => prüfen - Seite 39	
			▪ > 1.50 ms: Motor belastet => Verbraucher ausschalten	
			Motordrehzahl	
			▪ 820...900/min: i.O.	
			▪ außer Toleranz: Leerlaufdrehzahl prüfen => Seite 37	

Anzeigegruppe 23 bei Zündung ein (stehender Motor)

Messwerteblock lesen 23 ➔				◀ Anzeige am Display
100000 84.3 % 75.2 % 23.9 %				

		oberer Anschlag des Drosselklappenstellers ▪ 18...54 %: i.O. ▪ außer Toleranz: Anpassung der Drosselklappen-Steuereinheit durchführen => Seite 63 ▪ Drosselklappen-Steuereinheit defekt => ersetzen
		Notlauf-Anschlag des Drosselklappenstellers ▪ 60...91 %: i.O. ▪ außer Toleranz: Anpassung der Drosselklappen-Steuereinheit durchführen => Seite 63 ▪ Drosselklappen-Steuereinheit defekt => ersetzen
		unterer Anschlag des Drosselklappenstellers ▪ 72...95 %: i.O. ▪ außer Toleranz: Anpassung der Drosselklappen-Steuereinheit durchführen => Seite 63 ; Drosselklappen-Steuereinheit defekt => ersetzen
		Lernbedarfsanzeige ▪ 100000: i.O. ▪ andere Anzeige: Anpassung der Drosselklappen-Steuereinheit durchführen => Seite 63

Anzeigegruppe 25 bei Vollast (Probefahrt im 3. Gang bei ca. 4000/min, Kühlmitteltemperatur nicht unter +85 °C)

Achtung: Das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 ist von einer 2. Person zu bedienen!

Messwerteblock lesen 25	⇒	• Anzeige am Display
7.40 ms 7.10 ms 7.05 ms	67 %	
		Tastverhältnis (Ansteuerung) vom Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75 ▪ kein Sollwert ▪ konstant 5 %: Ladedruck wird gesteuert => Fehlerspeicher abfragen
		Ist-Motorlast (über Ladedruck geregelt auf Soll-Motorlast) ▪ wie Soll-Motorlast nach Korrektur, Anzeigefeld 2: (Toleranz ±0.50 ms) i.O. ▪ außer Toleranz: Fehler in der Ladedruckregelung => Seite 50
		Soll-Motorlast nach Korrektur (verminderter Fahrerwunsch durch Klopfregelung, Höhenanpassung und Kühlmitteltemperatur) ▪ 3.00...8.00 ms: i.O.
		Soll-Motorlast vor Korrektur (Fahrerwunsch über Gaspedal) ▪ 3.00...8.00 ms: i.O.

Anzeigegruppe 27 bei Vollast (Probefahrt im 3. Gang, Kühlmitteltemperatur nicht unter +85 °C)

Achtung: Das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 ist von einer 2. Person zu bedienen!

Messwerteblock lesen 27	⇒	• Anzeige am Display
1.40 ms 5.10 ms 2890/min	67 %	
		Tastverhältnis (Ansteuerung) vom Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75 ▪ kein Sollwert ▪ konstant 5 %: Ladedruck wird gesteuert => Fehlerspeicher abfragen
		Motordrehzahl
		Motorlast (Einspritzzeit pro Kurbelwellenumdrehung) ▪ 0.50...8.00 ms: i.O.



Minderung der Soll-Motorlast durch Klopfregelung
▪ < 5.00 ms: i.O.

Anzeigegruppe 99 bei Leerlauf (warmer Motor, Kühlmitteltemperatur nicht unter +85 °C)

Zur Fehlersuche kann durch Drücken der Tasten 4 und 8 zwischen "Grundeinstellung" und "Messwerteblock lesen" gesprungen werden. Dadurch wird die Lambdaregelung gezielt aus- und eingeschaltet.

Messwerteblock lesen 99				⇒	• Anzeige am Display
860/min	93.5 ° C	- 0.7 %	λ-Reg.EIN		
					Lambdaregelung eingeschaltet
					Regelwert der Gemischbildung (Lambda-Regler)
					Kühlmitteltemperatur
					Motordrehzahl

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Grundeinstellung 99				⇒	• Anzeige am Display
860/min	93.5 ° C	0.0 %	λ-Reg.AUS		
					Lambdaregelung ausgeschaltet
					Regelwert der Gemischbildung (Lambda-Regler)
					Kühlmitteltemperatur
					Motordrehzahl

24 - Kraftstoffaufbereitung, Einspritzung

1 - Motronic Einspritzanlage instand setzen

1.1 - Motronic Einspritzanlage instand setzen

1.2 - Sicherheitsmaßnahmen

Um Verletzungen von Personen und/oder eine Zerstörung der Einspritz- und Zündanlage zu vermeiden, ist folgendes zu beachten:

- ♦ Zündleitungen bei laufendem Motor bzw. bei Anlaßdrehzahl nicht berühren bzw. abziehen.
- ♦ Leitungen der Einspritz- und Zündanlage -auch Meßgeräteleitungen- nur bei ausgeschalteter Zündung ab- und anklemmen.
- ♦ Wenn der Motor mit Anlaßdrehzahl betrieben werden soll, ohne das der Motor anspringt (z.B. Kompressionsprüfung), Stecker von der Leistungsstufe für Zündspulen und Stecker von den Einspritzventilen abziehen. Nach Durchführung der Arbeit Fehlerspeicher abfragen.
- ♦ Das Ab- und Anklemmen der Batterie darf nur bei ausgeschalteter Zündung erfolgen, da sonst das Motorsteuergerät beschädigt werden kann.

1.3 - Sauberkeitsregeln

Bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung/Einspritzung sind die folgenden "5 Regeln" zur Sauberkeit sorgfältig zu beachten:

- ♦ Verbindungsstellen und deren Umgebung vor dem Lösen gründlich reinigen.
- ♦ Ausgebaute Teile auf einer sauberen Unterlage ablegen und abdecken. Keine fasernden Lappen benutzen!
- ♦ Geöffnete Bauteile sorgfältig abdecken bzw. verschließen, wenn die Reparatur nicht umgehend ausgeführt wird.
- ♦ Nur saubere Teile einbauen:
Ersatzteile erst unmittelbar vor dem Einbau aus der Verpackung nehmen.
Keine Teile verwenden, die unverpackt (z.B. in Werkzeugkästen usw.) aufgehoben wurden.
- ♦ Bei geöffneter Anlage:
Möglichst nicht mit Druckluft arbeiten.
Das Fahrzeug möglichst nicht bewegen.

1.4 - Technische Daten

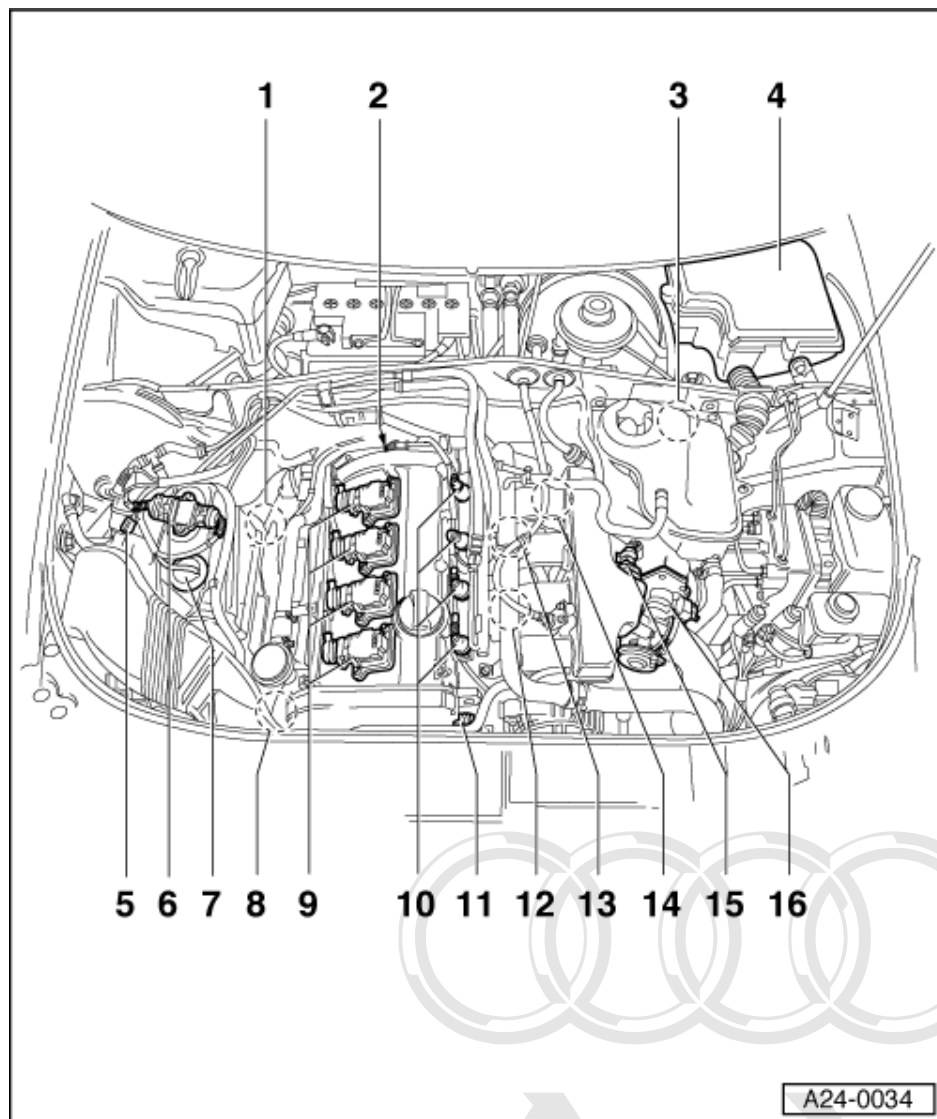
Motorkennbuchstaben	AEB	
Leerlaufdrehzahl (nicht einstellbar)	780...900/min	
Drehzahlbegrenzung (durch Abschalten der Einspritzventile)	6800/min	
Kraftstoffdruck (bei Leerlaufdrehzahl)		
Unterdruckschlauch aufgesteckt	ca. 3,5 bar Überdruck	
Unterdruckschlauch abgezogen	ca. 4 bar Überdruck	
Haltedruck nach 10 min	mindestens 2,5 bar Überdruck	
Einspritzventile	Abspritzstrahl	Zweilochkdüse



	Einspritzmenge (30 s)	130...150 ml
	Widerstand (Raumtemperatur)1)	11....13 ω

1) Bei betriebswarmen Motor erhöht sich der Widerstand der Einspritzventile um ca. 4...6 ω .

1.5 - Einbauorte-Übersicht



1 Lambdasonde (G39) mit Lambdasondenheizung (Z19)

2 Geber für Kühlmitteltemperatur (G62)

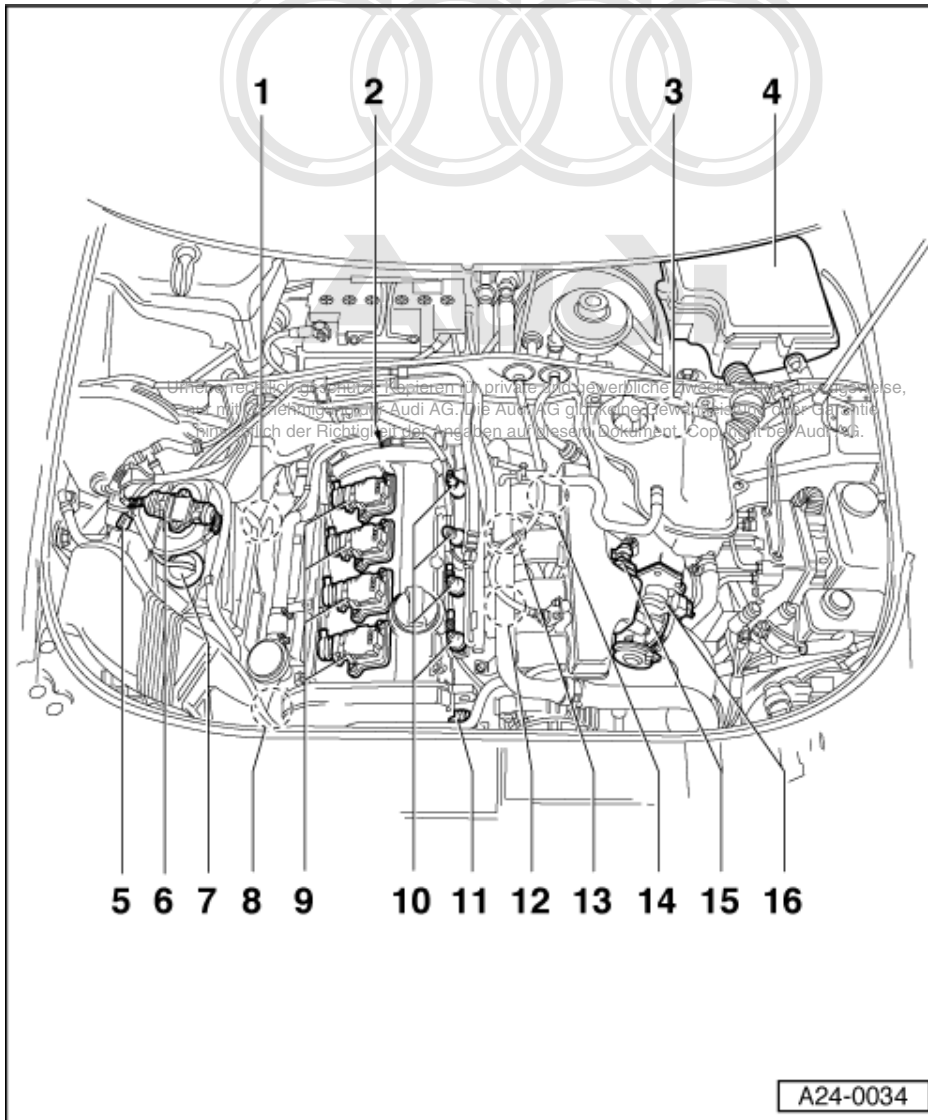
3 Steckverbindung

- ♦ für Lambdasonde und Lambdasondenheizung (schwarz)
- ♦ für Geber für Motordrehzahl (grau)
- ♦ Klopfsensor 1 (grün)
- ♦ Klopfsensor 2 (blau)

4 Motorsteuergerät

5 Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter (N80)

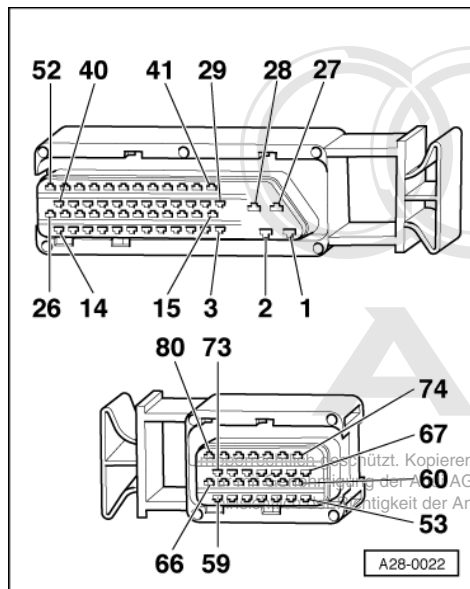
6 Leistungsendstufe für Zündspulen (N122)



- 7 Luftmassenmesser (G70)**
 - ♦ im Luftfiltergehäuse-Oberteil
- 8 Magnetventil Ladedruckbegrenzung (N75)**
- 9 Zündspule (N, N128, N158, N163)**
- 10 Einspritzventil (N30...N33)**
- 11 Hallgeber (G40)**
- 12 Klopfsensor 1 (G61)**
- 13 Klopfsensor 2 (G66)**
- 14 Geber für Motordrehzahl (G28)**
- 15 Geber für Ansauglufttemperatur (G42)**
- 16 Drosselklappen-Steuereinheit (J338)**



1.6 - Leitungs- und Bauteileprüfung mit Prüfbox V.A.G 1598/22



Hinweise:

- ♦ Zu der Prüfung sind das Handmultimeter V.A.G 1526 oder das Multimeter V.A.G 1715 sowie die Diodenprüflampe V.A.G 1527 zu verwenden.
 - ♦ Zum Anschluß der Prüfgeräte an die Prüfbox Hilfsleitungen aus Meßhilfsmittel-Set V.A.G 1594 verwenden.
 - ♦ Die Kontakt-Nummern des Anschlußsteckers und die Buchsen-Nummern der Prüfbox stimmen überein.
- Anschlußstecker vom Steuergerät bei ausgeschalteter Zündung abziehen.
 - Prüfbox am Anschlußstecker vom Leitungsstrang anschließen.
 - Prüfung wie in den jeweiligen Reparaturabläufen beschrieben durchführen.

Achtung!

Um ein Zerstören der elektronischen Bauteile zu vermeiden, ist vor dem Anschluß der Meßleitungen der jeweilige Meßbereich einzuschalten und die Prüfbedingungen zu beachten.

1.7 - Motorsteuergerät ersetzen

Aus- und Einbauen

Einbauort => Einbauorte-Übersicht - Seite **34**

Anschlußstecker vom Steuergerät nur bei ausgeschalteter Zündung abziehen bzw. aufstecken.

- Steuergerät codieren => Seite **18**.
- Anpassung der Drosselklappen-Steuereinheit durchführen => Seite **63**.

Steuergerät für Motorelektronik an die Elektronische Wegfahrsicherung anpassen

Prüfbedingung

- Berechtigter Fahrzeugschlüssel vorhanden
- Schließen Sie das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 oder den Fahrzeugsystemtester V.A.G 1552 mit der Leitung V.A.G 1551/3 an.
- Schalten Sie die Zündung ein.
- Drücken Sie die Taste 1 für "Schnelle Datenübertragung".

- Drücken Sie die Tasten 2 und 5 für das Adreßwort "Wegfahrsicherung" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.
- Drücken Sie die ⇒-Taste.

-> Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung HELP
Funktion anwählen XX

- Drücken Sie die Tasten 1 und 0 für die Funktion "Anpassung" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

-> Anzeige am Display:

Anpassung
Kanalnummer eingeben XX

- Drücken Sie zweimal die Taste 0 für die "Kanalnummer 0" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

-> Anzeige am Display:

Anpassung Q
Lernwerte löschen?

- Quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

-> Anzeige am Display:

Anpassung
Lernwerte sind gelöscht

- Schließen Sie die Anpassung durch Drücken der ⇒ -Taste ab.

Hinweis:

Beim nächsten Einschalten der Zündung wird die Kennung des Motor-Steuergerätes in das Steuergerät für Wegfahrsicherung eingelesen.

1.8 - Leerlaufdrehzahl prüfen

Die Leerlaufdrehzahl wird vom Motorsteuergerät vorgegeben und ist nicht einstellbar.

Prüfbedingungen

- Kühlmitteltemperatur mindestens 80 °C
 - Elektrische Verbraucher ausgeschaltet (Lüfter für Kühler darf bei der Prüfung nicht laufen)
 - Klimaanlage ausgeschaltet
 - Wählhebel in P oder N.
 - GaszugEinstellung i.O.
- Lesen Sie Meßwerteblock Anzeigegruppe 03, Motor im Leerlauf => Seite 19 .

Urheberrechtlich geschützt. Dieses Dokument ist für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

-> Anzeige am Display:

Messwerteblock lesen 3
860/min 13.580 V 93.6 5C
43.9 5C

- Anzeige im Anzeigefeld 3 prüfen.

Messwerteblock lesen 3
860/min 13.580 V 93.6 5C 43.9
5C



-> Sollwert: mindestens 80 °C

Mit der Prüfung erst fortfahren, wenn die Kühlmitteltemperatur erreicht ist.

- Anzeige im Anzeigefeld 1 prüfen.

Messwerteblock lesen 3
860/min 13.580 V 93.6 5C 43.9
5C

-> Sollwert: 820...900/min

Wird der Sollwert nicht erreicht:

- Drücken Sie die C -Taste.
- Drücken Sie die Tasten 2 und 0 für die "Anzeigegruppennummer 20" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

-> Anzeige am Display:

Messwerteblock lesen 20
860/min Neutral A/C-Low
Kompr.AUS

- Anzeige im Anzeigefeld 2 prüfen.

Messwerteblock lesen 20
860/min Neutral A/C-Low
Kompr.AUS

-> Sollwert: Neutral (automatisches Getriebe)

Bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe wird immer "Fahrstufe ein" angezeigt.

- Stellen Sie ggf. den Wählhebel auf P oder N.
- Anzeige im Anzeigefeld 4 prüfen.

Messwerteblock lesen 20
860/min Neutral A/C-Low
Kompr.AUS

-> Sollwert: Kompr.AUS

Bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage wird immer "Kompr.AUS" angezeigt.

- **Schalten Sie ggf. die Klimaanlage aus.**
- Anzeige im Anzeigefeld 1 prüfen.

Messwerteblock lesen 20
860/min Neutral A/C-Low
Kompr.AUS

-> Sollwert: 820...900/min

Wird der Sollwert nicht erreicht:

- Drücken Sie die C -Taste.
- Drücken Sie die Tasten 0 und 4 für die "Anzeigegruppennummer 04" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

-> Anzeige am Display:

Messwerteblock lesen 4
3 -5 0.27 g/s - 0.00 g/
s Leerlauf

- Anzeige im Anzeigefeld 4 prüfen.

Messwerteblock lesen 4
3 -5 0.27 g/s - 0.00 g/s
Leerlauf

-> Sollwert: Leerlauf

Erscheint eine andere Anzeige am Display:

- Prüfen Sie den Leerlaufschalter => Seite **64** .
- Anzeige im Anzeigefeld 1 prüfen.

Messwerteblock lesen 4
3 -5 0.27 g/s - 0.00 g/s
Leerlauf

-> Sollwert: 0...5 <°

Wird der Sollwert nicht erreicht:

- Prüfen Sie die Anpassung der Drosselklappen-Steuereinheit => Seite **63** .

Wird der Sollwert erreicht:

- Drücken Sie die C -Taste.
- Drücken Sie die Tasten 0 und 5 für die "Anzeigegruppennummer 05" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

-> Anzeige am Display:

Messwerteblock lesen 5
860/min 860/min 0.7 % 3.7
g/s

- Anzeige im Anzeigefeld 1 prüfen.

Messwerteblock lesen 5
860/min 860/min 0.7 % 3.7 g/
s

-> Sollwert: 820...900/min

Ist die Leerlaufdrehzahl zu niedrig, sind folgende Fehler möglich:

- ◆ Motor belastet
- ◆ Drosselklappen-Steuereinheit an Motorsteuergerät nicht angepaßt
- ◆ Drosselklappen-Steuereinheit defekt

Ist die Leerlaufdrehzahl zu hoch, sind folgende Fehler möglich:

- ◆ Falschluff im Ansaugsystem
- ◆ Drosselklappen-Steuereinheit an Motorsteuergerät nicht angepaßt
- ◆ Drosselklappen-Steuereinheit defekt
- ◆ Magnetventil für Aktivkohlebehälter ständig offen

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

1.9 - Kraftstoff-Druckregler und Haltedruck prüfen

Prüfbedingungen

- Kraftstoffpumpenrelais i.O., prüfen => Seite **47** .
- Kraftstoffpumpe i.O.
- Kraftstofffilter i. O.
- Batteriespannung i.O.



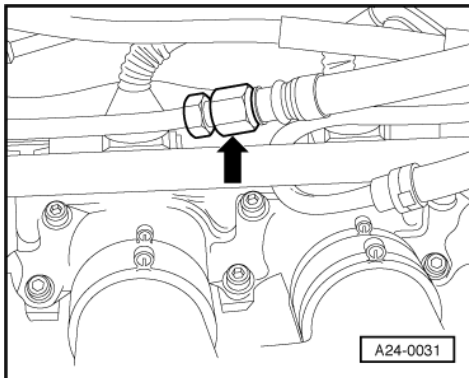
Hinweis:

Der Kraftstoffdruckregler regelt den Kraftstoffdruck in Abhängigkeit vom Saugrohrdruck am Drosselklappenteil.

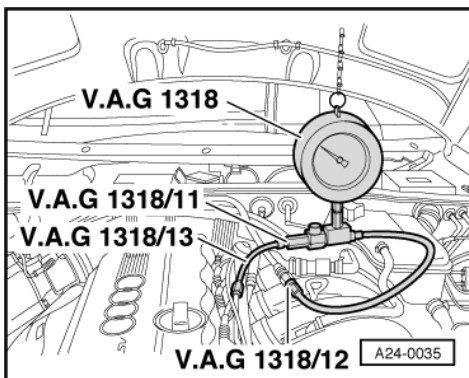
Achtung!

Kraftstoffsystem steht unter Druck! Vor dem Öffnen des Systems Putzlappen um die Verbindungsstelle legen. Dann durch vorsichtiges Lösen der Verbindungsstelle Druck abbauen.

- Öffnen Sie kurzzeitig den Tankverschluß (Druckabbau).
- Decken Sie die unter Kraftstoffdruck stehende Verschraubung mit einem Putzlappen ab.

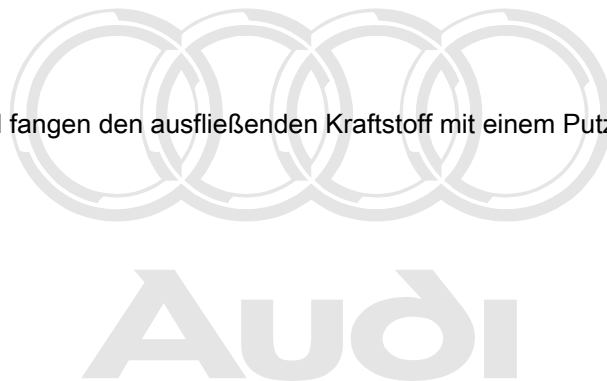
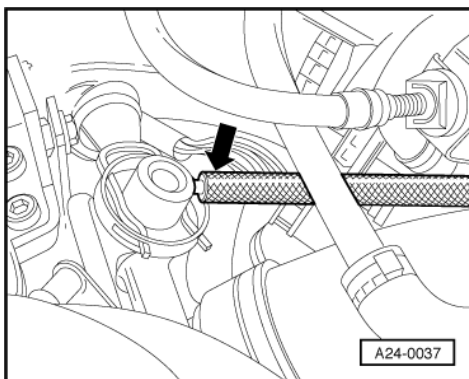


- -> Öffnen Sie die Verschraubung - Pfeil - und fangen den ausfließenden Kraftstoff mit einem Putzlappen auf.



- Schließen Sie die Druckmeßvorrichtung V.A.G 1318 mit den Adaptern 1318/11, 1318/12 und 1318/13 in die Vorlaufleitung an.
- -> Öffnen Sie den Absperrhahn der Druckmeßvorrichtung. Der Hebel zeigt in Durchflußrichtung.
- Lassen Sie den Motor an und im Leerlauf laufen.
- Messen Sie den Kraftstoffdruck.

Sollwert: ca. 3,5 bar Überdruck.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- -> Ziehen Sie den Unterdruckschlauch - Pfeil - vom Kraftstoff-Druckregler ab.

Der Kraftstoffdruck muß auf ca. 4,0 bar Überdruck ansteigen.

- Stecken Sie den Unterdruckschlauch wieder auf.
- Schalten Sie die Zündung aus.
- Beachten Sie den Druckabfall am Manometer.

Nach 10 Minuten müssen noch mindestens 2,5 bar Überdruck vorhanden sein.

Sinkt der Haltedruck unter 2,5 bar Überdruck:

- Lassen Sie den Motor an und im Leerlauf laufen.
- Schalten Sie, nachdem sich der Druck aufgebaut hat, die Zündung aus. Gleichzeitig müssen Sie den Absperrhahn der Druckmeßvorrichtung V.A.G 1318 schließen (Hebel quer zur Durchflußrichtung).
- Beachten Sie den Druckabfall am Manometer.

Fällt der Druck nicht ab, sind folgende Fehler möglich:

- ◆ Kraftstoff-Druckregler defekt
- ◆ Einspritzventile undicht
- ◆ Verschraubungen der Druckmeßvorrichtung nach dem Absperrventil undicht

Fällt der Druck wieder ab, sind folgende Fehler möglich:

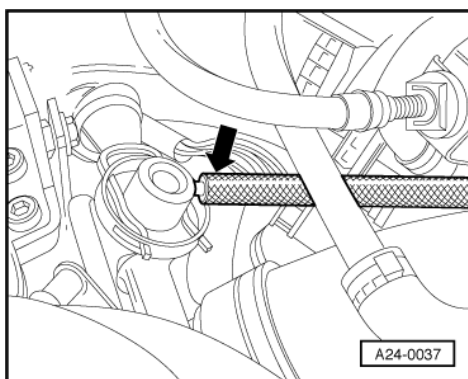
- ◆ Verschraubung zwischen Druckmeßvorrichtung und Kraftstoffvorlaufleitung undicht
- ◆ Vorlaufleitung am Kraftstoffbehälter undicht
- ◆ Rückschlagventil in der Kraftstoffpumpe undicht

=> 4-Zylinder Motor, Mechanik; Rep.-Gr. 20; Kraftstoffpumpe aus- und einbauen Kraftstoffpumpe aus- und einbauen

Hinweis:

Zum Ausbau der Druckmeßvorrichtung Absperrventil schließen, Verschraubung am Adapter V.A.G 1318/12 lösen und überschüssigen Kraftstoff durch öffnen des Absperrventiles in Auffangbehälter ablassen.

1.10 - Einspritzmenge, Dichtheit und Strahlbild der Einspritzventile prüfen

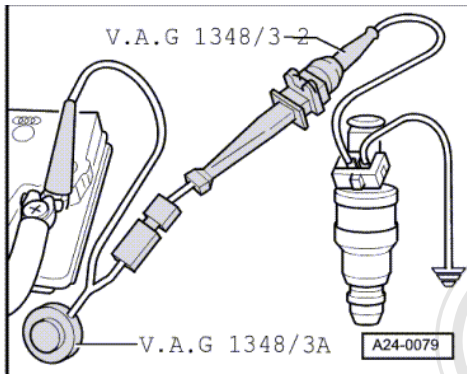


Prüfbedingung

- Kraftstoffdruck i.O., prüfen => Seite 39 .
- -> Ziehen Sie den Unterdruckschlauch - Pfeil - vom Kraftstoff-Druckregler ab.
- Ziehen Sie die Stecker von den Einspritzventilen und vom Hallgeber ab.



- Kraftstoffverteiler vom Saugrohr abschrauben und mit den Einspritzventilen nach oben vom Saugrohr abziehen.



- Zu prüfendes Einspritzventil in ein Meßglas vom Prüfgerät für Einspritzmenge V.A.G. 1602 stecken.
- -> Einen Kontakt des Einspritzventils mit Prüfleitung und Krokodilklemme aus V.A.G. 1594 an Motormasse legen.
- Zweiten Kontakt des Einspritzventils mit Fernbedienung V.A.G. 1348/3 A, Adapterleitung V.A.G. 1348/3-2 und Hilfskabel an Plus legen.
- Leiten Sie die Stellglieddiagnose ein => Seite 14 .

-> Anzeige am Display:

Stellglieddiagnose
Einspritzventil Zyl.1 -N30

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Die Kraftstoffpumpe muß laufen.

- Dichtheit der Einspritzventile prüfen (Sichtprüfung). Bei laufender Kraftstoffpumpe dürfen pro Ventil nur 1...2 Tropfen in der Minute austreten.
- Ist der Kraftstoffverlust größer, Kraftstoffpumpe abstellen (Stellglieddiagnose beenden) und defektes Einspritzventil ersetzen.

Hinweis:

Die Stellglieddiagnose kann erst erneut eingeleitet werden, nachdem die Zündung kurz ausgeschaltet wurde.

- Fernbedienung V.A.G. 1348/3 A 30 Sekunden lang betätigen.
- Messung mit allen Einspritzventilen durchführen.
- Nachdem alle vier Einspritzventile angesteuert wurden, Meßgläser auf eine ebene Unterlage stellen.

Sollwert: 130...150 ml

Wird der Sollwert bei allen Einspritzventilen nicht erreicht:

- Kraftstoffdruck prüfen => Seite 39 .

Wird der Sollwert bei einem Einspritzventil nicht erreicht:

- Einspritzventil ersetzen.

Hinweis:

Bei der Prüfung der Einspritzmenge ist auch das Strahlbild zu prüfen. Der Abspritzstrahl muß bei allen Ventilen gleich sein.

Der Einbau des Kraftstoffverteilers mit den Einspritzventilen erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge. Dabei sind folgende Punkte zu beachten:

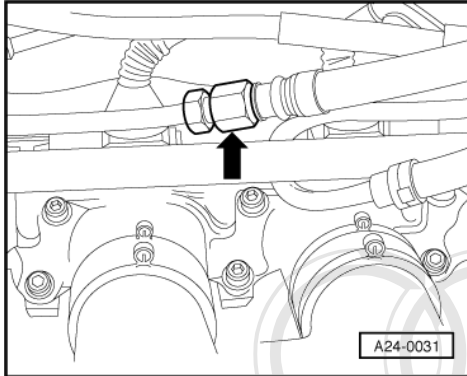
- O-Ringe an allen geöffneten Verbindungsstellen ersetzen. (Zum Ersetzen des vorderen O-Ringes darf auf keinen Fall die Kunststoffkappe vom Ventilkopf abgezogen werden - den O-Ring über die Kunststoffkappe heben).
- O-Ringe mit sauberem Motoröl benetzen.

- Einwandfreien Sitz der Halteklammern prüfen.

1.11 - Einspritzventile aus- und einbauen

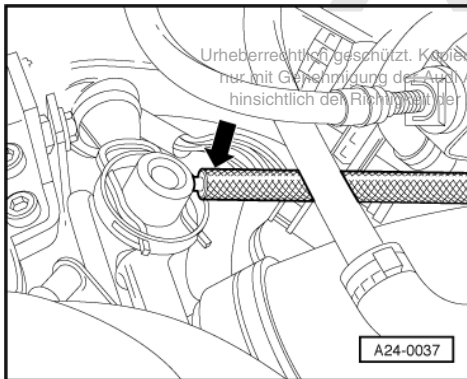
Achtung!

Kraftstoffsystem steht unter Druck! Vor dem Öffnen des Systems Putzlappen um die Verbindungsstelle legen. Dann durch vorsichtiges Lösen der Verbindungsstelle Druck abbauen.



Ausbauen

- Öffnen Sie kurzzeitig den Tankverschluß (Druckabbau).
- Decken Sie die unter Kraftstoffdruck stehende Verschraubung mit einem Putzlappen ab.
- -> Öffnen Sie die Verschraubung - Pfeil - und fangen den ausfließenden Kraftstoff mit einem Putzlappen auf.



- -> Ziehen Sie den Unterdruckschlauch - Pfeil - vom Kraftstoff-Druckregler ab.
- Ziehen Sie die Stecker von den Einspritzventilen und vom Hallgeber ab.
- Kraftstoffverteiler vom Saugrohr abschrauben und mit den Einspritzventilen nach oben vom Saugrohr abziehen.
- Halteklammer an der Verbindung Einspritzventil/Kraftstoffverteiler abziehen und Einspritzventil aus Kraftstoffverteiler ziehen.

Einbauen

Hinweise:

- ♦ O-Ringe ersetzen.
(Zum Ersetzen des vorderen O-Ringes darf auf keinen Fall die Kunststoffkappe vom Ventilkopf abgezogen werden - den O-Ring über die Kunststoffkappe heben.)



- ♦ Einwandfreien Sitz der Halteklammern prüfen.
- O-Ringe mit sauberem Motoröl benetzen.
- Einspritzventile bis zum Anschlag senkrecht in den Kraftstoffverteiler schieben und mit Halteklammern sichern.
- Kraftstoffverteiler mit den gesicherten Einspritzventilen am Saugrohr einsetzen und gleichmäßig bis zum Anschlag eindrücken.
- Befestigungsschrauben ansetzen, Kraftstoffverteiler von Hand leicht in Richtung Saugrohr drücken und Befestigungsschrauben anziehen.

Der weitere Einbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus.

1.12 - Einspritzventile prüfen

Einspritzventile elektrisch prüfen

- Leiten Sie die Stellglieddiagnose ein und steuern die Einspritzventile an => Seite 14 .

-> Anzeige am Display:

Stellglieddiagnose
Einspritzventil Zyl.1 -N30

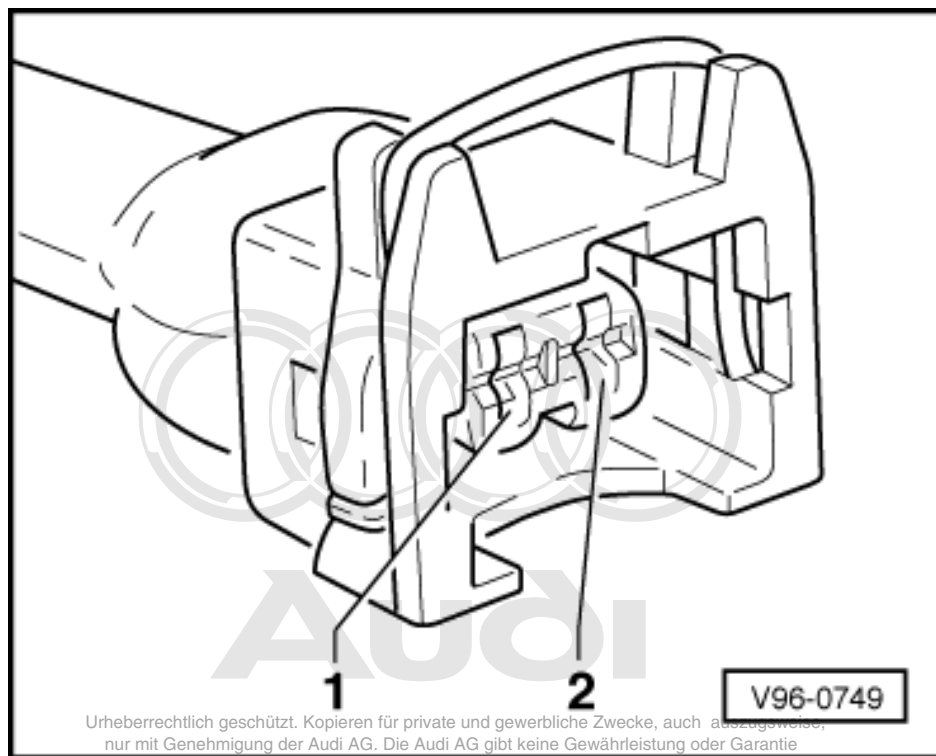
- Drehen Sie die Gasbetätigung an der Drosselklappen-Steuereinheit, damit der Leerlaufschalter öffnet.

Das Einspritzventil muß fünfmal klicken.

Klickt das Ventil:

- Steuern Sie das nächste Einspritzventil an.

Klickt das Ventil nicht:



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Stecker am zu prüfenden Einspritzventil abziehen.
- -> Schließen Sie die Diodenprüflampe V.A.G 1527 an die Kontakte 1 und 2 des Steckers an.
- Wiederholen Sie die Stellglieddiagnose und steuern nochmals das Einspritzventil an.

Die Diodenprüflampe muß fünfmal blinken.

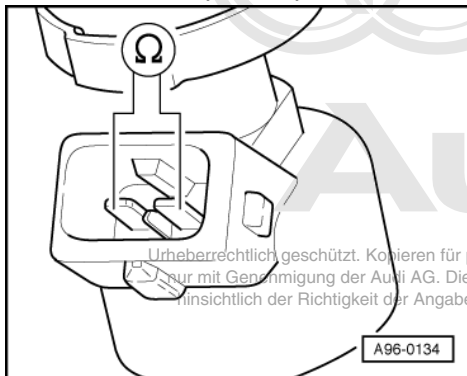
Hinweis:

Diodenprüflampen mit niedriger Stromaufnahme verlöschen zwischen den Blinkimpulsen nicht ganz, sondern glimmen etwas weiter und werden beim Blinkimpuls deutlich heller.

Blinkt die Diodenprüflampe nicht:

- Prüfen Sie die Spannungsversorgung
=> Seite 45 .

Blinkt die Diodenprüflampe:



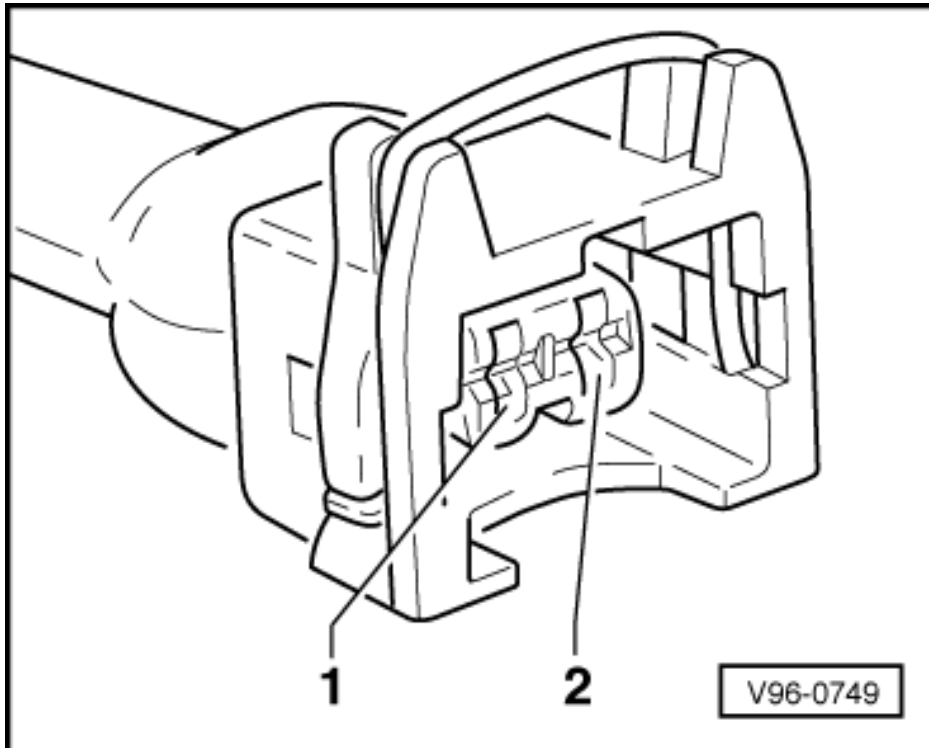
- -> Schließen Sie das Multimeter zur Widerstandsmessung am Ventil an.

Sollwert: 11...13 ω

Wird der Sollwert nicht erreicht:

- Einspritzventil ersetzen.

Spannungsversorgung prüfen





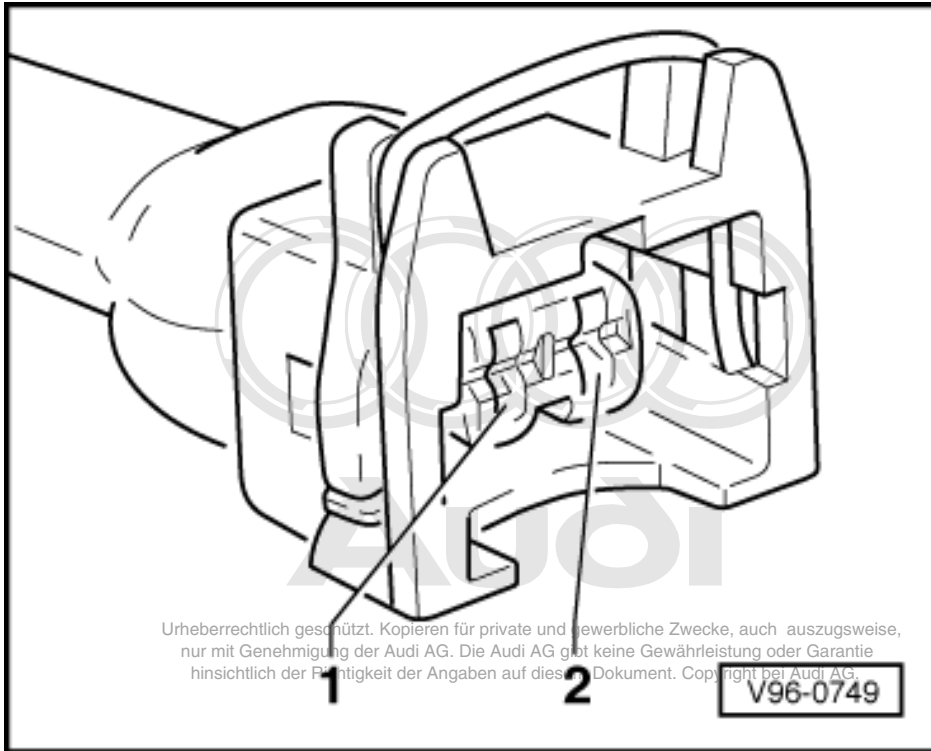
- Stecker am zu prüfenden Einspritzventil abziehen.
- -> Schließen Sie das Multimeter zur Spannungsmessung an Kontakt 1 des Steckers und Masse an.
- Anlasser einige Sekunden betätigen (der Motor kann dabei auch anspringen).

Sollwert: Die Diodenprüflampe muß leuchten.

Leuchtet die Diodenprüflampe:

- Prüfen Sie die Leitungsverbindungen => Seite **46**

Leuchtet die Diodenprüflampe nicht:



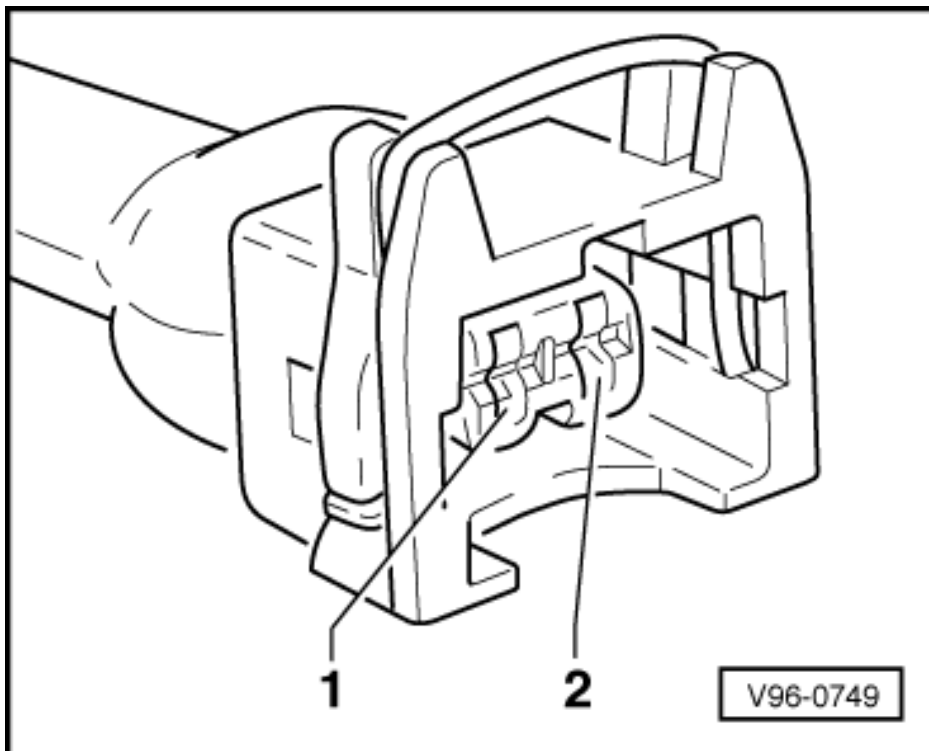
- -> Leitungsverbindung von Kontakt 1 zur Sicherung für Einspritzventile prüfen.

=> Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

Leitungsverbindungen prüfen

- Schalten Sie die Zündung aus.
- Stecker am zu prüfenden Einspritzventil abziehen.
- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G. 1598/22 am Leitungsstrang zum Motorsteuergerät an
=> Seite **36**.

Folgende Leitungsverbindungen sind auf Kurzschluß nach Plus bzw. Minus und Unterbrechung zu untersuchen.



Zylinder	2poliger Stecker am Leitungsstrang, Kontakt	Prüfbox V.A.G 1598/22, Buchse
1	2	73
2	2	80
3	2	58
4	2	65

- Ggf. Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß beseitigen.

1.13 - Kraftstoffpumpenrelais prüfen

Die Spannungsversorgung der Kraftstoffpumpe und einiger Bauteile der Einspritzanlage erfolgt über das Kraftstoffpumpenrelais (J17).

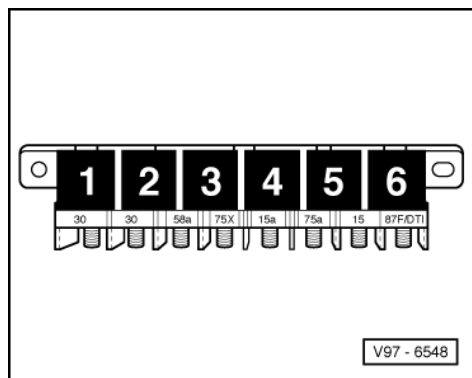
Voraussetzung für das Schließen des Kraftstoffpumpenrelais (J17) ist ein drehender Motor. Das heißt, das Relais bekommt erst Masse (über das Motorsteuergerät), wenn im Motorsteuergerät Drehzahlimpulse erkannt werden.

Prüfbedingung

- Batteriespannung i.O.

Funktionsprüfung vom Kraftstoffpumpenrelais

- Leiten Sie die Stellglieddiagnose ein und steuern ein Einspritzventil an => Seite 14 .

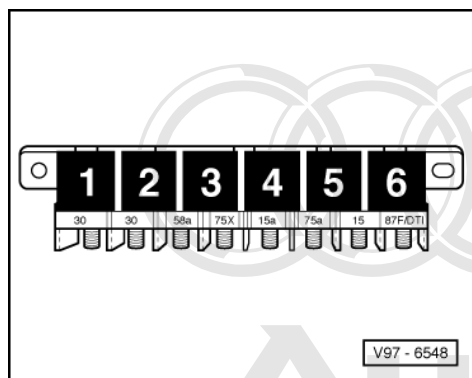


-> Das Kraftstoffpumpenrelais (Zentralelektrik, Relaisplatz 6) muß anziehen...

- Zieht das Relais nicht an, Ansteuerung vom Kraftstoffpumpenrelais prüfen =>Seite **48**
...und die Kraftstoffpumpe muß laufen.
- Läuft die Kraftstoffpumpe nicht, Ansteuerung für Kraftstoffpumpe und Bauteile prüfen
=>Seite **49**

Ansteuerung vom Kraftstoffpumpenrelais prüfen

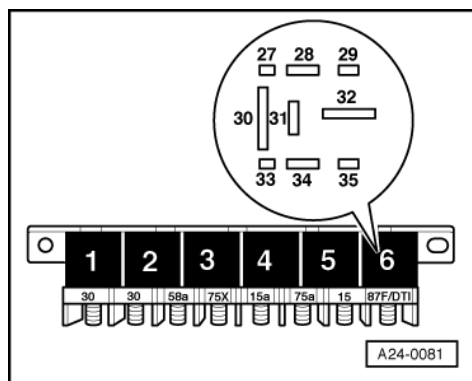
- Schalten Sie die Zündung aus.



- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G. 1598/22 am Leitungsstrang zum Motorsteuergerät an
=> Seite **36**.
 - Verbinden Sie mit einer Hilfsleitung aus V.A.G 1594 Buchse 4 und Buchse 2 der Prüfbox miteinander.
 - **Schalten Sie die Zündung ein.**
... nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.
- > Sollwert: Das Kraftstoffpumpenrelais (Zentralelektrik, Relaisplatz 6) muß anziehen.

Zieht das Relais jetzt an, bei der Stellglieddiagnose aber nicht:

- Motorsteuergerät ersetzen.



Zieht das Relais nicht an:

- Schalten Sie die Zündung aus.
- -> Ziehen Sie das Kraftstoffpumpenrelais aus Relaissockel (Zentralelektrik, Relaisplatz 6)
- Schließen Sie das Multimeter zur Spannungsmessung an Kontakt 2 des Relaissockels und Masse an.
- Schalten Sie die Zündung ein.

Sollwert: ca. Batteriespannung

Wird der Sollwert nicht erreicht:

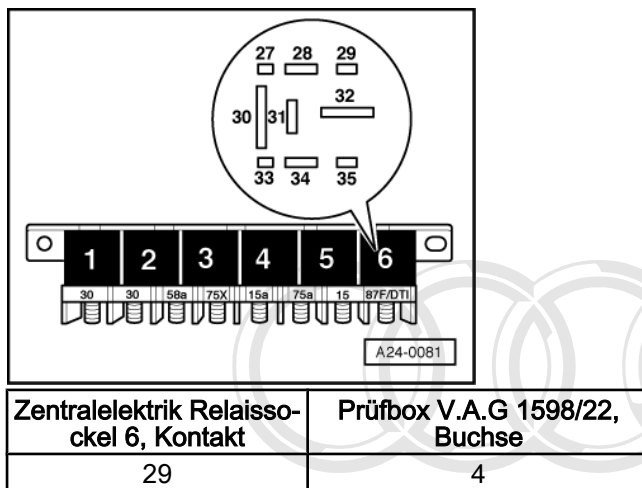
- Prüfen Sie die Leitungsverbindungen.

=> Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

Wird der Sollwert erreicht:

- Schalten Sie die Zündung aus.

Folgende Leitungsverbindungen sind auf Kurzschluß nach Plus bzw. Minus und Unterbrechung zu untersuchen.



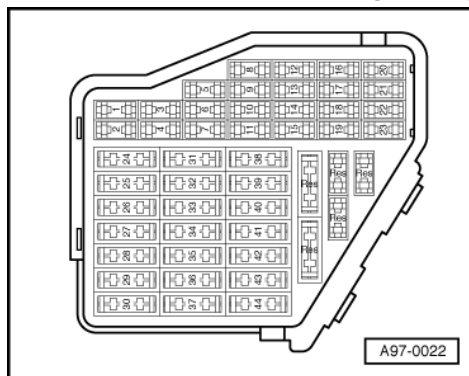
- Ggf. Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß beseitigen.

Wird kein Fehler in der Leitung festgestellt:

- Ersetzen Sie das Kraftstoffpumpenrelais (J17).

Ansteuerung für Kraftstoffpumpe und Bauteile prüfen

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung Audi AG. Keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



- -> Ziehen Sie Sicherung 28, 29 und 34 heraus.
- Leiten Sie die Stellglieddiagnose ein und steuern ein Einspritzventil an => Seite 14 .



- Schließen Sie das Multimeter zur Spannungsmessung am linken oder rechten Kontakt folgender Sicherungen an.

Sicherung Nr.	Sollwert am linken oder rechten Kontakt
28	ca. Batteriespannung
29	ca. Batteriespannung
34	ca. Batteriespannung

Wird der Sollwert nicht erreicht:

- Prüfen Sie die Leitungsverbindungen.

=> Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

Wird kein Fehler in der Leitung festgestellt:

- Ersetzen Sie das Kraftstoffpumpenrelais (J17).

2 - Ladedrucksystem prüfen

2.1 - Ladedrucksystem prüfen

2.2 - Ladedruckregelung prüfen

- Lesen Sie Meßwerteblock Anzeigegruppe 25, Motor im Leerlauf=>Seite **19**.

-> Anzeige am Display:

Messwerteblock lesen 25
7.40 ms 7.10 ms 7.05 ms
67 %

Achtung!
Bedienung vom V.A.G 1551 durch eine 2. Person.

- Führen Sie eine Probefahrt unter Vollast bei ca. 4000/min durch.

Messwerteblock lesen 25
7.40 ms 7.10 ms 7.05 ms 67 %

-> Beobachten Sie die Anzeige im Anzeigefeld 4 (Tastverhältnis vom Magnetventil für Ladedruckbegrenzung)

Sollwert: 5...95 %

Wird der Sollwert nicht erreicht, ändern Sie die Motordrehzahl, bis das Tastverhältnis im Sollbereich ist.

Messwerteblock lesen 25
7.40 ms 7.10 ms 7.05 ms 67 %

-> Beobachten Sie die Anzeige im Anzeigefeld 2 (korrigierte Soll-Motorlast)

Sollwert: 3.00...8.00 ms

Messwerteblock lesen 25
7.40 ms 7.10 ms 7.05 ms 67 %

-> Beobachten Sie die Anzeige im Anzeigefeld 3 (Ist-Motorlast)

Sollwert: Übereinstimmung mit korrigierter Soll-Motorlast im Anzeigefeld 2 (Toleranz ± 0.50 ms)

Ist die Ist-Motorlast außerhalb der Toleranz, sind folgende Fehler möglich:

- ◆ Magnetventil für Ladedruckbegrenzung arbeitet elektrisch nicht.
- ◆ Verschlauchung der Ladedruckregelung abgefallen, undicht oder verstopft
- ◆ Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75 verstopft
- ◆ Undichtigkeit zwischen Turbolader und Saugrohr
- ◆ Betätigung (Gestänge, Welle) des Bypass-Ventils schwergängig oder fest
- ◆ Turbolader defekt (Turbine durch Fremdkörper blockiert)

2.3 - Magnetventil für Ladedruckbegrenzung prüfen

Funktion prüfen

- Ziehen Sie die Schläuche vom Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75) ab
=> Einbauorte-Übersicht - Seite 34 .
- Hilfsschlauch aufstecken.
- Leiten Sie die Stellgliediagnose ein und steuern das Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75) an
=>Seite 14 .

-> Anzeige am Display:

Stellgliediagnose
Magnetventil Ladedruckbegrenzung-N75

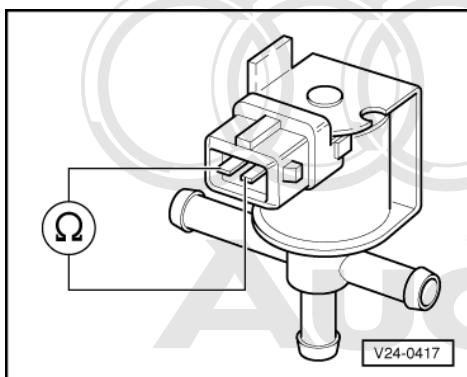
Das Ventil muß klicken...

- Klickt das Ventil nicht, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung elektrisch prüfen => Seite 51 .

...und muß öffnen und schließen (durch Hineinblasen in den Hilfsschlauch prüfbar).
Im stromlosen Zustand ist der lange Anschluß geschlossen.

- Öffnet und schließt das Ventil nicht richtig, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75) ersetzen.

Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75) elektrisch prüfen



- Ziehen Sie den Stecker am Ventil ab.
=> Einbauorte-Übersicht - Seite 34 .
- -> Schließen Sie das Multimeter zur Widerstandsmessung am Ventil an.

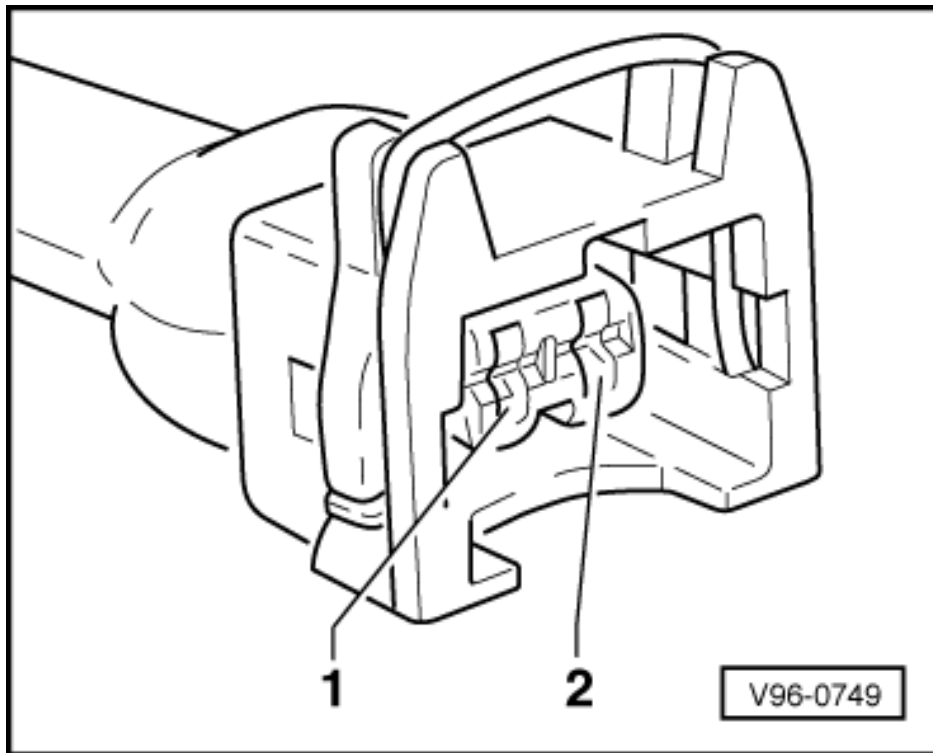
Sollwert: 25...35 Ω

Wird der Sollwert nicht erreicht:

- Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75) ersetzen.



Wird der Sollwert erreicht:



- -> Schließen Sie das Multimeter zur Spannungsmessung an Kontakt 1 des Steckers und Masse an.
- Betätigen Sie den Anlasser kurz (Motor kann auch kurz anspringen).

Sollwert: ca. Batteriespannung

Wird der Sollwert nicht erreicht:

- Prüfen Sie die Leitungsverbindungen.

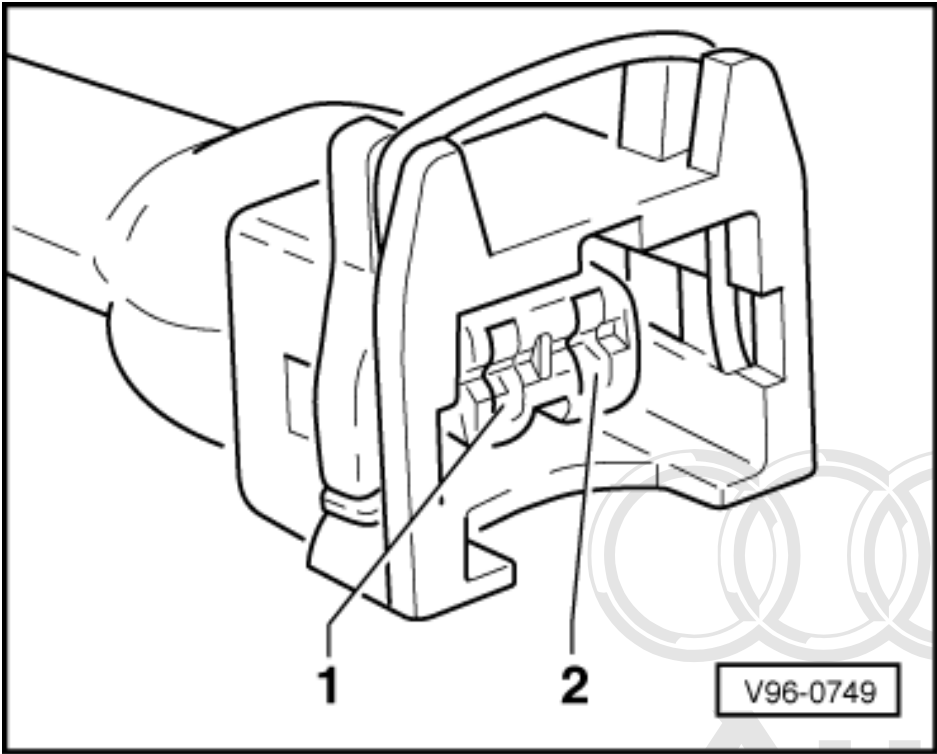
=> Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

Wird der Sollwert erreicht:

- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G. 1598/22 am Leitungsstrang zum Motorsteuergerät an
=> Seite **36** .



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



Folgende Leitungsverbindungen sind auf Kurzschluß nach Plus bzw. Minus und Unterbrechung zu untersuchen.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.	
2poliger Stecker am Leitungsstrang, Kontakt	Prüfbox V.A.G 1598/22, Buchse
2	64

- Ggf. Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß beseitigen.

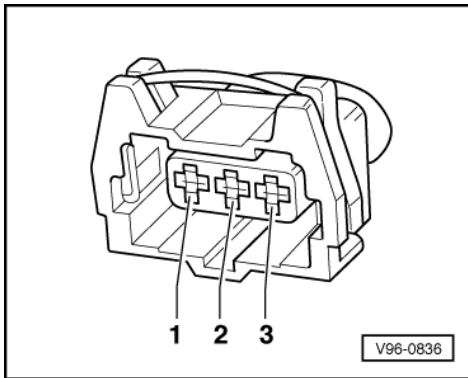
2.4 - Höhenggeber prüfen

- Wählen Sie die Funktion Einzelnen Meßwert lesen Kanal 06, stehender Motor.

-> Anzeige am Display:

Einzelnen Messwert lesen
Kanal 06 Messwert 193

Kanal 06 Meßwert	Luftdruck in mbar
204	1013
188	970
153	900
107	800
66	700



- Vergleichen Sie den Meßwert im Kanal 06 mit einem Barometer (z.B. Turbolader-Prüfgerät V.A.G 1397/A).

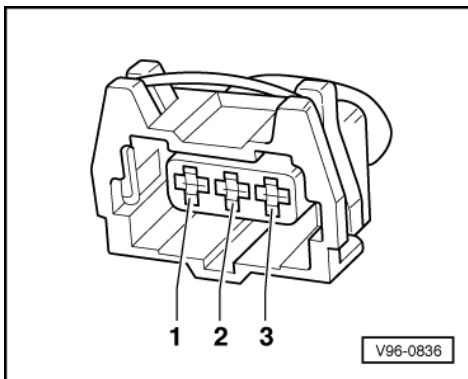
Erfolgt im Kanal 06 kein realistischer Meßwert:

- -> Stecker am Geber abziehen => Einbauorte Übersicht, Seite 34 .
- Schalten Sie die Zündung ein.
- -> Schließen Sie das Multimeter zur Spannungsmessung an folgende Kontakte des Steckers an:

3poliger Stecker am Leitungsstrang, Kontakt	Sollwert
1 + 3	ca. 5 V
2 + 3	ca. 5 V

Werden die Sollwerte nicht erreicht:

- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G. 1598/22 am Leitungsstrang zum Motorsteuergerät an
=> Seite 36 .



Audi

Folgende Leitungsverbindungen sind auf Kurzschluß nach Plus bzw. Minus und Unterbrechung zu untersuchen.

3poliger Stecker am Leitungsstrang, Kontakt	Prüfbox V.A.G 1598/22, Buchse
1	61
2	62
3	67

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Ggf. Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß beseitigen.

Wird kein Fehler in den Leitungen festgestellt:

- Höhenggeber (F96) ersetzen.

3 - Lambdaregelung prüfen

3.1 - Lambdaregelung prüfen

Die Lambdasonde vergleicht den Sauerstoffgehalt der Luft mit dem Restsauerstoff im Abgas und liefert ein Spannungssignal an das Steuergerät.

Das Spannungssignal "Gemisch fett (wenig Restsauerstoff)" liegt bei ca. 0,7...1,1 V (bezogen auf Referenzmasse).

Das Spannungssignal "Gemisch mager (viel Restsauerstoff)" liegt bei ca. -0,1...+0,3 V (bezogen auf Referenzmasse).

Beim Übergang von "fett" auf "mager" und umgekehrt ($\lambda = 1,0$) findet ein Spannungssprung von 0,7...1,1V auf -0,1...+0,3V bzw. umgekehrt statt.

Aufgrund des steilen Spannungssprunges kann die Lambdaregelung die Ideal-Gemischzusammensetzung, die $\lambda = 1,0$ entspricht, nicht konstant halten. Die Regelung pendelt ständig zwischen den Zuständen "geringfügig zu mager" und "geringfügig zu fett" hin und her.

Erfolgt die Spannungsänderung nicht, oder nur träge, können folgende Fehler vorliegen:

- ◆ Schlitz oder Löcher im Sondenkopf verstopft.
- ◆ Sonde wurde thermisch überbeansprucht.
- ◆ Sonde durch bleihaltigen Kraftstoff verbleit, auf Bleigehalt mit "PLUMBTESMO" Teststreifen prüfen.
- ◆ Übergangswiderstand in der Signalleitung bzw. Referenzmasseleitung.
- ◆ Sonde zu kalt, Sondenheizung ohne Funktion.
- ◆ Lambdaregelung ausgeschaltet (Steuergerät hat Fehler an der Einspritzanlage erkannt => Fehlerspeicher abfragen).
- ◆ Sonde durch Kontaktspray oder ähnliche Mittel geschädigt (Das Kontaktspray wird aufgrund der thermischen Schwankungen und Kapilarwirkung durch die feinen Hohlräume in den elektrischen Leitungen in die Sonde gesaugt).
- ◆ Sonde durch Silikondämpfe geschädigt (Durch die Verwendung von silikonhaltigen Dichtmitteln werden vom Motor in Spuren Silikonbestandteile angesaugt. Diese Silikonbestandteile werden nicht verbrannt und schädigen die Lambdasonde).

3.2 - Fahrverhaltensmängel nach Kaltstart

Treten Fahrverhaltensmängel nach dem Kaltstart auf, muß überprüft werden, ob der Mangel vor oder erst nach Einsetzen der Lambdaregelung auftritt.

Prüfbedingung

- Kein Fehler im Fehlerspeicher
=> Seite 4, Fehlerspeicher abfragen
- Lesen Sie Meßwertblock Anzeigegruppe 21, kalter Motor im Leerlauf=>Seite 19.

Achtung!
Bedienung vom V.A.G 1551 durch eine 2. Person.

- Führen Sie eine Probefahrt durch.

-> Anzeige am Display:

Messwertblock lesen 21
860/min 1.15 ms 13.7 5C
l-Reg.AUS

- Anzeige im Anzeigefeld 4 prüfen.



Sollwert: λ -Reg.AUS (Lambdaregelung nicht aktiv)

Ist der Fahrverhaltensmangel bereits vor Einsetzen der Lambdaregelung vorhanden, sind folgende Fehler möglich:

- ♦ Verkokung der Einlaßventile
- ♦ Falschluf im Ansaugsystem
- ♦ Kraftstoffversorgung defekt

Bei einer Lambdasondentemperatur von ca. 300 °C setzt die Lambdaregelung ein. Die Zeitspanne bis zum Erreichen der Temperatur ist von folgenden Einflüssen abhängig:

- ♦ Umgebungstemperatur (Sommer/Winter)
- ♦ Betriebsbedingungen nach Start
- ♦ Funktion der Lambdasondenheizung

-> Anzeige am Display:

Messwerteblock lesen 21
860/min 1.15 ms 34.2 5C
l-Reg.EIN

- Anzeige im Anzeigefeld 4 prüfen.

Sollwert: λ -Reg.EIN (Lambdaregelung aktiv)

Tritt der Fahrverhaltensmangel erst nach Einsetzen der Lambdaregelung auf:

- Funktion prüfen => Seite **56** .

3.3 - Funktion prüfen

Lambdasondenspannung prüfen

- Lesen Sie Meßwerteblock Anzeigegruppe 21, Motor im Leerlauf=>Seite **19** .

-> Anzeige am Display:

Messwerteblock lesen 21
860/min 1.15 ms 34.2 5C
l-Reg.EIN

- Anzeige im Anzeigefeld 4 prüfen.

Sollwert: λ -Reg.EIN (Lambdaregelung aktiv)

Mit der Prüfung erst fortfahren, wenn die Lambdaregelung aktiv ist.

- Drücken Sie die C -Taste.
- Drücken Sie die Tasten 0 und 9 für die "Anzeigegruppennummer 09" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

-> Anzeige am Display:

Messwerteblock lesen 9
860/min - 0.7 % 0.185 V
V 0.4 %

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ohne Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Anzeige im Anzeigefeld 3 prüfen.

Messwerteblock lesen 9
860/min - 0.7 % 0.185 V
0.4 %

-> Sollwert: Anzeige pendelt innerhalb - 0.1 V und 1.0 V hin und her.

Hinweis:

Die Spannung muß ca. 15...30 mal pro Minute pendeln.

Pendelt die Spannung zu langsam, sind folgende Fehler möglich:

- ♦ Lambdasondenheizung defekt
- ♦ Lambdasonde defekt

-> Wird konstant eine Spannung von 0,45...0.50 V angezeigt, sind folgende Fehler möglich:

Messwerteblock lesen 9			
860/min	-	0.7 %	0.475
V		0.4 %	

- ♦ Leitungsunterbrechung zur Lambdasonde
- ♦ Lambdasondenheizung defekt
- ♦ Lambdasonde defekt

-> Wird konstant eine Spannung von - 0.1...+ 0.3 V (Gemisch zu mager) angezeigt, so ist die Gemischreglung am Regelanschlag in Richtung "anfetten" angelangt, die Lambdasonde erkennt aber immer noch "Gemisch zu mager". Es sind folgende Fehler möglich:

Messwerteblock lesen 9			
860/min	-	0.7 %	0.185
V		0.4 %	

- ♦ Falschluff im Ansaugsystem
- ♦ Kraftstoffdruck zu niedrig

-> Wird konstant eine Spannung von 0,7...1,0 V (Gemisch zu fett) angezeigt, so ist die Gemischreglung am Regelanschlag in Richtung "abmagern" angelangt, die Lambdasonde erkennt aber immer noch "Gemisch zu fett". Es sind folgende Fehler möglich:

Messwerteblock lesen 9			
860/min	-	0.7 %	0.830
V		0.4 %	

- ♦ Ansaugsystem verstopft
- ♦ Kraftstoffdruck zu hoch
- ♦ Magnetventil für Aktivkohlebehälter ständig offen

Lernwerte der Gemischbildung prüfen

Die Gemischanpassung ist lernfähig, d.h. über die Lambdaregelung werden Unterschiede zwischen den Motoren (Düsendurchsatz, Kompression, Kraftstoffdruck, etc.) erkannt und durch Anpassung der im Kennfeld programmierten Grundeinspritzzeiten ausgeglichen. Die Einspritzzeiten werden verlängert oder verkürzt, bis eine Gemisch mit $\lambda = 1$ erreicht wird. Die Abweichung der tatsächlichen Einspritzzeit von der im Kennfeld programmierten Grundeinspritzzeit wird in % angegeben.

- Lesen Sie Meßwerteblock Anzeigegruppe 08, Motor im Leerlauf=>Seite 19.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

-> Anzeige am Display:

Messwerteblock lesen 8			
4.37 ms	0.4 %	0.1 %	TE
aktiv			

- Anzeige im Anzeigefeld 2 prüfen.

Sollwert: - 12...+ 12 %

- Anzeige im Anzeigefeld 3 prüfen.

Sollwert: - 12...+ 12 %



Positiver Lernwert (+...%): Programmierte Grundeinspritzzeit zu kurz, tatsächliche Einspritzzeit um ...% länger, damit $\lambda = 1$ erreicht wird.

Ist der Lernwert zu hoch, sind folgende Fehler möglich:

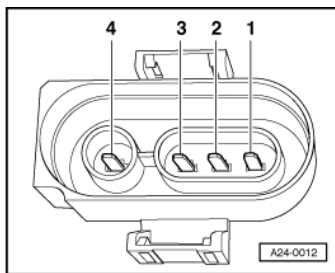
- ♦ Falschlucht im Ansaugsystem
- ♦ Falschlucht am Abgaskrümmer
- ♦ Luftmassenmesser defekt
- ♦ Kraftstoffdruck zu niedrig
- ♦ Einspritzventil verstopft

Negativer Lernwert (-...%): Programmierte Grundeinspritzzeit zu lang, tatsächliche Einspritzzeit um ...% kürzer, damit $\lambda = 1$ erreicht wird.

Ist der Lernwert zu niedrig, sind folgende Fehler möglich:

- ♦ Ölverdünnung (hoher Kraftstoffanteil im Öl)
- ♦ Luftmassenmesser defekt
- ♦ Kraftstoffdruck zu hoch
- ♦ Einspritzventil undicht
- ♦ Magnetventil für Aktivkohlebehälter ständig offen

3.4 - Lambdasondenheizung prüfen



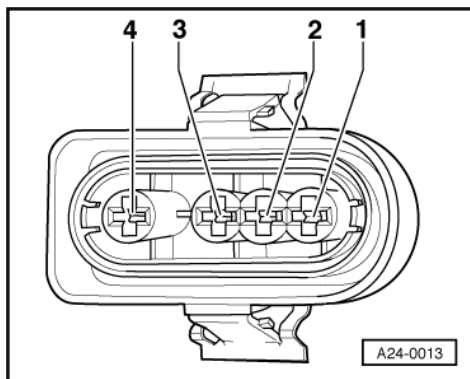
- Trennen Sie die Steckverbindung zur Lambdasonde => Einbauorte-Übersicht - Seite 34 .
- -> Schließen Sie das Multimeter zur Widerstandsmessung an Kontakt 1 und 2 des Lambdasondensteckers an.

Sollwert: 6...15 Ohm

Hinweis:

Bei Raumtemperatur liegt der Widerstand des Heizelementes bei ca. 1...5 Ω . Schon bei geringer Temperaturerhöhung steigt der Widerstand stark an.

Wird der Sollwert nicht erreicht:



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Lambdasonde ersetzen.

Wird der Sollwert erreicht:

- -> Schließen Sie das Multimeter zur Spannungsmessung an Kontakt 1 des Steckers und Masse an.
- Betätigen Sie den Anlasser kurz (Motor kann auch kurz anspringen).

Sollwert: ca. Batteriespannung

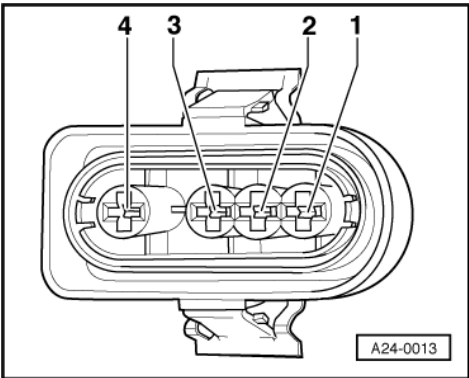
Wird der Sollwert nicht erreicht:

- Prüfen Sie die Leitungsverbindungen.

=> Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

Wird der Sollwert erreicht:

- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G. 1598/22 am Leitungsstrang zum Motorsteuergerät an
=> Seite 36 .



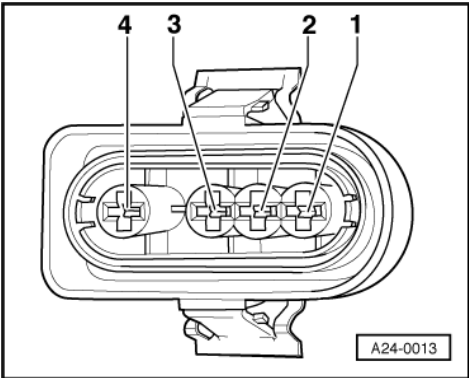
Folgende Leitungsverbindungen sind auf Kurzschluß nach Plus bzw. Minus und Unterbrechung zu untersuchen.

4poliger Stecker am Lei- tungsstrang, Kontakt	Prüfbox V.A.G 1598/22, Buchse
2	27

- Ggf. Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß beseitigen.

3.5 - Lambdasonden-Signalleitung und Ansteuerung prüfen

- Trennen Sie die Steckverbindung zur Lambdasonde => Einbauorte-Übersicht - Seite 34 .
- Schalten Sie die Zündung ein.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

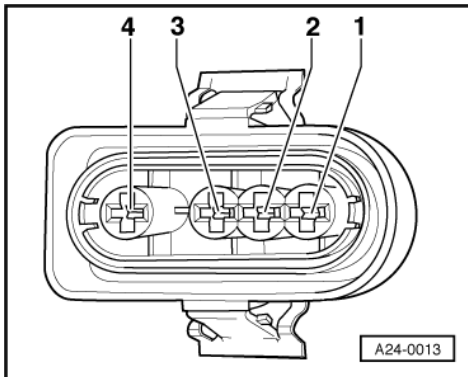


- -> Schließen Sie das Multimeter zur Spannungsmessung an folgende Kontakte des Steckers an:

4poliger Stecker am Leitungsstrang, Kontakt	Sollwert
3 + Masse	280 ± 20 mV
3 + 4	450 ± 50 mV

Werden die Sollwerte nicht erreicht:

- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G. 1598/22 am Leitungsstrang zum Motorsteuergerät an
=> Seite **36** .



Folgende Leitungsverbindungen sind auf Kurzschluß nach Plus bzw. Minus und Unterbrechung zu untersuchen.

4poliger Stecker am Leitungsstrang, Kontakt	Prüfbox V.A.G 1598/22, Buchse
3	25
4	26

- Ggf. Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß beseitigen.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

3.6 - Lambdasonde aus- und einbauen

Ausbauen

- Trennen Sie die Steckverbindung zur Lambdasonde => Einbauorte-Übersicht - Seite **34** .
- Schrauben Sie die Lambdasonde mit V.A.G 3337/9 heraus.

Einbauen

Der Einbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.

Anzugsdrehmoment: 50 Nm

Hinweis:

Das Gewinde der Lambdasonde ist mit einer Montagepaste bestrichen. Diese Paste darf nicht an die Öffnungen der Sonde gelangen.

4 - Tankentlüftung prüfen

4.1 - Tankentlüftung prüfen

4.2 - Funktion prüfen

Ist die Lambdaregelung aktiv, dann wird die Tankentlüftung geregelt. Die Entlüftung des Aktivkohlebehälters ist 12 Minuten aktiv (getaktet) und 1 Minute geschlossen.

Ist die Lambdaregelung nicht aktiv, dann wird die Tankentlüftung gesteuert. Die Entlüftung des Aktivkohlebehälters erfolgt getaktet über ein vorgegebenes Tastverhältnis.

- Lesen Sie Meßwerteblock Anzeigegruppe 10, Motor im Leerlauf=>Seite **19** .

-> Anzeige am Display:

Messwerteblock lesen 10
9 % 0.87 17 0.23

- Anzeigen im Anzeigefeld 1 und 4 beobachten.

Anzeigefeld 1	Anzeigefeld 4	mögliche Fehlerursache
0 %	0.00	▪ i.O., Tankentlüftung nicht aktiv
1...99 %	0.01...0.30	▪ i.O., Tankentlüftung ▪ aktiv

- Lassen Sie das Fahrzeug einige Minuten im Leerlauf laufen, damit beide Betriebszustände Tankentlüftung "aktiv" und "nicht aktiv" überprüft werden können.

4.3 - Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter prüfen

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Funktion prüfen

- Ziehen Sie die Schläuche vom Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80 ab
=> Einbauorte-Übersicht - Seite **34** .
- Hilfsschlauch aufstecken.
- Leiten Sie die Stellglieddiagnose ein und steuern das Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80 an =>Seite **14** .

-> Anzeige am Display:

Stellglieddiagnose
Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter - N80

Das Ventil muß klicken...

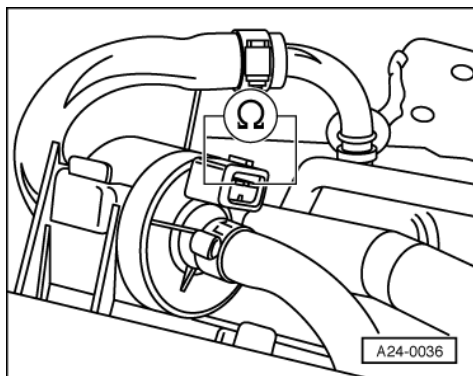
- Klickt das Ventil nicht, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter elektrisch prüfen => Seite **62** .

...und muß öffnen und schließen (durch Hineinblasen in den Hilfsschlauch prüfbar).
Im stromlosen Zustand ist das Magnetventil geschlossen.

- Öffnet und schließt das Ventil nicht richtig, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter ersetzen.



Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80 elektrisch prüfen



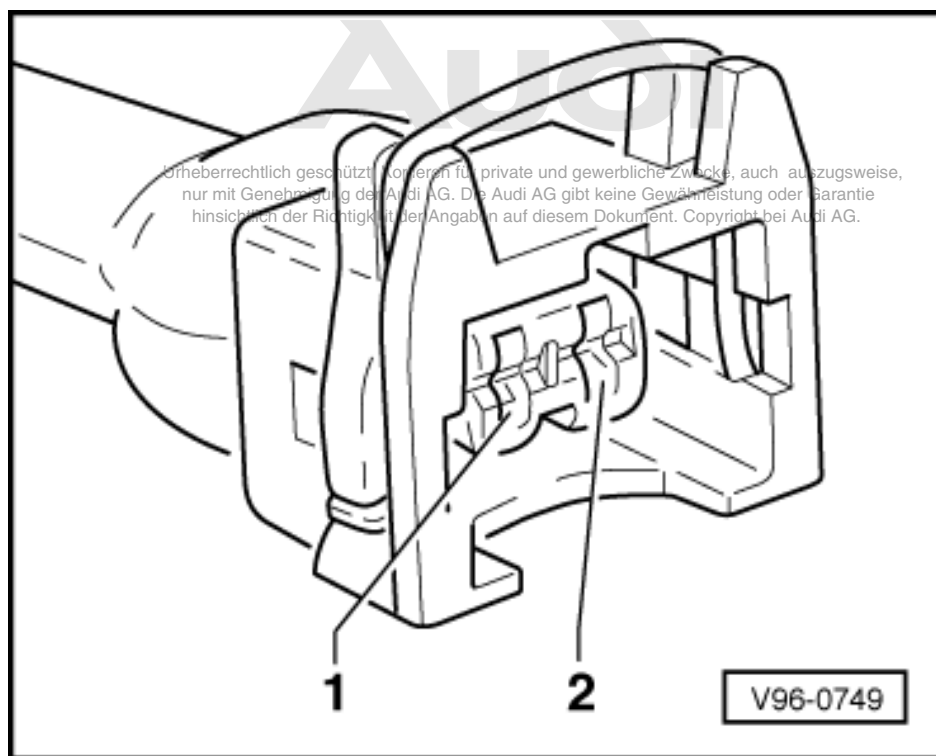
- Ziehen Sie den Stecker am Ventil ab
=> Einbauorte-Übersicht - Seite **34** .
- -> Schließen Sie das Multimeter zur Widerstandsmessung am Ventil an.

Sollwert: 22...30 Ω .

Wird der Sollwert nicht erreicht:

- Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter (N80) ersetzen.

Wird der Sollwert erreicht:



- -> Schließen Sie das Multimeter zur Spannungsmessung an Kontakt 1 des Steckers und Masse an.
- Betätigen Sie den Anlasser kurz (Motor kann auch kurz anspringen).

Sollwert: ca. Batteriespannung

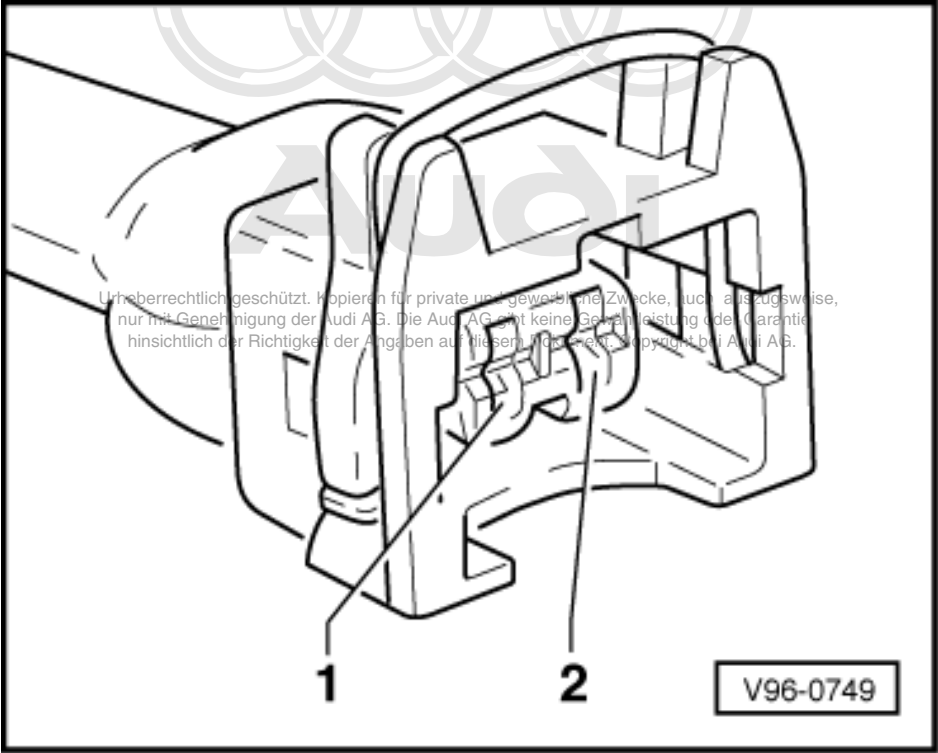
Wird der Sollwert nicht erreicht:

- Prüfen Sie die Leitungsverbindungen.

=> Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

Wird der Sollwert erreicht:

- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G. 1598/22 am Leitungsstrang zum Motorsteuergerät an
=> Seite 36 .



Folgende Leitungsverbindungen sind auf Kurzschluß nach Plus bzw. Minus und Unterbrechung zu untersuchen.

2poliger Stecker am Leitungsstrang, Kontakt	Prüfbox V.A.G 1598/22, Buchse
2	15

- Ggf. Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß beseitigen.

5 - Drosselklappen-Steuereinheit prüfen

5.1 - Drosselklappen-Steuereinheit prüfen

5.2 - Anpassung der Drosselklappen-Steuereinheit an das Motorsteuergerät

Für die Leerlaufstabilisierung ist es notwendig, daß das Motorsteuergerät die Anschlagpositionen des Drosselklappenstellers (V60) und die Potentiometerkennlinien vom Geber für Drosselklappensteller (G127) und Drosselklappenpotentiometer (G69) kennt.

Der Lernvorgang (Anpassung) ist notwendig, wenn:

- ◆ die Spannungsversorgung zum Motorsteuergerät unterbrochen war (z.B. Batterie abgeklemmt).
- ◆ die Drosselklappen-Steuereinheit ersetzt wurde.
- ◆ das Motorsteuergerät ersetzt wurde.



- ♦ die Fehlerkennzahl 17967 im Fehlerspeicher steht.

Der Lernvorgang (Anpassung) erfolgt:

- ♦ automatisch, wenn die Zündung einmal mindestens 6 s eingeschaltet wird, ohne Anlasser und Gaspedal zu betätigen.
 - ♦ durch Einleiten der Grundeinstellung Anzeigegruppe 98 bei stehendem Motor.
- Leiten Sie die Grundeinstellung Anzeigegruppe 98 ein, stehender Motor => Seite **16**.

-> Anzeige am Display:

Grundeinstellung 98		
4.420 V	3.880 V	Leerlauf
ADP.läuft		

Nachdem Sie die Q-Taste gedrückt haben, wird der Drosselklappensteller in Min.-, Max.- und fünf Zwischenpositionen gefahren und das Steuergerät speichert den jeweiligen Drosselklappenwinkel im Dauerspeicher ab. Dieser Vorgang dauert maximal 10 Sekunden. Anschließend bleibt die Drosselklappe ca. 20 s in der Startposition stehen und geht dann in die Ruhestellung (stromlos).

-> Anzeige am Display:

Grundeinstellung 98		
4.420 V	3.880 V	Leerlauf
ADP.i.O.		

Die Anpassung wurde erfolgreich durchgeführt.

-> Wird eine dieser Meldungen am Display angezeigt, dann wurde die Anpassung abgebrochen.

Grundeinstellung 98		
4.420 V	3.880 V	Leerlauf
ADP.ERROR		

Folgende Fehler sind möglich:

Funktion ist unbekannt oder kann im Moment nicht ausgeführt werden!

- ♦ Motorstart während Anpassung
- ♦ Batteriespannung unter 10 V
- ♦ Gaszugeinstellung nicht i.O.
- ♦ Leitungsverbindung zwischen Drosselklappen-Steuereinheit und Motorsteuergerät defekt
- ♦ Drosselklappen-Steuereinheit defekt

5.3 - Leerlaufschalter prüfen

- Lesen Sie Meßwerteblock Anzeigegruppe 98, stehender Motor => Seite **19**.

-> Anzeige am Display:

Messwerteblock lesen 98		
4.420 V	3.880 V	Leerlauf
ADP.i.O.		

- Anzeige im Anzeigefeld 3 prüfen.

Messwerteblock lesen 98		
4.420 V	3.880 V	Leerlauf
ADP.i.O.		

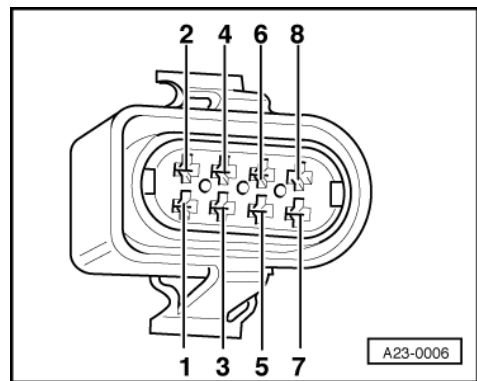
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

-> Sollwert: Leerlauf

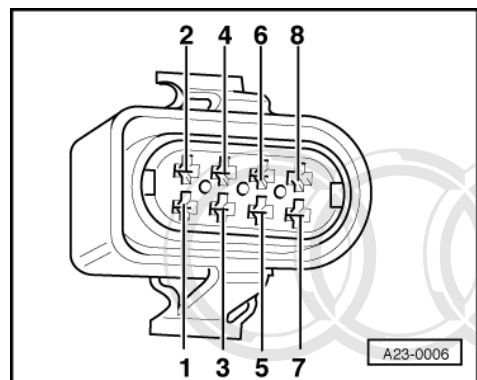
- Betätigen Sie das Gaspedal.

Messwerteblock lesen 98		
4.420 V	3.880 V	Teillast
ADP.i.O.		

- > Sollwert: Teillast
- Wird der Sollwert nicht erreicht:
- Schalten Sie die Zündung aus.



- -> Ziehen Sie den Stecker von der Drosselklappen-Steuereinheit ab.
- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G. 1598/22 am Leitungsstrang zum Motorsteuergerät an
- => Seite 36 .



Folgende Leitungsverbindungen sind auf Kurzschluß nach Plus bzw. Minus und Unterbrechung zu untersuchen.

8poliger Stecker am Leitungsstrang, Kontakt	Prüfbox V.A.G 1598/22, Buchse
3	69
7	67

- Ggf. Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß beseitigen.

Wird kein Fehler in den Leitungen festgestellt:

- Drosselklappen-Steuereinheit (J338) ersetzen.

5.4 - Drosselklappenpotentiometer prüfen

Das Drosselklappenpotentiometer (G69) informiert das Motorsteuergerät über die Stellung der Drosselklappe.

- Lesen Sie Meßwerteblock Anzeigegruppe 01, stehender Motor => Seite 19 .

-> Anzeige am Display:



```

Messwertblock lesen 1
0/min    0.00 ms    4 -5
12.05v.0T

```

- Anzeige im Anzeigefeld 3 prüfen.

```

Messwertblock lesen 1
0/min    0.00 ms    4 -5    12.05v.0T

```

-> Sollwert: 0...5 <°

- Gaspedal langsam durchtreten.

```

Messwertblock lesen 1
0/min    0.00 ms    86 -5    12.05v.0T

```

-> Sollwert: Anzeigefeld 3 muß stetig steigen bis 85...90 <° (bei Gaspedal ganz durchgetreten).

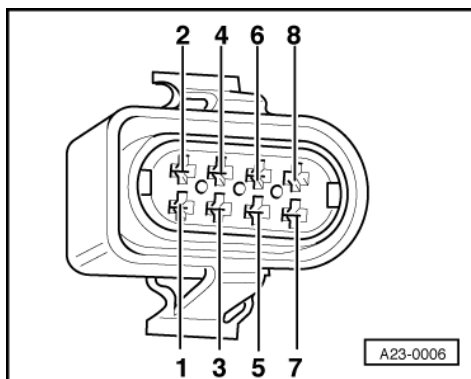
Wird der Anfangs- oder Endsollwert nicht erreicht:

- Gaszugeinstellung prüfen

=> Motormechanik; Rep.-Gr. 20;

Ändert sich die Anzeige nicht oder nur unregelmäßig:

- Schalten Sie die Zündung aus.

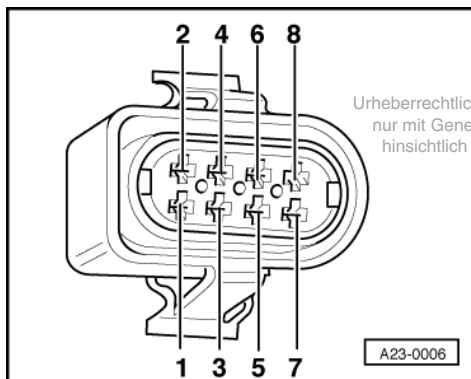


- -> Ziehen Sie den Stecker von der Drosselklappen-Steuereinheit ab.
- Schließen Sie das Multimeter zur Spannungsmessung an Kontakt 4 des Steckers und Masse an.
- Schalten Sie die Zündung ein.

Sollwert: ca. 5 V

- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G. 1598/22 am Leitungsstrang zum Motorsteuergerät an
=> Seite **36**.

Folgende Leitungsverbindungen sind auf Kurzschluß nach Plus bzw. Minus und Unterbrechung zu untersuchen.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

8poliger Stecker am Leitungsstrang, Kontakt	Prüfbox V.A.G 1598/22, Buchse
4	11
5	75
7	67

- Ggf. Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß beseitigen.

Wird kein Fehler in den Leitungen festgestellt:

- Drosselklappen-Steuereinheit (J338) ersetzen.

5.5 - Geber für Drosselklappensteller prüfen

Der Geber für Drosselklappensteller (G127) informiert das Motorsteuergerät über die Stellung des Drosselklappenstellers (V60).

- Lesen Sie Meßwerteblock Anzeigegruppe 98, Motor im Leerlauf => Seite 19.

-> Anzeige am Display:

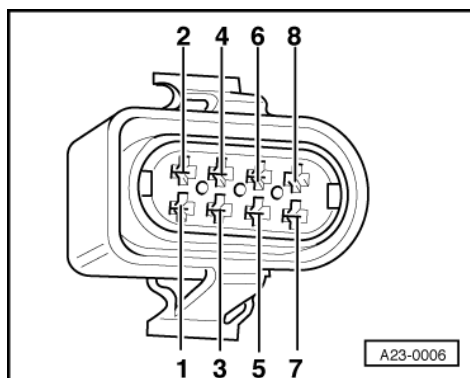
Messwerteblock lesen 98		
4.420 V	3.880 V	Leerlauf
ADP.i.O.		

- Anzeige im Anzeigefeld 2 prüfen.

Sollwert: 0.500...4.900 V

Wird der Sollwert nicht erreicht:

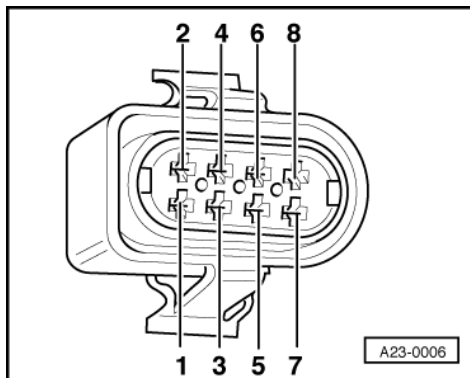
- Schalten Sie die Zündung aus.



- -> Ziehen Sie den Stecker von der Drosselklappen-Steuereinheit ab.
- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G. 1598/22 am Leitungsstrang zum Motorsteuergerät an
=> Seite 36.

Folgende Leitungsverbindungen sind auf Kurzschluß nach Plus bzw. Minus und Unterbrechung zu untersuchen.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



8poliger Stecker am Lei- tungsstrang, Kontakt	Prüfbox V.A.G 1598/22, Buchse
4	11
7	67
8	74

- Ggf. Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß beseitigen.

Wird kein Fehler in den Leitungen festgestellt:

- Drosselklappen-Steuereinheit (J338) ersetzen.

5.6 - Drosselklappensteller prüfen

Der Drosselklappensteller (V60) ist ein Elektromotor. Bei Motorleerlauf betätigt er die Drosselklappe über ein Zahnradgetriebe zur Leerlaufregelung.

- Leiten Sie die Grundeinstellung Anzeigegruppe 98 ein, stehender Motor => Seite 16 .

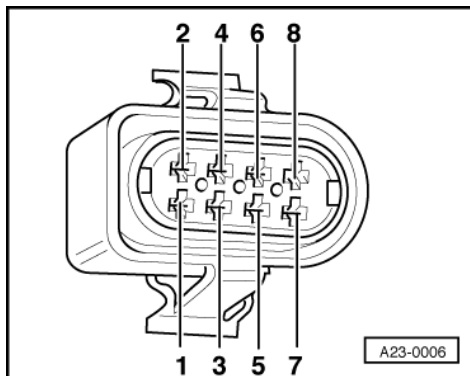
-> Anzeige am Display:

Grundeinstellung 98
4.420 V 3.880 V Leerlauf
ADP. läuft

Nach dem Drücken der Q-Taste fährt der Drosselklappensteller den Min.- und Max.-Anschlag an (sichtbar und hörbar an Drosselklappen-Steuereinheit).

Bewegt sich der Drosselklappensteller nicht:

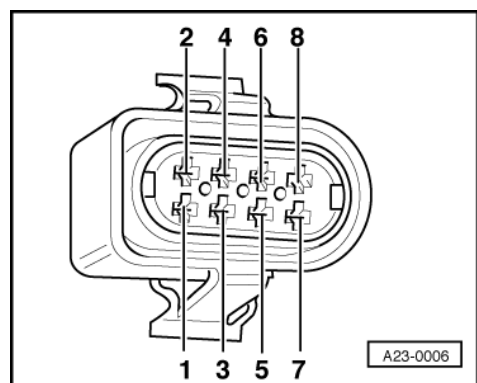
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



- Schalten Sie die Zündung aus.
- -> Ziehen Sie den Stecker von der Drosselklappen-Steuereinheit ab.
- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G. 1598/22 am Leitungsstrang zum Motorsteuergerät an

=> Seite 36 .

Folgende Leitungsverbindungen sind auf Kurzschluß nach Plus bzw. Minus und Unterbrechung zu untersuchen.



8poliger Stecker am Lei- tungsstrang, Kontakt	Prüfbox V.A.G 1598/22, Buchse
1	66
2	59

- Ggf. Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß beseitigen.

Wird kein Fehler in den Leitungen festgestellt:

- Drosselklappen-Steuereinheit (J338) ersetzen.

6 - Steuergeräteeingangsgrößen prüfen

6.1 - Steuergeräteeingangsgrößen prüfen

6.2 - Spannungsversorgung für Steuergerät prüfen

Prüfbedingung

- Batteriespannung i.O.
- Lesen Sie Meßwerteblock Anzeigegruppe 03, stehender Motor => Seite 19 .

-> Anzeige am Display:

Messwerteblock	lesen 3		
0/min	12.760 V	18.6	5C
17.8	5C		

- Anzeige im Anzeigefeld 2 prüfen.

Sollwert: ca. Batteriespannung

Wird der Sollwert nicht erreicht:

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/22 am Leitungsstrang zum Motorsteuergerät an
=> Seite 36 .
- Schließen Sie das Multimeter zur Spannungsmessung an folgende Kontakte der Prüfbox an.



	Prüfbox, Buchse	Sollwert
Zündung aus	3 + 2	ca. Batteriespannung
Zündung ein	1 + 2	ca. Batteriespannung

Werden die Sollwerte nicht erreicht:

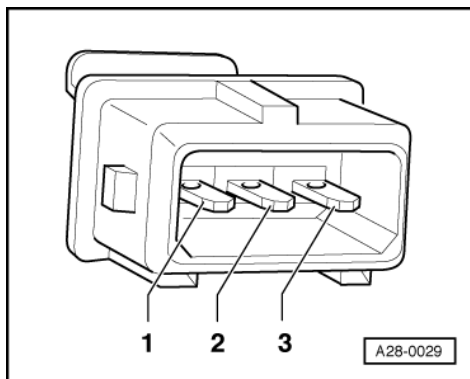
- Prüfen Sie die Leitungsverbindungen.

=> Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

6.3 - Geber für Motordrehzahl prüfen

Der Geber für Motordrehzahl ist Drehzahl- und Bezugsmarkengeber. Bei einem Ausfall bleibt der Motor stehen.

- Schalten Sie die Zündung aus.
- Steckverbindung für Geber trennen =>Einbauorte Übersicht, Seite 34 .



- -> Schließen Sie das Multimeter zur Widerstandsmessung an den Kontakten 1 und 2 der Verbindung zum Geber an.

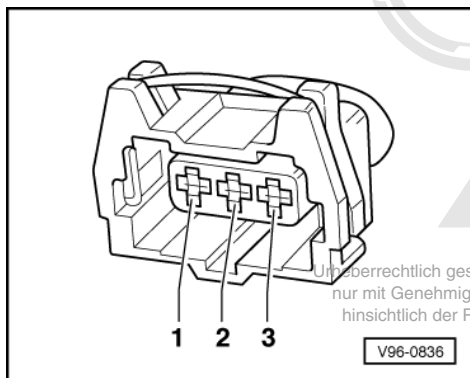
Sollwert: 480...1000 Ω

Wird der Sollwert nicht erreicht:

- Geber für Motordrehzahl (G28) ersetzen.

Wird der Sollwert erreicht:

- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G. 1598/22 am Leitungsstrang zum Motorsteuergerät an
=> Seite 36 .



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Folgende Leitungsverbindungen sind auf Kurzschluß nach Plus bzw. Minus und Unterbrechung zu untersuchen.

3poliger Stecker am Lei- tungsstrang, Kontakt	Prüfbox V.A.G 1598/22, Buchse
1	56
2	63
3	2

- Ggf. Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß beseitigen.

6.4 - Geber für Kühlmitteltemperatur prüfen

- Lesen Sie Meßwerteblock Anzeigegruppe 03, kalter Motor im Leerlauf => Seite 19 .

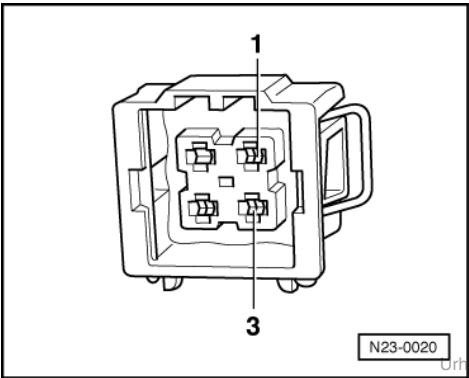
-> Anzeige am Display:

Messwerteblock lesen 3		
860/min	13.580 V	17.6 5C
16.9 5C		

- Anzeige im Anzeigefeld 3 beobachten.

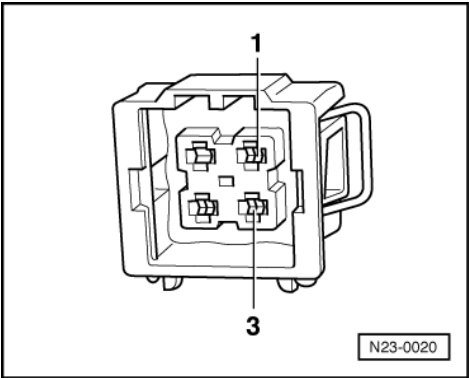
Sollwert: Der Temperaturwert muß gleichmäßig ansteigen.

Erfolgt im Anzeigefeld 3 keine realistische Anzeige:



- Schalten Sie die Zündung aus.
- -> Stecker am Geber abziehen => Einbauorte Übersicht, Seite 34 .
- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G. 1598/22 am Leitungsstrang zum Motorsteuergerät an
=> Seite 36 .

Folgende Leitungsverbindungen sind auf Kurzschluß nach Plus bzw. Minus und Unterbrechung zu untersuchen.





4poliger Stecker am Leitungsstrang, Kontakt	Prüfbox V.A.G 1598/22, Buchse
1	53
3	67

- Ggf. Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß beseitigen.

Wird kein Fehler in den Leitungen festgestellt:

- Geber für Kühlmitteltemperatur (G62) ersetzen.

6.5 - Geber für Ansauglufttemperatur prüfen

- Lesen Sie Meßwerteblock Anzeigegruppe 03, ausgekühlter, stehender Motor => Seite 19 .

-> Anzeige am Display:

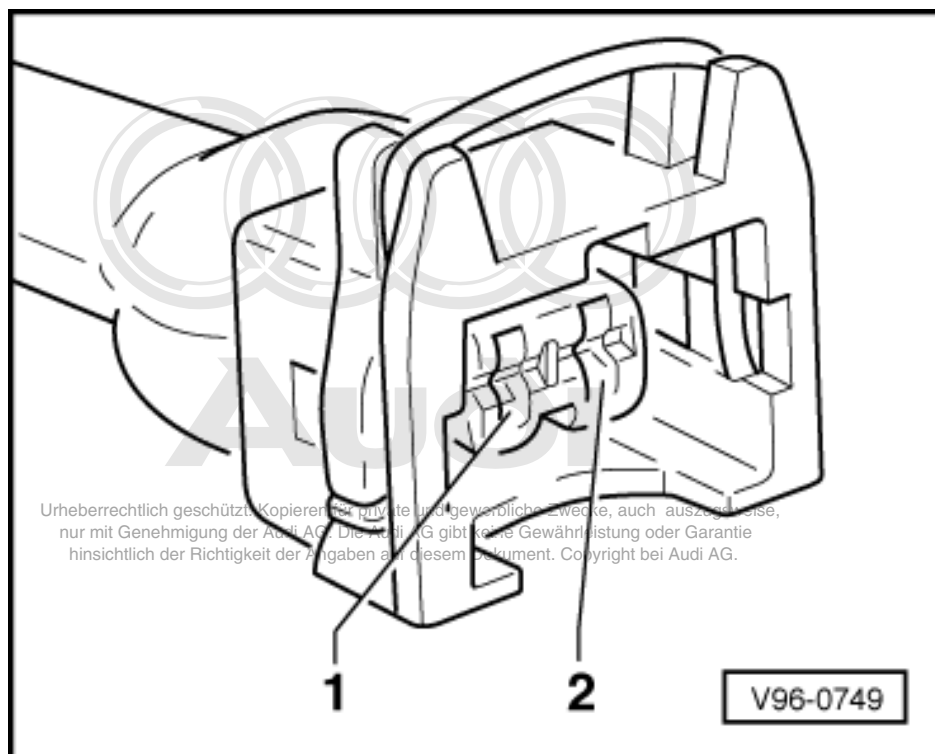
Messwerteblock lesen 3		
860/min	13.580 V	17.6 5C
16.9 5C		

- Anzeige im Anzeigefeld 4 prüfen.

Sollwert: ca. Übereinstimmung mit Umgebungstemperatur.

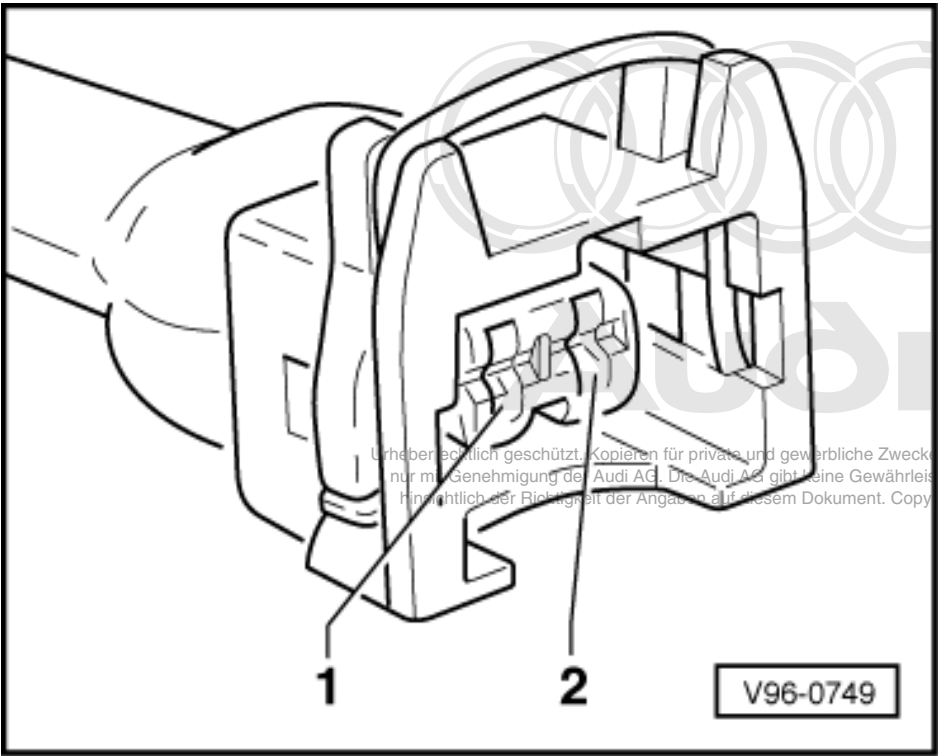
Bei einer Leitungsunterbrechung zum Geber wird ein Ersatzwert von 19,5 °C angezeigt.

Erfolgt im Anzeigefeld 4 keine realistische Anzeige:



- Schalten Sie die Zündung aus.
- > Stecker am Geber abziehen => Einbauorte Übersicht, Seite 34 .
- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G. 1598/22 am Leitungsstrang zum Motorsteuergerät an => Seite 36 .

Folgende Leitungsverbindungen sind auf Kurzschluß nach Plus bzw. Minus und Unterbrechung zu untersuchen.



2poliger Stecker am Lei- tungsstrang, Kontakt	Prüfbox V.A.G 1598/22, Buchse
1	54
2	67

- Ggf. Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß beseitigen.

Wird kein Fehler in den Leitungen festgestellt:

- Geber für Ansauglufttemperatur (G42) ersetzen.

6.6 - Luftmassenmesser prüfen

- Lesen Sie Meßwerteblock Anzeigegruppe 02, Motor im Leerlauf => Seite 19 .

-> Anzeige am Display:

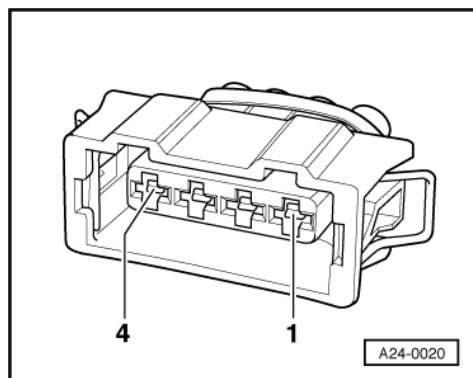
Messwerteblock lesen	2
1 2 3 4	

- Anzeige im Anzeigefeld 4 prüfen.

Sollwert: 1,8....4,0 g/s

Wird der Sollwert nicht erreicht:

- Schalten Sie die Zündung aus.
- Steckverbindung für Luftmassenmesser trennen =>Einbauorte Übersicht, Seite 34 .
- Schalten Sie die Zündung ein.



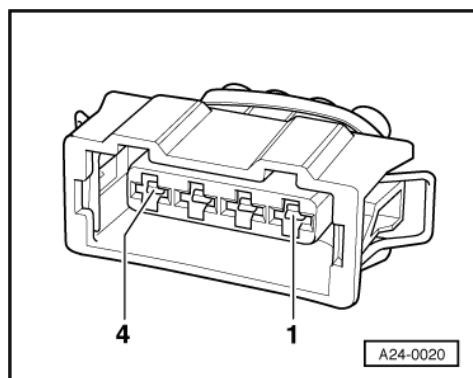
- -> Schließen Sie das Multimeter zur Spannungsmessung an folgende Kontakte des Steckers an:

4poliger Stecker am Leitungsstrang, Kontakt	Sollwert
3 + Masse	Batteriespannung
3 + 1	Batteriespannung
3 + 2	Batteriespannung

Werden die Sollwerte nicht erreicht:

- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G. 1598/22 am Leitungsstrang zum Motorsteuergerät an
=> Seite 36.

Folgende Leitungsverbindungen sind auf Kurzschluß nach Plus bzw. Minus und Unterbrechung zu untersuchen.



4poliger Stecker am Leitungsstrang, Kontakt	Prüfbox V.A.G 1598/22, Buchse
1	2
2	12
3	zur Sicherung
4	13

- Ggf. Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß beseitigen.

Wird kein Fehler in den Leitungen festgestellt:

- Ersetzen Sie den Luftmassenmesser (G70).

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

7 - Zusatzsignale prüfen

7.1 - Zusatzsignale prüfen

7.2 - Signale vom/zum automatischen Getriebe prüfen

A - Signal für Schaltvorgang

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Durch dieses Signal wird beim Schaltvorgang kurzzeitig der Zündwinkel zurückgenommen (Drehmomentreduzierung), um den Schaltruck zu mindern.

- Lesen Sie Meßwerteblock Anzeigegruppe 19, Motor im Leerlauf => Seite **19** .

-> Anzeige am Display:

Messwerteblock lesen 19				
860/min	2.20 ms	1 1	1	
8.55v.0T				

- Anzeige im Anzeigefeld 3 beobachten.

Sollwert: X 1 X

Achtung!
Bedienung vom V.A.G 1551 durch eine 2. Person.

- Führen Sie eine Probefahrt durch.

Messwerteblock lesen 19				
860/min	2.20 ms	1 0	1	
4.55v.0T				

-> Beobachten Sie bei einem Schaltvorgang Anzeigefeld 3.

Sollwert: X 0 X

Wird der Sollwert nicht erreicht:

- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G. 1598/22 am Leitungsstrang zum Motorsteuergerät an
=> Seite **36** .

Folgende Leitungsverbindungen sind auf Kurzschluß nach Plus bzw. Minus und Unterbrechung zu untersuchen.

Prüfbox V.A.G 1598/22, Buchse	Steuergerät für automatisches Getriebe, Kontakt
23	=> Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

- Ggf. Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß beseitigen.

B - Signal für Gaspedalstellung

Dieses Signal wird zur lastabhängigen Berechnung der Schaltzeitpunkte benötigt.

Das Signal wird durch die Eigendiagnose (Fehlerspeicher, Meßwerteblock lesen) des Steuergerätes für automatisches Getriebe überwacht.

Signalprüfung



=> Automatisches Getriebe; Rep.-Gr. 01

C - Signal für Motordrehzahl

Dieses Signal wird zur Berechnung des Schaltkomforts benötigt.

Signalprüfung

=> "Drehzahlsignal prüfen", Seite **78**.

D - Signal für Wählhebelposition

Dieses Signal wird für die Leerlaufstabilisierung benötigt.

Beim Einlegen einer Fahrstufe wird die Leerlaufdrehzahl abgesenkt, um das "Kriechen" des Fahrzeuges zu mindern.

- Lesen Sie Meßwerteblock Anzeigegruppe 20, Motor im Leerlauf => Seite **19**.

-> Anzeige am Display:

Messwerteblock lesen 19
860/min Neutral A/C-Low
Kompr.AUS

- Anzeige im Anzeigefeld 2 beobachten.

Sollwert: Neutral

- Betätigen Sie die Fußbremse und legen Sie eine Fahrstufe ein.

Messwerteblock lesen 19
860/min Fahrstufe ein A/C-Low
Kompr.AUS

-> Sollwert: Fahrstufe ein

Wird der Sollwert nicht erreicht:

- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G. 1598/22 am Leitungsstrang zum Motorsteuergerät an
=> Seite **36**.

Folgende Leitungsverbindungen sind auf Kurzschluß nach Plus bzw. Minus und Unterbrechung zu untersuchen.

Prüfbox V.A.G 1598/22, Buchse	Steuergerät für automatisches Getriebe, Kontakt
22	=> Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

- Ggf. Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß beseitigen.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

E - Signal für Hoch bzw. Rückschaltinformation

Durch dieses Signal erkennt das Motorsteuergerät in Verbindung mit dem Signal für Schaltvorgang, ob das Getriebe eine Hoch- oder Rückschaltung durchführt. Dadurch wird die Zündwinkelrücknahme beeinflusst.

Das Signal wird durch die Eigendiagnose (Fehlerspeicher, Meßwerteblock lesen) des Steuergerätes für automatisches Getriebe überwacht.

Signalprüfung

=> Automatisches Getriebe; Rep.-Gr. 01

7.3 - Signale von/zur Klimaanlage prüfen

Klimakompensorsignal und Klimakompressorabschaltung prüfen

Das Klimakompensorsignal gibt dem Motorsteuergerät die Information, daß der Kompressor in 140 ms eingeschaltet wird.

Über die gleiche Leitungsverbindung hat das Motorsteuergerät die Möglichkeit, den Klimakompressor abzuschalten.

Die Abschaltung des Klimakompessors durch das Motorsteuergerät erfolgt:

- ◆ beim starken Beschleunigen aus niedriger Geschwindigkeit für ca. 4 s (Erkennung über Winkeländerung am Drosselklappenpotentiometer und Geschwindigkeitssignal)
- ◆ unter Vollast im 1. Gang für ca. 12 s
- ◆ bei defekter Drosselklappen-Steuereinheit, wenn Motordrehzahl unter 1500/min
- ◆ nach jedem Startvorgang für ca. 6 s
- ◆ während des Lernvorganges der Leerlaufstabilisierung für ca. 15 s

Prüfbedingung

- Klimaanlage i.O.
 - Kein Fehler im Fehlerspeicher
- Lesen Sie Meßwerteblock Anzeigegruppe 20, Motor im Leerlauf => Seite 19 .

-> Anzeige am Display:

Messwerteblock lesen 19
860/min Neutral A/C-Low
Kompr.AUS

- Anzeige im Anzeigefeld 4 beobachten.

Sollwert: Kompr.AUS

- Schalten Sie die Klimaanlage ein.

Messwerteblock lesen 19
860/min Neutral A/C-Low
Kompr.EIN

-> Sollwert: Kompr.EIN

- Treten Sie das Gaspedal schlagartig durch und lassen es wieder aus (kurzer Gasstoß).

Messwerteblock lesen 19
860/min Neutral A/C-Low
Kompr.AUS

-> Sollwert: Kompr.AUS (für einige Sekunden)

Wird der Sollwert nicht erreicht:

- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G. 1598/22 am Leitungsstrang zum Motorsteuergerät an
=> Seite 36 .

Folgende Leitungsverbindungen sind auf Kurzschluß nach Plus bzw. Minus und Unterbrechung zu untersuchen.

Prüfbox V.A.G 1598/22, Buchse	Bedien- und Anzeigeeinheit der Klimaanlage, Kontakt
8	=> Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte



- Ggf. Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß beseitigen.

7.4 - Drehzahlsignal prüfen

Das Drehzahlsignal wird für Drehzahlmesser, Klimaanlage und automatisches Getriebe benötigt.

Die Signalform, die vom Geber für Motordrehzahl (G28) erzeugt wird, ist jedoch nicht auswertbar und wird deshalb vorher im Motorsteuergerät aufbereitet.

Drehzahlsignal wie folgt ermitteln:

Schalttafeleinsatz

- Anzeige am Drehzahlmesser beobachten.

Sollwert: Es muß die aktuelle Motordrehzahl angezeigt werden.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Klimaanlage

Das Signal wird durch die Eigendiagnose (Fehlerspeicher, Meßwerteblock lesen) der Klimaanlage überwacht.

Signalprüfung

=> Heizung, Klimaanlage; Rep.-Gr. 01

Sollwert: Im Meßwerteblock muß die aktuelle Motordrehzahl angezeigt werden.

Automatisches Getriebe

Das Signal wird durch die Eigendiagnose (Fehlerspeicher, Meßwerteblock lesen) des Steuergerätes für automatisches Getriebe überwacht.

Signalprüfung

=> Automatisches Getriebe; Rep.-Gr. 01

Sollwert: Im Meßwerteblock muß die aktuelle Motordrehzahl angezeigt werden.

Wird bei allen "Abnehmern" des Drehzahlsignals der Sollwert nicht erreicht, sind folgende Fehler möglich:

- ♦ Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß zwischen Motorsteuergerät und Steckverbindung im Leitungsstrang.

=> Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

- ♦ Kurzschluß zwischen Steckverbindung im Leitungsstrang und "Abnehmer".
- ♦ Motorsteuergerät defekt.

Wird bei mindestens einem "Abnehmer" des Drehzahlsignals der Sollwert erreicht, sind folgende Fehler möglich:

- ♦ Leitungsunterbrechung zwischen Steckverbindung im Leitungsstrang und "Abnehmer".
- ♦ "Abnehmer" defekt.

7.5 - Geschwindigkeitssignal prüfen

Das Geschwindigkeitssignal wird zur Klimakompressorabschaltung beim Beschleunigen und zur Erhöhung des Fahrkomforts (Ruckeldämpfung) benötigt.

Prüfbedingung

- Geschwindigkeitsmesser i.O., prüfen:

=> Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 90

- Lesen Sie Meßwerteblock Anzeigegruppe 11, Motor im Leerlauf => Seite **19** .

-> Anzeige am Display:

Messwerteblock lesen 19			
860/min	1.15 ms	0 km/h	
0.84 l/h			

Achtung! Bedienung vom V.A.G 1551 durch eine 2. Person.

- Führen Sie eine Probefahrt durch.
- Anzeige im Anzeigefeld 3 beobachten.

Messwerteblock lesen 19			
2430/min	5.60 ms	45 km/h	3.38 l/h

-> Sollwert: Es muß die aktuelle Geschwindigkeit angezeigt werden (Vergleich mit Tachometer).

Wird der Sollwert nicht erreicht:

- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G. 1598/22 am Leitungsstrang zum Motorsteuergerät an
=> Seite **36** .

Folgende Leitungsverbindungen sind auf Kurzschluß nach Plus bzw. Minus und Unterbrechung zu untersuchen.

Prüfbox V.A.G 1598/22, Buchse	Schalttafeleinsatz, Kontakt
20	=> Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

- Ggf. Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß beseitigen.

Wird kein Fehler in der Leitung festgestellt:

- Ermitteln Sie alle "Abnehmer" des Geschwindigkeitssignals (z.B Radio, automatisches Getriebe, Klimaanlage, etc.), trennen nacheinander deren Verbindung zum Schalttafeleinsatz und wiederholen die Prüfung, bis die Ursache ermittelt ist.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



28 - Zündanlage

1 - Zündanlage prüfen

1.1 - Zündanlage prüfen

1.2 - Sicherheitsmaßnahmen

Um Verletzungen von Personen und/oder eine Zerstörung der Einspritz- und Zündanlage zu vermeiden, ist folgendes zu beachten:

- ♦ Zündleitungen bei laufendem Motor bzw. bei Anlaßdrehzahl nicht berühren bzw. abziehen.
- ♦ Leitungen der Einspritz- und Zündanlage -auch Meßgeräteleitungen- nur bei ausgeschalteter Zündung ab- und anklemmen.
- ♦ Wenn der Motor mit Anlaßdrehzahl betrieben werden soll, ohne das der Motor anspringt (z.B. Kompressionsprüfung), Stecker von der Leistungsendstufe für Zündspulen und Stecker von den Einspritzventilen abziehen. Nach Durchführung der Arbeit Fehlerspeicher abfragen.
- ♦ Das Ab- und Anklemmen der Batterie darf nur bei ausgeschalteter Zündung erfolgen, da sonst das Motorsteuergerät beschädigt werden kann.

1.3 - Technische Daten

Motorkennbuchstaben	AEB
Der Zündzeitpunkt wird im Steuergerät bestimmt Eine Einstellung des Zündzeitpunktes ist nicht möglich	
Zündanlage	Einzelspulenzündanlage mit vier Zündspulen
Zündkerzen	Anzugsdrehmoment 30 Nm
Zündkerzenstecker	Widerstand ca. 2 kW
Zündfolge	1-3-4-2
Drehzahlbegrenzung über Motronic Abschaltdrehzahl	6800 ± 40/min

1.4 - Zündspulen prüfen

Ermitteln Sie einen nicht arbeitenden bzw. aussetzenden Zylinder wie folgt:

- Ziehen Sie bei laufendem Motor nacheinander die Stecker von den Einspritzventilen ab und beobachten den Motorlauf.

oder

- Vergleichen Sie die Zündkerzen aller Zylinder miteinander und achten auf verrußte Elektroden.

Ist der defekte Zylinder ermittelt:

- Schließen Sie das Multimeter zur Widerstandsmessung am Zündkerzenstecker an.

Sollwert: ca. 2 kW

Wird der Sollwert nicht erreicht:

- Ersetzen Sie den Zündkerzenstecker.

Wird der Sollwert erreicht:

- Zündkerze vom defekten Zylinder mit der eines anderen Zylinders vertauschen.

Wandert der Fehler mit der Zündkerze mit:

- Zündkerze ersetzen.

Bleibt der Fehler bei dem Zylinder:

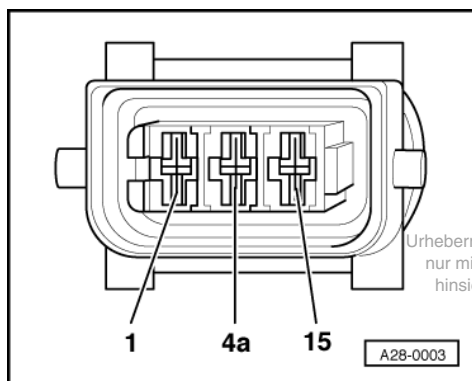
- Zündspule vom defekten Zylinder mit der eines anderen Zylinders vertauschen.

Wandert der Fehler mit der Zündspule mit:

- Zündspule ersetzen.

Bleibt der Fehler bei dem Zylinder:

- Ziehen Sie den Stecker an der Zündspule ab.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- -> Masseverbindung von Kontakt 4a nach Motormasse auf Unterbrechung und Kurzschluß nach Plus prüfen.
- Ggf. Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß beseitigen.

Ist die Masseverbindung i.O.:

- -> Schließen Sie das Multimeter zur Spannungsmessung an Kontakt 15 des Steckers und Masse an.

Sollwert: ca. Batteriespannung

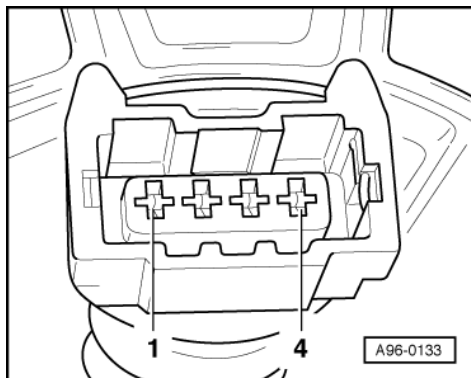
Wird der Sollwert nicht erreicht:

- Prüfen Sie die Leitungsverbindungen.

=> Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

Wird der Sollwert erreicht:

- Ziehen Sie den 4poligen Stecker an der Leistungsendstufe ab => Einbauorte Übersicht - Seite 34 .
- Schalten Sie die Zündung ein.

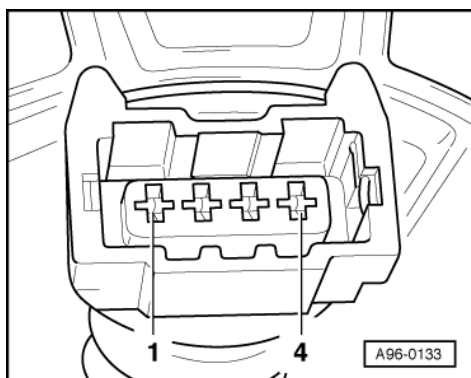


- -> Schließen Sie die Diodenprüflampe V.A.G 1527 an folgende Kontakte des Steckers an.

4poliger Stecker am Leitungsstrang, Kontakt	Sollwert
1 + Masse	Diodenprüflampe muß leuchten
2 + Masse	
3 + Masse	
4 + Masse	

Werden die Sollwerte nicht erreicht:

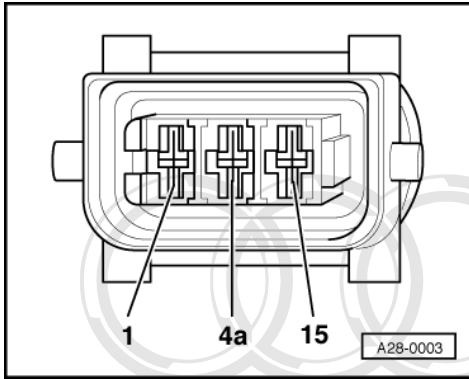
- Schalten Sie die Zündung aus.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Folgende Leitungsverbindungen sind auf Kurzschluß nach Plus bzw. Minus und Unterbrechung zu untersuchen.

4poliger Stecker an Leistungsendstufe, Kontakt	3poliger Stecker an Zündspule, Kontakt
1	1 (Zylinder 1)
2	1 (Zylinder 2)
3	1 (Zylinder 3)
4	1 (Zylinder 4)



- Ggf. Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß beseitigen.

1.5 - Leistungsendstufen für Zündspulen prüfen

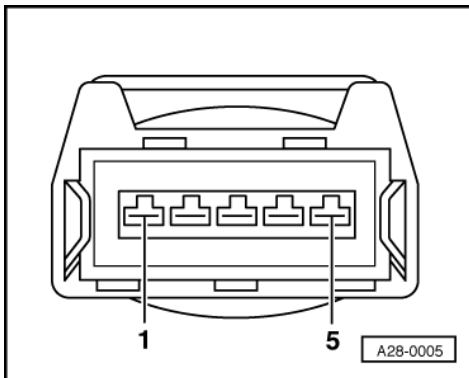
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Ziehen Sie den Stecker von allen vier Einspritzventilen ab.

Hinweis:

Bei der Prüfung darf kein Kraftstoff eingespritzt werden, um Katalysatorschäden zu vermeiden. Deshalb müssen die Stecker von den Einspritzventilen abgezogen werden.

- Ziehen Sie den 5poligen Stecker an der Leistungsendstufe ab => Einbauorte Übersicht - Seite 34 .



- -> Schließen Sie die Diodenprüflampe V.A.G 1527 an folgende Kontakte des Steckers an.
- Betätigen Sie den Anlasser einige Sekunden.

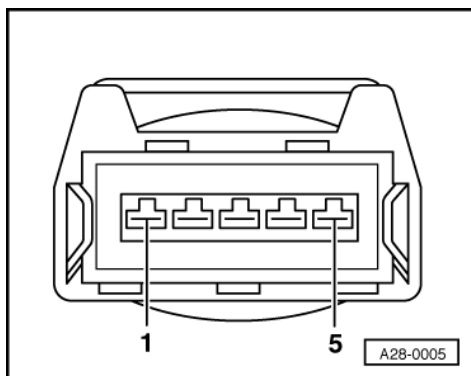
5poliger Stecker am Leitungsstrang, Kontakt	Sollwert
1 + Masse	Diodenprüflampe muß blinken (kurzer Impuls)
2 + Masse	
4 + Masse	
5 + Masse	

Werden die Sollwerte nicht erreicht:

- Schalten Sie die Zündung aus.
- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G. 1598/22 am Leitungsstrang zum Motorsteuergerät an => Seite 36 .



Folgende Leitungsverbindungen sind auf Kurzschluß nach Plus bzw. Minus und Unterbrechung zu untersuchen.



5poliger Stecker am Leistungsstrang, Kontakt	Prüfbox V.A.G 1598/22, Buchse
1	70
2	78
3	2
4	77
5	71

- Ggf. Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß beseitigen.

Wird kein Fehler in den Leitungen festgestellt:

- Stecken Sie den 5poligen Stecker an der Leistungsstufe auf.
- Ziehen Sie den 4poligen Stecker an der Leistungsstufe ab.
- Schließen Sie die Diodenprüflampe V.A.G 1527 an Batterie Plus (+) und einem der Kontakte am 4poligen Ausgang der Leistungsstufe an.
- Betätigen Sie den Anlasser einige Sekunden.

Die Diodenprüflampe muß blinken.

- Führen Sie die Prüfung mit allen 4 Kontakten der Leistungsstufe durch.

Die Diodenprüflampe muß jeweils blinken.

Blinkt die Diodenprüflampe bei einem oder mehreren Ausgängen nicht:

- Leistungsstufe ersetzen.

2 - Klopfregelung prüfen

2.1 - Klopfregelung prüfen

2.2 - Klopfsensoren prüfen

- Lesen Sie Meßwerteblock Anzeigegruppe 16, Motor im Leerlauf => Seite 19.

-> Anzeige am Display:

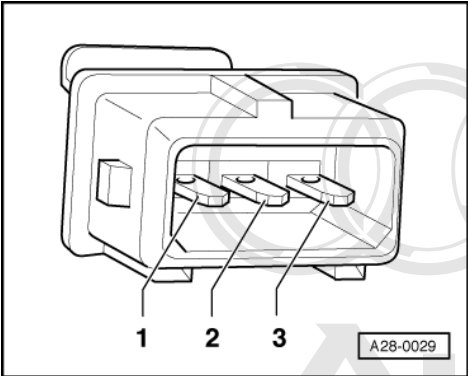
Messwerteblock lesen 16
0.800 V 0.840 V 0.800 V
0.760 V

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Beobachten Sie alle Anzeigefelder.
Sollwert: 0.400...1.400 V
- Vergleichen Sie die Anzeigefelder miteinander.
Sollwert: Abweichung kleiner 0.500 V

Werden die Sollwerte nicht erreicht:

- Lösen Sie die Klopfsensoren und ziehen sie mit 20 Nm wieder fest.



- Wiederholen Sie die Prüfung.

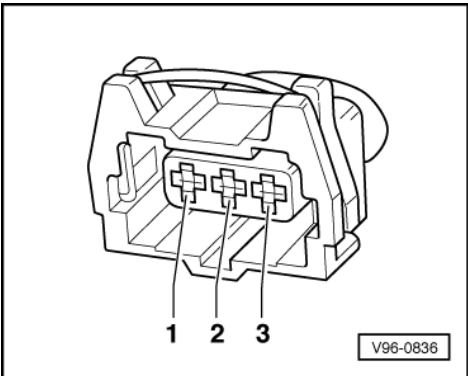
Werden die Sollwerte wieder nicht erreicht:

- Trennen Sie die Steckverbindung des jeweiligen Klopfensors im Motorraum.
- -> Alle drei Kontakte am Stecker des Klopfensors zueinander auf Kurzschluß prüfen. Die Leitungen dürfen zueinander keine Verbindung haben.
- Liegt eine Verbindung vor, Klopfsensor ersetzen.

Wird kein Fehler in der Leitung festgestellt:

- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G. 1598/22 am Leitungsstrang zum Motorsteuergerät an
=> Seite 36 .

Folgende Leitungsverbindungen sind auf Kurzschluß nach Plus bzw. Minus und Unterbrechung zu untersuchen.



3poliger Stecker am Leitungsstrang, Kontakt	Prüfbox V.A.G 1598/22, Buchse
Klopfsensor 1 (G61)	
1	68
2	67
3	2



Klopfsensor 2 (G66)	
1	60
2	67
3	2

- Ggf. Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß beseitigen.

2.3 - Hallgeber prüfen

Der Hallgeber liefert die Zündposition für Zylinder 1.

Bei einem Ausfall wird die Klopfregelung ausgeschaltet und der Zündwinkel etwas zurückgenommen, weil eine Zylinderzuordnung nicht mehr möglich ist.

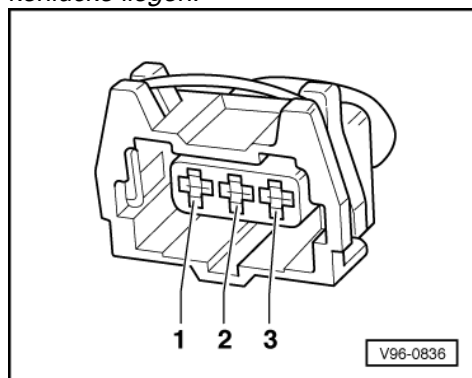
Ohne Hallbersignal läuft der Motor weiter und kann auch wieder gestartet werden:

- Bei Fehlererkennung führt das Motorsteuergerät bei jeder Kurbelwellenumdrehung pro Zylinder einen Zündfunken durch.
- Für die Einspritzung bringt der Versatz um eine Motorumdrehung keine spürbaren Auswirkungen. Die Einspritzung erfolgt statt bei geöffnetem Einlaßventil "vorgelagert" (vor das geschlossenen Einlaßventil). Dadurch wird die Güte der Gemischaufbereitung nur geringfügig beeinträchtigt.

Hinweis für Signalprüfung mit Oszilloskop:

Die Mitte des Hall-Fensters muß auf der dritten abfallenden Flanke des Drehzahlsignals nach der Bezugsmarkenlücke liegen.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



- Schieben Sie die Gummistülle am Stecker vom Hallgeber zurück.
- -> Schließen Sie die Diodenprüflampe V.A.G. 1527 von hinten an Kontakt 1 und 2 am Stecker des Hallgebers an (der Stecker bleibt am Hallgeber aufgesteckt).

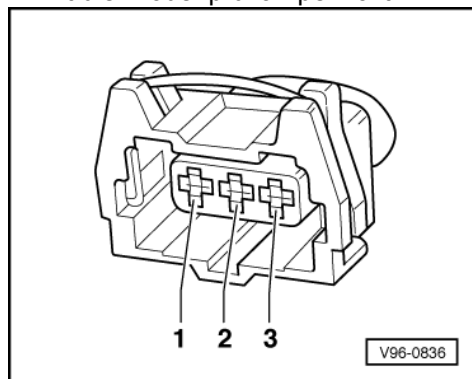
Hinweis:

An der Rückseite des Steckers sind die Steckerkammern entsprechend nummeriert.

- Betätigen Sie den Anlasser einige Sekunden.

Die Diodenprüflampe muß bei jeder zweiten Motorumdrehung kurz blinken.

Blinkt die Diodenprüflampe nicht:



- Ziehen Sie den Stecker am Hallgeber ab.
- Schalten Sie die Zündung ein.
- -> Schließen Sie das Multimeter zur Spannungsmessung an die Kontakte 1 und 3 des Steckers an.

Sollwert: 4,5 ... 5,5 V

- Schließen Sie das Multimeter zur Spannungsmessung an die Kontakte 2 und 3 des Steckers an.

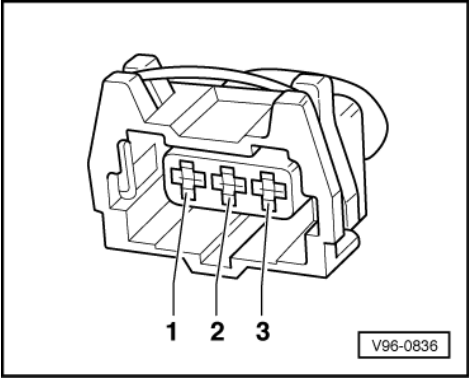
Sollwert: ca. Batteriespannung

Wird der Sollwert erreicht:

- Hallgeber (G40) ersetzen.

Wird der Sollwert nicht erreicht:

- Schalten Sie die Zündung aus.
- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G. 1598/22 am Leitungsstrang zum Motorsteuergerät an
=> Seite 36 .



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Folgende Leitungsverbindungen sind auf Kurzschluß nach Plus bzw. Minus und Unterbrechung zu untersuchen.

3poliger Stecker am Leitungsstrang, Kontakt	Prüfbox V.A.G 1598/22, Buchse
1	11
2	76
3	67

- Ggf. Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß beseitigen.